



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Friday, 9 de August de 2019, 14:11

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 9 de August de 2019, 14:59

Tiempo empleado 48 minutos 3 segundos

Calificación 4,00 de 10,00 (40%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x presenta la siguiente función de distribución:

$$F(x) = (x/4,0)^6$$

Definida en el intervalo $[0;4,0]$. Calcule su esperanza

Respuesta: ❌

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sean dos funciones

$$f_1(x) = 1,6 * x^2 + 2,6 * x + 3,6$$

$$f_2(x) = 5,7 * x^2 + 4,1 * x + 4,5$$

Calcula la maxima diferencia entre la funcion 1 y 2 en el intervalo $[8,2 ; 9,5]$

Respuesta: ✅

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

 $F(x,y)=4x+9y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.Encuentre el **valor mínimo** de la función $F(x,y)$ sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta: Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la integral entre las dos funciones de probabilidad acumulada:

$$\int_0^b [F(x) - G(x)] dx$$

Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=4$ Respuesta: Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 5$ Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 3$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una ruleta que consta de 13 números, del 1 al 13. Estamos interesados en calcular la probabilidad de obtener el número 13 si tiramos la ruleta 3 veces. Sin embargo, esta ruleta es un poco extraña; ya que después de tirar la ruleta le borramos el menor número y se lo cambiamos por el número 13.

Es decir, después de tirar la primera vez le borramos el número 1 y se lo cambiamos por 13. Después de tirar la segunda vez le borramos el número 2 y se lo cambiamos por 13, y así 13 veces.

Si tiramos de la ruleta 3 veces, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un "13" ?

Respuesta: ❌

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 5,9 * (0,6)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta: ✔️

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -6,0 * x^{1/2} + 2,5 * x + 3$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto al parámetro a, dado que a = 6,0

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta: ❌

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=13$ para el producto y $w=4$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x si su objetivo es maximizar la producción sujeto a que sus beneficios sean no negativos si $a=5$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta: ❌

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x se distribuye en los reales positivos de acuerdo a la función de distribución acumulada,

$$F(x)=1-\exp(-0,5x),$$

Encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo $[4,10]$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Ponga tres decimales como máximo.]

Respuesta: ❌



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Friday, 9 de August de 2019, 18:51

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 9 de August de 2019, 19:51

Tiempo empleado 1 hora

Calificación 6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable con la función de densidad $f(x) = 1/6,1$ si x pertenece al intervalo $[0 ; 6,1]$, de lo contrario su valor es cero.

Calcule la varianza de X .

Respuesta: ❌

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcule el valor de la función en el punto crítico de la función

$$f(x) = 4,8 * x^2 + 5,9 * x + 6,7$$

Respuesta: ✅

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función $F(x,y)=4,7*\max(x,y)$, donde las variables x e y están definidas en $[1,6]$ (como los dados, pero en un continuo, para simplificar).

Considere la restricción $1x+y=7$ y encuentre **el valor máximo de $F(x,y)$** dada esta restricción, en el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta: ✅

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Considere las distribuciones de probabilidad acumuladas:

$$F(x)=0,8x$$

$$G(x)=1,6x/(1+x),$$

Note que falta definir el dominio, pero suponga que ambas están definidas en un subconjunto de los reales positivos.

Encuentre el valor A, tal que $F(A)=G(A)$. Es decir, el valor A tal que la probabilidad de que $x < A$ es la misma para F y para G.

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 100000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 4$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 3$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea x una variable aleatoria continua, la cual se distribuye bajo una función de probabilidad acumulada del modo

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 5$

Calcule la probabilidad de que una observación no se encuentre entre 1 y 2.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ✅

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (4,5)^{-n+2} * (1,5)^{n+1}$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -a * x^2 + 6,9 * x + 8$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto al parámetro a, dado que a = 1,6

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta:



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea f(x) una función de producción que utiliza como único insumo el factor x:

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=12$ para el precio de venta del producto y $w=2$ para la contratación del factor x.

¿Cuánto demandará del factor x la empresa si su objetivo es maximizar beneficios si $a=3$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Se define la medida como la máxima distancia entre $F(x)$ y $G(x)$. Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=8$

Respuesta: 4





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Friday, 9 de August de 2019, 19:56

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 9 de August de 2019, 20:53

Tiempo empleado 56 minutos 33 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Calcule la esperanza de la siguiente función de probabilidad acumulada:

$F(x)$:

- 0 si $x < 0$
- $x(8,4-x)$ si $0 < x \leq k$
- 1 si $x > k$

[Nota: Primero hay que obtener el valor del parametro k, luego calcular la esperanza]

Respuesta: 2,45



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sean dos funciones

$$f_1(x) = 4,1 * x^2 + 2,0 * x + 2,8$$

$$f_2(x) = 3,3 * x^2 + 3,9 * x + 3,4$$

Calcula la maxima diferencia entre la funcion 1 y 2 en el intervalo [6,9 ; 1,3]

Respuesta: 24,38



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=6,1 \times x \times y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el valor mínimo de la función $F(x,y)$ sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere las distribuciones de probabilidad acumuladas:

$F(x)=0,5x$

$G(x)=1,3x/(1+x)$,

Note que falta definir el dominio, pero suponga que ambas están definidas en un subconjunto de los reales positivos.

Encuentre el valor A , tal que $F(A)=G(A)$. Es decir, el valor A tal que la probabilidad de que $x < A$ es la misma para F y para G .

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 100000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 5$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 1$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una ruleta que consta de 16 números, del 1 al 16. Estamos interesados en calcular la probabilidad de obtener el número 16 si tiramos la ruleta 3 veces. Sin embargo, esta ruleta es un poco extraña; ya que después de tirar la ruleta le borramos el menor número y se lo cambiamos por el número 16.

Es decir, después de tirar la primera vez le borramos el número 1 y se lo cambiamos por 16. Después de tirar la segunda vez le borramos el número 2 y se lo cambiamos por 16, y así 16 veces.

Si tiramos de la ruleta 3 veces, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un "16" ?

Respuesta: ❌

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (5)^{2n} / (30)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta: ✅

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -8 * x^{1/2} + b * x + 3$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto a b, dado que b = 3

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta: ✅

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=12$ para el precio de venta del producto y $w=3$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x la empresa si su objetivo es maximizar beneficios si $a=3$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta: 1,54

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la integral entre las dos funciones de probabilidad acumulada:

$$\int_0^b [F(x) - G(x)] dx$$

Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=2$

Respuesta: 0,33





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Friday, 9 de August de 2019, 22:48

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 9 de August de 2019, 23:58

Tiempo empleado 1 hora 9 minutos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere dos variables aleatorias con las siguientes distribuciones:

$$F(x) = (x/2)^2$$

donde x pertenece al intervalo $[0,2]$,

$$F(y) = y/2$$

donde y pertenece al intervalo $[0,2]$.

Encuentre las esperanzas de ambas y ponga el valor de la esperanza más alta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta: 1,3



Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Calule el valor de la funcion en el punto critico de la funcion

$$f(x) = 1,4 * x^2 + 8,3 * x + 3,0$$

Respuesta: 39,91



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función $F(x,y)=4,8*\max(x,y)$, donde las variables x e y están definidas en $[1,6]$ (como los dados, pero en un continuo, para simplificar).

Considere la restricción $3x+y=7$ y encuentre **el valor máximo de $F(x,y)$** dada esta restricción, en el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x se distribuye en los reales positivos de acuerdo a la función de distribución acumulada,

$$F(x)=1-\exp(-2x),$$

Encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo $[2,15]$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Ponga tres decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 4$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 2$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea x una variable aleatoria continua, la cual se distribuye bajo una función de probabilidad acumulada del modo

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 4$

Calcule la probabilidad de que una observación no se encuentre entre 1 y 2.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (3)^{2n} / (11)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta:



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -0,3 * x^2 + b * x + 8$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto a b , dado que $b = 9$

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta:



Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=14$ para el producto y $w=1$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x si su objetivo es maximizar la producción sujeto a que sus beneficios sean no negativos si $a=3$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:



Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la máxima distancia entre $F(x)$ y $G(x)$. Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=6$

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Saturday, 10 de August de 2019, 00:04

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 10 de August de 2019, 00:44

Tiempo empleado 40 minutos 7 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea X una variable con la función de densidad $f(x) = 1/5,7$ si x pertenece al intervalo $[0 ; 5,7]$, de lo contrario su valor es cero.

Calcule la varianza de X .

Respuesta:



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sean dos funciones

$$f_1(x) = 8,7 * x^2 + 3,1 * x + 8,8$$

$$f_2(x) = 2,0 * x^2 + 5,1 * x + 2,1$$

Calcula la maxima diferencia entre la funcion 1 y 2 en el intervalo $[9,5 ; 1,7]$

Respuesta:



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=2,8 \times y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el valor mínimo de la función $F(x,y)$ sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere las distribuciones de probabilidad acumuladas:

$F(x)=0,5x$

$G(x)=1x/(1+x)$,

Note que falta definir el dominio, pero suponga que ambas están definidas en un subconjunto de los reales positivos.

Encuentre el valor A , tal que $F(A)=G(A)$. Es decir, el valor A tal que la probabilidad de que $x < A$ es la misma para F y para G .

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 100000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 5$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 4$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una ruleta que consta de 12 números, del 1 al 12. Estamos interesados en calcular la probabilidad de obtener el número 12 si tiramos la ruleta 3 veces. Sin embargo, esta ruleta es un poco extraña; ya que después de tirar la ruleta le borramos el menor número y se lo cambiamos por el número 12.

Es decir, después de tirar la primera vez le borramos el número 1 y se lo cambiamos por 12. Después de tirar la segunda vez le borramos el número 2 y se lo cambiamos por 12, y así 12 veces.

Si tiramos de la ruleta 3 veces, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un "12" ?

Respuesta: ❌

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 7,5 * (0,2)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta: ✅

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -a * x^{1/2} + 1,9 * x + 3$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto al parámetro a, dado que a = 4,5

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta: ✅

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=10$ para el producto y $w=2$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x si su objetivo es maximizar la producción sujeto a que sus beneficios sean no negativos si $a=4$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:



Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la máxima distancia entre $F(x)$ y $G(x)$. Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=9$

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Saturday, 10 de August de 2019, 00:46

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 10 de August de 2019, 01:18

Tiempo empleado 32 minutos 28 segundos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Considere dos variables aleatorias con las siguientes distribuciones:

$$F(x) = (x/2)^2$$

donde x pertenece al intervalo $[0,2]$,

$$F(y) = y/3$$

donde y pertenece al intervalo $[0,3]$.

Encuentre las esperanzas de ambas y ponga el valor de la esperanza más alta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Respuesta: 1,3



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calule el valor de la funcion en el punto critico de la funcion

$$f(x) = 8,1 * x^2 + 9,4 * x + 2,9$$

Respuesta: 0,17



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=3x+4y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el **valor mínimo de la función $F(x,y)$** sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x se distribuye en los reales positivos de acuerdo a la función de distribución acumulada,

$F(x)=1-\exp(-2x)$,

Encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo $[1,8]$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Ponga tres decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 4$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 1$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea x una variable aleatoria continua, la cual se distribuye bajo una función de probabilidad acumulada del modo

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 12$

Calcule la probabilidad de que una observación no se encuentre entre 1 y 2.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (7)^{-n+2} * (2)^{n+1}$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta:

**Pregunta 8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -13 * x^{1/2} + b * x + 3$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto a b , dado que $b = 4$

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta:



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=15$ para el precio de venta del producto y $w=3$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x la empresa si su objetivo es maximizar beneficios si $a=4$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta:

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la integral entre las dos funciones de probabilidad acumulada:

$$\int_0^b [F(x) - G(x)] dx$$

Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=5$

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 0 - repaso

Comenzado el Saturday, 10 de August de 2019, 01:23

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 10 de August de 2019, 02:17

Tiempo empleado 53 minutos 43 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Calcule la esperanza de la siguiente función de probabilidad acumulada:

$F(x)$:

- 0 si $x < 0$
- $x(5,5-x)$ si $0 < x \leq k$
- 1 si $x > k$

[Nota: Primero hay que obtener el valor del parametro k, luego calcular la esperanza]

Respuesta: ❌

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sean dos funciones

$$f_1(x) = 3,1 * x^2 + 9,1 * x + 3,8$$

$$f_2(x) = 4,2 * x^2 + 3,5 * x + 9,9$$

Calcula la maxima diferencia entre la funcion 1 y 2 en el intervalo $[9,5 ; 3,0]$

Respuesta: ✅

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere la función

$F(x,y)=3x+6y$, donde las variables x e y están definidas en el intervalo $[1,6]$.

Encuentre el **valor mínimo** de la función $F(x,y)$ sujeta la restricción $x+y=7$, considerando el dominio de las variables.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga un decimal como máximo]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define la medida como la máxima distancia entre $F(x)$ y $G(x)$. Sean

$$F(x) = \frac{x}{b} \quad ; \quad G(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad \text{entre } [0, b]$$

Calcula la medida si $b=6$

Respuesta:



Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de probabilidad acumulada en el intervalo $[0;b]$

$$F(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^2 \quad [0; b]$$

donde $b = 3$

Halle la esperanza condicional de X dado que $x \geq 1$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si usa decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una ruleta que consta de 17 números, del 1 al 17. Estamos interesados en calcular la probabilidad de obtener el número 17 si tiramos la ruleta 3 veces. Sin embargo, esta ruleta es un poco extraña; ya que después de tirar la ruleta le borramos el menor número y se lo cambiamos por el número 17.

Es decir, después de tirar la primera vez le borramos el número 1 y se lo cambiamos por 17. Después de tirar la segunda vez le borramos el número 2 y se lo cambiamos por 17, y así 17 veces.

Si tiramos de la ruleta 3 veces, ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un "17" ?

Respuesta: ❌

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 5,7 * (0,9)^n$$

Determine el valor de la sumatoria.

Respuesta: ✅

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En primer lugar, encuentre el valor de x que maximiza la siguiente función:

$$G(x) = -a * x^2 + 9,3 * x + 8$$

Luego, calcule la derivada de x con respecto al parámetro a, dado que a = 3,1

[La respuesta es un número real entre -100 y 100. Utilice no más que dos decimales.]

Respuesta: ✅

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea $f(x)$ una función de producción que utiliza como único insumo el factor x :

$$f(x) = (x)^{\frac{1}{a}}$$

La empresa enfrenta un mercado competitivo tanto en el mercado de bienes como en el de factores.

Si los precios que enfrenta son $p=11$ para el precio de venta del producto y $w=4$ para la contratación del factor x .

¿Cuánto demandará del factor x la empresa si su objetivo es maximizar beneficios si $a=5$?

NOTA: La respuesta va aproximada a dos decimales.

Respuesta: 0,47

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La variable aleatoria x se distribuye en los reales positivos de acuerdo a la función de distribución acumulada,

$$F(x)=1-\exp(-2x),$$

Encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo $[1,10]$.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Ponga tres decimales como máximo.]

Respuesta: 0,135





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Saturday, 10 de August de 2019, 17:12

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 10 de August de 2019, 18:42

Tiempo empleado 1 hora 29 minutos

Calificación 5,00 de 10,00 (50%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Carlos Daniel "El Lobo" Cordone fue un talentoso jugador de fútbol. Durante su carrera, le convirtió goles a gran parte de los equipos argentinos:

Nos encontramos en el año 2002. Cordone llega al Club Atlético San Lorenzo de Almagro como refuerzo estrella para disputar la Copa Sudamericana. Los ingresos anuales del club serán 16 millones de pesos si Cordone no se lesiona y 5 millones si padece alguna lesión (caída en venta de camisetas, asistencia al estadio, premios por avanzar de ronda, etc).

Si la probabilidad de que Cordone se lesione es $1-p = 0,7$ y las preferencias del Club Atlético San Lorenzo de Almagro pueden representarse como $u(m) = \sqrt{m}$ (donde m denota los ingresos en millones de pesos, es decir, $\$1.000.000 = 1$), ¿Cuál es la utilidad esperada del club?

Respuesta:



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 95% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ b. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces compra las vacunas
- ☒ c. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas ✗
- ☐ d. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas
- ☐ e. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona con una riqueza inicial de 1000 pesos considera comprar un billete de lotería que cuesta 350 pesos y paga 3500 pesos con probabilidad 0,4. Su función de utilidad es

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es la utilidad esperada de la lotería?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: 41,07



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa está organizando un concierto del grupo LOCOS POR PARETO. El precio del evento se definió en 20 por persona y el costo de cada unidad de capacidad es de 6. La empresa no sabe la demanda que tendrá el concierto y tiene que decidir la capacidad que tendrá el evento, incurriendo en el costo total de capacidad antes de saber la demanda.

Lo que se sabe es que, al precio definido, la demanda es 100 personas con probabilidad 0.5 y 200 personas con probabilidad 0.5.

Encuentre la capacidad que le conviene elegir a la empresa y escriba los beneficios esperados máximos que puede obtener el concierto.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Matías tiene una riqueza inicial de \$ 120 y está evaluando la posibilidad de realizar una apuesta a favor de su equipo preferido que juega esta noche. Por cada peso que apueste recibe un peso adicional si su equipo favorito gana y pierde lo apostado si su equipo no gana. Es decir, si apuesta 20\$ y su equipo gana, Matías tendrá 120+20\$, pero si su equipo no gana tiene 120-20\$ (i.e., pierde los 20\$ invertidos).

Analizando resultados anteriores, Matías estima que la probabilidad de que su equipo gane el partido de la noche es de 58%. Si las preferencias de Matías pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = \ln(w)$, ¿Cuál es la apuesta óptima de \$x que hará?

Respuesta:



Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Comienza el otoño y en su pueblo no se habla de otra cosa que no sea la Competencia del Queso Rodante:

Suponga que debe pagar \$5 por un ticket para entrar a la competencia. El premio es \$15 y la probabilidad de que gane es 0,1. Su función de utilidad esperada es $u(x) = \ln x$, mientras que su riqueza actual es \$10.

¿Cuál es el premio por riesgo?

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$9. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{(2/3)}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo absoluta** en el valor de su riqueza para esta persona.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si utiliza decimales, use 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El próximo fin de semana se disputa el partido Peñarol-Danubio en el estadio Centenario. Los hinchas de Peñarol ocupan la tribuna Amsterdam mientras que los de Danubio ocupan la tribuna Colombes.

Como las entradas para la tribuna Amsterdam se encontraban agotadas, algunos hinchas de Peñarol optaron por comprar entradas en la tribuna Colombes. Sin embargo, si el personal de seguridad identifica al individuo como un hincha de Peñarol, no lo dejará ingresar.

Ante esto, un hincha puede optar por realizar un esfuerzo "e" en camuflarse que aumente sus probabilidades de ingresar. La probabilidad de ingresar, de acuerdo al esfuerzo, se distribuye de la siguiente manera:

$$F(e) = e/4 \text{ si } e < 4$$

$$F(e) = 1 \text{ si } e > 4$$

El esfuerzo en camuflarse conlleva un costo $c = 3 * e^2$

Si observar el partido le otorga al hincha una utilidad de 80, determine el nivel de esfuerzo que realizará en camuflarse.

Respuesta:

**Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un consumidor, cuyas preferencias pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = w^{(4/3)}$, posee una riqueza de \$x.

Sin embargo, este consumidor tiene la posibilidad de arriesgar esa riqueza que posee en una apuesta. La misma otorga dos posibles resultados: \$51 con probabilidad 0,5 o \$26, en caso contrario.

¿Qué valor de riqueza inicial es suficiente para que este consumidor esté indiferente entre participar y no participar en dicha apuesta?

Respuesta:



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$57 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$29 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Cuántos litros de cerveza comprará el bar si desea maximizar el beneficio esperado?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1000000.]

Respuesta: 125





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Sunday, 11 de August de 2019, 10:08

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 11 de August de 2019, 11:37

Tiempo empleado 1 hora 29 minutos

Calificación 6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene que decidir entre dos posibles proyectos, llamados A y B. El proyecto A requiere de una inversión de \$15 que coincide con la riqueza del individuo. Si el proyecto A sale bien, tendrá un total de \$45 (riqueza+pago del proyecto), lo cual ocurre con probabilidad 0,8. En caso contrario, pierde su inversión.

El proyecto B, tiene una rentabilidad de Z% por cada peso invertido y no tiene riesgo.

Si las preferencias de esta persona pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad Von-neumann Morgenstern:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál debería ser el valor mínimo de Z tal que la persona prefiera invertir el dinero en el proyecto B en lugar del proyecto A?

[Nota: el valor de Z está entre 0 y 100, siendo 100 una rentabilidad del 100%. La respuesta es solo un número, sin el signo de %.]

Respuesta: 92



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene 1 acción de YPF. El valor futuro de la acción es 100 con probabilidad 0,4, 200 con probabilidad 0,1 y 300 con probabilidad 0,5. La función de utilidad de la persona definida sobre pagos monetarios es

$$u(x)=x^{1/2}$$

Calcular la utilidad esperada.

[Nota la respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se le ofrece una apuesta a partir de tirar una moneda. En ella, se le pagará 2^j si la primera vez que sale cara ocurre en la "j-ésima" vez en que se tira la moneda.

¿Cuál es el valor esperado de esta apuesta?

Seleccione una:

- ☐ a. 8
- ☒ b. ∞
- ☐ c. 4
- ☐ d. 2
- ☐ e. No puede determinarse con los datos disponibles

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma neutral frente al riesgo tiene beneficios futuros inciertos. Con probabilidad 0,2 el beneficio es 300, con probabilidad 0,3 el beneficio es 400 y con probabilidad 0,5 el beneficio es 500.

Calcular el beneficio esperado.

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000]

Respuesta:



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma competitiva tiene función de costos igual a:

$$C(q) = q^2$$

La firma debe decidir el nivel de producción q sin conocer el precio de mercado. El precio de mercado es 307 con probabilidad 0,7 y 408 con probabilidad 0,3.

La firma es neutral al riesgo y elige la cantidad de manera de maximizar el beneficio esperado. Plantear una ecuación para el beneficio esperado en función de q . Maximizar el beneficio esperado con respecto a q y contestar cuál es la cantidad que elige la firma.

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Carlos es una persona actualmente empleada cuyo salario es de \$850 mensuales. Sin embargo, recibe una oferta laboral de otra empresa para cambiar de trabajo.

En esta nueva oferta, le ofrecen un salario relacionado al desempeño de la empresa. De esta manera, obtendría un salario de \$1208 mensuales si el desempeño de la empresa es bueno y un salario de \$204 mensuales si a la empresa tiene un desempeño malo. Cabe aclarar que, por disponibilidad de tiempo, Carlos necesariamente tiene que elegir entre el trabajo actual o la nueva oferta de trabajo.

Además, Carlos conoce que la probabilidad de que a esta empresa tenga un desempeño bueno es de 0,4.

Si las preferencias de Carlos se pueden resumir en una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{1/2}$, ¿cuál es el premio por riesgo que se le ofrece a Carlos en esta nueva oferta laboral?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$6. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo relativa** en el valor de su riqueza para esta persona.

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$70.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 75%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 20%.

¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el tapado?

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 38,5



Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Jonathan posee una riqueza inicial de \$8 y, además, tiene en su poder un boleto de lotería cuyos resultados se sortearán próximamente. El premio de la misma es de \$24 en caso de ganar, no obteniendo nada si no gana el sorteo. A su vez, se estima que es 50% probable ganar la lotería.

Por otro lado, Leandro, amigo de Jonathan, no llegó a tiempo para comprar su boleto de lotería y está dispuesto a ofrecerle a Jonathan comprarle el suyo.

Si las preferencias de Jonathan pueden resumirse en una función de utilidad del siguiente tipo:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál es la oferta mínima de Leandro a partir de la cual Jonathan estaría dispuesto a vender su boleto?

Respuesta: 6



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$66 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$22 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Qué beneficio obtendrá el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000000]

Respuesta: 11000





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Sunday, 11 de August de 2019, 15:25

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 11 de August de 2019, 16:35

Tiempo empleado 1 hora 10 minutos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene que decidir entre dos posibles proyectos, llamados A y B. El proyecto A requiere de una inversión de \$20 que coincide con la riqueza del individuo. Si el proyecto A sale bien, tendrá un total de \$50 (riqueza+pago del proyecto), lo cual ocurre con probabilidad 0,8. En caso contrario, pierde su inversión.

El proyecto B, tiene una rentabilidad de Z% por cada peso invertido y no tiene riesgo.

Si las preferencias de esta persona pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad Von-neumann Morgenstern:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál debería ser el valor mínimo de Z tal que la persona prefiera invertir el dinero en el proyecto B en lugar del proyecto A?

[Nota: el valor de Z está entre 0 y 100, siendo 100 una rentabilidad del 100%. La respuesta es solo un número, sin el signo de %.]

Respuesta: 60



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 60% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$200 y el costo del tratamiento total es \$20 entonces compra las vacunas
- ☒ b. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$20 entonces no compra las vacunas ✓
- ☐ c. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ d. Si su riqueza es \$200 y el costo del tratamiento total es \$40 entonces no compra las vacunas
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona con una riqueza inicial de 1000 pesos considera comprar un billete de lotería que cuesta 100 pesos y paga 1000 pesos con probabilidad 0,4. Su función de utilidad es

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es la utilidad esperada de la lotería?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: 35,44



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma neutral frente al riesgo tiene beneficios futuros inciertos. Con probabilidad 0,3 el beneficio es 900, con probabilidad 0,5 el beneficio es 1000 y con probabilidad 0,2 el beneficio es 1100.

Calcular el beneficio esperado.

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma competitiva tiene función de costos igual a:

$$C(q) = q^2$$

La firma debe decidir el nivel de producción q sin conocer el precio de mercado. El precio de mercado es 206 con probabilidad 0,5 y 305 con probabilidad 0,5.

La firma es neutral al riesgo y elige la cantidad de manera de maximizar el beneficio esperado. Plantear una ecuación para el beneficio esperado en función de q . Maximizar el beneficio esperado con respecto a q y contestar cuál es la cantidad que elige la firma.

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Carlos es una persona actualmente empleada cuyo salario es de \$850 mensuales. Sin embargo, recibe una oferta laboral de otra empresa para cambiar de trabajo.

En esta nueva oferta, le ofrecen un salario relacionado al desempeño de la empresa. De esta manera, obtendría un salario de \$1225 mensuales si el desempeño de la empresa es bueno y un salario de \$387 mensuales si la empresa tiene un desempeño malo. Cabe aclarar que, por disponibilidad de tiempo, Carlos necesariamente tiene que elegir entre el trabajo actual o la nueva oferta de trabajo.

Además, Carlos conoce que la probabilidad de que a esta empresa tenga un desempeño bueno es de 0,5.

Si las preferencias de Carlos se pueden resumir en una función de utilidad del tipo $U(x) = X^{1/2}$, ¿cuál es el premio por riesgo que se le ofrece a Carlos en esta nueva oferta laboral?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$6. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo absoluta** en el valor de su riqueza para esta persona.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si utiliza decimales, use 3 decimales como máximo.]

Respuesta: 0,056



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$90.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 60%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 20%.

Si el precio del tapado es \$40, determine la acción que le otorgará mayor utilidad esperada e indique su valor.

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 36



Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una persona tiene una riqueza igual a 10000 y un billete de lotería que paga 2000 pesos con probabilidad 0,4 y no paga nada en caso contrario. Su función de utilidad es:

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es el precio mínimo a partir del cual que está dispuesto a vender su billete?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: ❌

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$52 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en [0,500]. El costo de cada litro es \$27 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Cuántos litros de cerveza comprará el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1000000.]

Respuesta: ❌



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Sunday, 11 de August de 2019, 19:22

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 11 de August de 2019, 20:52

Tiempo empleado 1 hora 30 minutos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Carlos Daniel "El Lobo" Cordone fue un talentoso jugador de fútbol. Durante su carrera, le convirtió goles a gran parte de los equipos argentinos:

Nos encontramos en el año 2002. Cordone llega al Club Atlético San Lorenzo de Almagro como refuerzo estrella para disputar la Copa Sudamericana. Los ingresos anuales del club serán 7 millones de pesos si Cordone no se lesiona y 3 millones si padece alguna lesión (caída en venta de camisetas, asistencia al estadio, premios por avanzar de ronda, etc).

Si la probabilidad de que Cordone se lesione es $1-p = 0,3$ y las preferencias del Club Atlético San Lorenzo de Almagro pueden representarse como $u(m) = \sqrt{m}$ (donde m denota los ingresos en millones de pesos, es decir, $\$1.000.000 = 1$), ¿Cuál es la utilidad esperada del club?

Respuesta:



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 60% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$200 y el costo del tratamiento total es \$20 entonces compra las vacunas
- ☐ b. Si su riqueza es \$200 y el costo del tratamiento total es \$40 entonces no compra las vacunas
- ☒ c. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$20 entonces no compra las vacunas ✓
- ☐ d. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se le ofrece una apuesta a partir de tirar una moneda. En ella, se le pagará 2^j si la primera vez que sale cara ocurre en la "j-ésima" vez en que se tira la moneda.

¿Cuál es el valor esperado de esta apuesta?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. ∞
- ☒ c. No puede determinarse con los datos disponibles 
- ☐ d. 2
- ☐ e. 8

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa está organizando un concierto del grupo LOCOS POR PARETO. El precio del evento se definió en 15 por persona y el costo de cada unidad de capacidad es de 4. La empresa no sabe la demanda que tendrá el concierto y tiene que decidir la capacidad que tendrá el evento, incurriendo en el costo total de capacidad antes de saber la demanda.

Lo que se sabe es que, al precio definido, la demanda es 100 personas con probabilidad 0.5 y 200 personas con probabilidad 0.5.

Encuentre la capacidad que le conviene elegir a la empresa y escriba los beneficios esperados máximos que puede obtener el concierto.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Matías tiene una riqueza inicial de \$ 90 y está evaluando la posibilidad de realizar una apuesta a favor de su equipo preferido que juega esta noche. Por cada peso que apueste recibe un peso adicional si su equipo favorito gana y pierde lo apostado si su equipo no gana. Es decir, si apuesta 20\$ y su equipo gana, Matías tendrá $90+20\$$, pero si su equipo no gana tiene $90-20\$$ (i.e., pierde los 20\$ invertidos).

Analizando resultados anteriores, Matías estima que la probabilidad de que su equipo gane el partido de la noche es de 90%. Si las preferencias de Matías pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = \ln(w)$, ¿Cuál es la apuesta óptima de \$x que hará?

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Comienza el otoño y en su pueblo no se habla de otra cosa que no sea la Competencia del Queso Rodante:

Suponga que debe pagar \$3 por un ticket para entrar a la competencia. El premio es \$16 y la probabilidad de que gane es 0,15. Su función de utilidad esperada es $u(x) = \ln x$, mientras que su riqueza actual es \$11.

¿Cuál es el premio por riesgo?

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$14. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo relativa** en el valor de su riqueza para esta persona.

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El próximo fin de semana se disputa el partido Peñarol-Danubio en el estadio Centenario. Los hinchas de Peñarol ocupan la tribuna Amsterdam mientras que los de Danubio ocupan la tribuna Colombes.

Como las entradas para la tribuna Amsterdam se encontraban agotadas, algunos hinchas de Peñarol optaron por comprar entradas en la tribuna Colombes. Sin embargo, si el personal de seguridad identifica al individuo como un hincha de Peñarol, no lo dejará ingresar.

Ante esto, un hincha puede optar por realizar un esfuerzo "e" en camuflarse que aumente sus probabilidades de ingresar. La probabilidad de ingresar, de acuerdo al esfuerzo, se distribuye de la siguiente manera:

$$F(e) = e/3 \text{ si } e < 3$$

$$F(e) = 1 \text{ si } e > 3$$

El esfuerzo en camuflarse conlleva un costo $c = 4 * e^2$

Si observar el partido le otorga al hincha una utilidad de 70, determine el nivel de esfuerzo que realizará en camuflarse.

Respuesta:

**Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una persona tiene una riqueza igual a 5000 y un billete de lotería que paga 1000 pesos con probabilidad 0,8 y no paga nada en caso contrario. Su función de utilidad es:

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es el precio mínimo a partir del cual que está dispuesto a vender su billete?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta **10**

Sin contestar

Puntuación como 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$60 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$33 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Qué beneficio obtendrá el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000000]

Respuesta: 



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Monday, 12 de August de 2019, 16:48

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 12 de August de 2019, 17:56

Tiempo empleado 1 hora 7 minutos

Calificación 6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene que decidir entre dos posibles proyectos, llamados A y B. El proyecto A requiere de una inversión de \$30 que coincide con la riqueza del individuo. Si el proyecto A sale bien, tendrá un total de \$180 (riqueza+pago del proyecto), lo cual ocurre con probabilidad 0,5. En caso contrario, pierde su inversión.

El proyecto B, tiene una rentabilidad de Z% por cada peso invertido y no tiene riesgo.

Si las preferencias de esta persona pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad Von-neumann Morgenstern:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál debería ser el valor mínimo de Z tal que la persona prefiera invertir el dinero en el proyecto B en lugar del proyecto A?

[Nota: el valor de Z está entre 0 y 100, siendo 100 una rentabilidad del 100%. La respuesta es solo un número, sin el signo de %.]

Respuesta: 50



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 95% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ b. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces compra las vacunas
- ☐ c. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☒ d. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas ✗
- ☐ e. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se le ofrece una apuesta a partir de tirar una moneda. En ella, se le pagará 2^j si la primera vez que sale cara ocurre en la "j-ésima" vez en que se tira la moneda.

¿Cuál es el valor esperado de esta apuesta?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 8
- ☐ c. No puede determinarse con los datos disponibles
- ☐ d. 2
- ☒ e. ∞ ❌

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa está organizando un concierto del grupo LOCOS POR PARETO. El precio del evento se definió en 6 por persona y el costo de cada unidad de capacidad es de 2. La empresa no sabe la demanda que tendrá el concierto y tiene que decidir la capacidad que tendrá el evento, incurriendo en el costo total de capacidad antes de saber la demanda.

Lo que se sabe es que, al precio definido, la demanda es 100 personas con probabilidad 0.5 y 200 personas con probabilidad 0.5.

Encuentre la capacidad que le conviene elegir a la empresa y escriba los beneficios esperados máximos que puede obtener el concierto.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:

**Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una firma competitiva tiene función de costos igual a:

$$C(q) = q^2$$

La firma debe decidir el nivel de producción q sin conocer el precio de mercado. El precio de mercado es 87 con probabilidad 0,6 y 91 con probabilidad 0,4.

La firma es neutral al riesgo y elige la cantidad de manera de maximizar el beneficio esperado. Plantear una ecuación para el beneficio esperado en función de q . Maximizar el beneficio esperado con respecto a q y contestar cuál es la cantidad que elige la firma.

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Comienza el otoño y en su pueblo no se habla de otra cosa que no sea la Competencia del Queso Rodante:

Suponga que debe pagar \$2 por un ticket para entrar a la competencia. El premio es \$19 y la probabilidad de que gane es 0,4. Su función de utilidad esperada es $u(x) = \ln x$, mientras que su riqueza actual es \$10.

¿Cuál es el premio por riesgo?

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$10. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{(2/3)}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo absoluta** en el valor de su riqueza para esta persona.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si utiliza decimales, use 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$86.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 75%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 25%.

Si el precio del tapado es \$55, determine la acción que le otorgará mayor utilidad esperada e indique su valor.

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 21,5



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Jonathan posee una riqueza inicial de \$4 y, además, tiene en su poder un boleto de lotería cuyos resultados se sortearán próximamente. El premio de la misma es de \$36 en caso de ganar, no obteniendo nada si no gana el sorteo. A su vez, se estima que es 40% probable ganar la lotería.

Por otro lado, Leandro, amigo de Jonathan, no llegó a tiempo para comprar su boleto de lotería y está dispuesto a ofrecerle a Jonathan comprarle el suyo.

Si las preferencias de Jonathan pueden resumirse en una función de utilidad del siguiente tipo:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál es la oferta mínima de Leandro a partir de la cual Jonathan estaría dispuesto a vender su boleto?

Respuesta: 9,91



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$57 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$29 y supongamos que litro que no se vende se tira.

La empresa busca maximizar el beneficio esperado, ¿Qué beneficio esperado obtendrá el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000000]

Respuesta: 3673,84





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Monday, 12 de August de 2019, 18:02

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 12 de August de 2019, 18:37

Tiempo empleado 35 minutos 10 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Carlos Daniel "El Lobo" Cordone fue un talentoso jugador de fútbol. Durante su carrera, le convirtió goles a gran parte de los equipos argentinos:

Nos encontramos en el año 2002. Cordone llega al Club Atlético San Lorenzo de Almagro como refuerzo estrella para disputar la Copa Sudamericana. Los ingresos anuales del club serán 7 millones de pesos si Cordone no se lesiona y 5 millones si padece alguna lesión (caída en venta de camisetas, asistencia al estadio, premios por avanzar de ronda, etc).

Si la probabilidad de que Cordone se lesione es $1-p = 0,9$ y las preferencias del Club Atlético San Lorenzo de Almagro pueden representarse como $u(m) = \sqrt{m}$ (donde m denota los ingresos en millones de pesos, es decir, $\$1.000.000 = 1$), ¿Cuál es la utilidad esperada del club?

Respuesta:



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene 1 acción de YPF. El valor futuro de la acción es 1000 con probabilidad 0,3, 2000 con probabilidad 0,3 y 3000 con probabilidad 0,4. La función de utilidad de la persona definida sobre pagos monetarios es

$$u(x)=x^{1/2}$$

Calcular la utilidad esperada.

[Nota la respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona con una riqueza inicial de 1000 pesos considera comprar un billete de lotería que cuesta 150 pesos y paga 1500 pesos con probabilidad 0,7. Su función de utilidad es

$$u(x)=x^{1/2}$$

¿Cuál es la utilidad esperada de la lotería?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta:

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una firma neutral frente al riesgo tiene beneficios futuros inciertos. Con probabilidad 0,4 el beneficio es 500, con probabilidad 0,3 el beneficio es 600 y con probabilidad 0,3 el beneficio es 700.

Calcular el beneficio esperado.

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000]

Respuesta:

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Matías tiene una riqueza inicial de \$ 80 y está evaluando la posibilidad de realizar una apuesta a favor de su equipo preferido que juega esta noche. Por cada peso que apueste recibe un peso adicional si su equipo favorito gana y pierde lo apostado si su equipo no gana. Es decir, si apuesta 20\$ y su equipo gana, Matías tendrá 80+20\$, pero si su equipo no gana tiene 80-20\$ (i.e., pierde los 20\$ invertidos).

Analizando resultados anteriores, Matías estima que la probabilidad de que su equipo gane el partido de la noche es de 65%. Si las preferencias de Matías pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = \ln(w)$, ¿Cuál es la apuesta óptima de \$x que hará?

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Carlos es una persona actualmente empleada cuyo salario es de \$850 mensuales. Sin embargo, recibe una oferta laboral de otra empresa para cambiar de trabajo.

En esta nueva oferta, le ofrecen un salario relacionado al desempeño de la empresa. De esta manera, obtendría un salario de \$1361 mensuales si el desempeño de la empresa es bueno y un salario de \$278 mensuales si a la empresa tiene un desempeño malo. Cabe aclarar que, por disponibilidad de tiempo, Carlos necesariamente tiene que elegir entre el trabajo actual o la nueva oferta de trabajo.

Además, Carlos conoce que la probabilidad de que a esta empresa tenga un desempeño bueno es de 0,6.

Si las preferencias de Carlos se pueden resumir en una función de utilidad del tipo $U(x) = X^{1/2}$, ¿cuál es el premio por riesgo que se le ofrece a Carlos en esta nueva oferta laboral?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$4. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo relativa** en el valor de su riqueza para esta persona.

Respuesta:



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$49.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 90%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 8%.

¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el tapado?

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un consumidor, cuyas preferencias pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = w^{4/3}$, posee una riqueza de \$x.

Sin embargo, este consumidor tiene la posibilidad de arriesgar esa riqueza que posee en una apuesta. La misma otorga dos posibles resultados: \$119 con probabilidad 0,3 o \$32, en caso contrario.

¿Qué valor de riqueza inicial es suficiente para que este consumidor esté indiferente entre participar y no participar en dicha apuesta?

Respuesta:



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$58 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en $[0, 500]$. El costo de cada litro es \$33 y supongamos que litro que no se vende se tira.

¿Cuántos litros de cerveza comprará el bar si desea maximizar el beneficio esperado?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1000000.]

Respuesta: 284,48





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 1

Comenzado el Monday, 12 de August de 2019, 22:18

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 12 de August de 2019, 23:08

Tiempo empleado 49 minutos 57 segundos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona tiene que decidir entre dos posibles proyectos, llamados A y B. El proyecto A requiere de una inversión de \$30 que coincide con la riqueza del individuo. Si el proyecto A sale bien, tendrá un total de \$60 (riqueza+pago del proyecto), lo cual ocurre con probabilidad 0,8. En caso contrario, pierde su inversión.

El proyecto B, tiene una rentabilidad de Z% por cada peso invertido y no tiene riesgo.

Si las preferencias de esta persona pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad Von-neumann Morgenstern:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál debería ser el valor mínimo de Z tal que la persona prefiera invertir el dinero en el proyecto B en lugar del proyecto A?

[Nota: el valor de Z está entre 0 y 100, siendo 100 una rentabilidad del 100%. La respuesta es solo un número, sin el signo de %.]

Respuesta: 28



Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El tío Rico tiene que decidir si vacunar a sus sobrinos o no. Su función de utilidad está dada por su riqueza de la forma

$$\text{Utilidad} = \ln(W)$$



Si fuese por él, no los vacunaría, porque el pack de 3 vacunas cuesta \$15. Sin embargo, sabe que si los sobrinos se enferman tiene que afrontar los gastos del tratamiento para que se recuperen.

Si compra las vacunas, sabe que los sobrinos no se enfermarán. Sin embargo, aún sin las vacunas existe un 95% de probabilidad de que los sobrinos no se enfermen.

Suponiendo que el tío Rico maximiza utilidad esperada:

Seleccione una:

- ☐ a. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas
- ☐ b. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas
- ☐ c. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces compra las vacunas
- ☒ d. Si su riqueza es \$2000 y el costo del tratamiento total es \$75 entonces no compra las vacunas ✗
- ☐ e. Si su riqueza es \$100 y el costo del tratamiento total es \$30 entonces compra las vacunas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona con una riqueza inicial de 1000 pesos considera comprar un billete de lotería que cuesta 600 pesos y paga 6000 pesos con probabilidad 0,7. Su función de utilidad es

$$u(x) = x^{1/2}$$

¿Cuál es la utilidad esperada de la lotería?

[Nota: La respuesta es un número con dos decimales]

Respuesta: 62



Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una empresa está organizando un concierto del grupo LOCOS POR PARETO. El precio del evento se definió en 20 por persona y el costo de cada unidad de capacidad es de 12. La empresa no sabe la demanda que tendrá el concierto y tiene que decidir la capacidad que tendrá el evento, incurriendo en el costo total de capacidad antes de saber la demanda.

Lo que se sabe es que, al precio definido, la demanda es 100 personas con probabilidad 0.5 y 200 personas con probabilidad 0.5.

Encuentre la capacidad que le conviene elegir a la empresa y escriba los beneficios esperados máximos que puede obtener el concierto.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: **Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Matías tiene una riqueza inicial de \$ 60 y está evaluando la posibilidad de realizar una apuesta a favor de su equipo preferido que juega esta noche. Por cada peso que apueste recibe un peso adicional si su equipo favorito gana y pierde lo apostado si su equipo no gana. Es decir, si apuesta 20\$ y su equipo gana, Matías tendrá 60+20\$, pero si su equipo no gana tiene 60-20\$ (i.e., pierde los 20\$ invertidos).

Analizando resultados anteriores, Matías estima que la probabilidad de que su equipo gane el partido de la noche es de 55%. Si las preferencias de Matías pueden ser resumidas en una función de utilidad del tipo: $U(w) = \ln(w)$, ¿Cuál es la apuesta óptima de \$x que hará?

Respuesta: **Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Carlos es una persona actualmente empleada cuyo salario es de \$850 mensuales. Sin embargo, recibe una oferta laboral de otra empresa para cambiar de trabajo.

En esta nueva oferta, le ofrecen un salario relacionado al desempeño de la empresa. De esta manera, obtendría un salario de \$1235 mensuales si el desempeño de la empresa es bueno y un salario de \$388 mensuales si a la empresa tiene un desempeño malo. Cabe aclarar que, por disponibilidad de tiempo, Carlos necesariamente tiene que elegir entre el trabajo actual o la nueva oferta de trabajo.

Además, Carlos conoce que la probabilidad de que a esta empresa tenga un desempeño bueno es de 0,5.

Si las preferencias de Carlos se pueden resumir en una función de utilidad del tipo $U(x) = X^{(1/2)}$, ¿cuál es el premio por riesgo que se le ofrece a Carlos en esta nueva oferta laboral?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una persona posee una riqueza de \$13. Adicionalmente, sus preferencias pueden ser resumidas mediante una función de utilidad del tipo $U(x) = x^{2/3}$.

Se pide calcular el coeficiente de **aversión al riesgo relativa** en el valor de su riqueza para esta persona.

Respuesta:



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted es el líder de una banda de Heavy Metal y lo han invitado a participar del Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, en Finlandia:

Por participar, usted recibe un pago de \$80.

Aterrizas en Helsinki. Como es invierno en Finlandia, la probabilidad de enfermarse es de 86%. Si ello sucede, no podrá tocar en el Campeonato Mundial de Heavy Metal y Tejer, y se perderá el pago. Sin embargo, usted puede comprar un tapado de piel de foca, que reducirá la probabilidad de enfermarse a 3%.

¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el tapado?

[La respuesta es un número real entre -1000 y 1000. En su respuesta, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Jonathan posee una riqueza inicial de \$7 y, además, tiene en su poder un boleto de lotería cuyos resultados se sortearán próximamente. El premio de la misma es de \$20 en caso de ganar, no obteniendo nada si no gana el sorteo. A su vez, se estima que es 20% probable ganar la lotería.

Por otro lado, Leandro, amigo de Jonathan, no llegó a tiempo para comprar su boleto de lotería y está dispuesto a ofrecerle a Jonathan comprarle el suyo.

Si las preferencias de Jonathan pueden resumirse en una función de utilidad del siguiente tipo:

$$U(x) = x^{0.5}.$$

¿Cuál es la oferta mínima de Leandro a partir de la cual Jonathan estaría dispuesto a vender su boleto?

Respuesta:



Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se acerca la fiesta de Oktober fest y un bar tiene que decidir cuántos litros de cerveza (Q) comprar para la fiesta de la noche sin saber el número de personas que asistirán. Se sabe que cada persona toma aproximadamente un litro de cerveza y se anticipó que el litro de cerveza se venderá a un precio de \$68 por litro.

Se estima que el número de personas n sigue una distribución de probabilidades uniforme en [0,500]. El costo de cada litro es \$21 y supongamos que litro que no se vende se tira.

La empresa busca maximizar el beneficio esperado, ¿Qué beneficio esperado obtendrá el bar?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000000]

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 2

Comenzado el Friday, 16 de August de 2019, 21:58

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de August de 2019, 23:00

Tiempo empleado 1 hora 2 minutos

Puntos 6,00/13,00

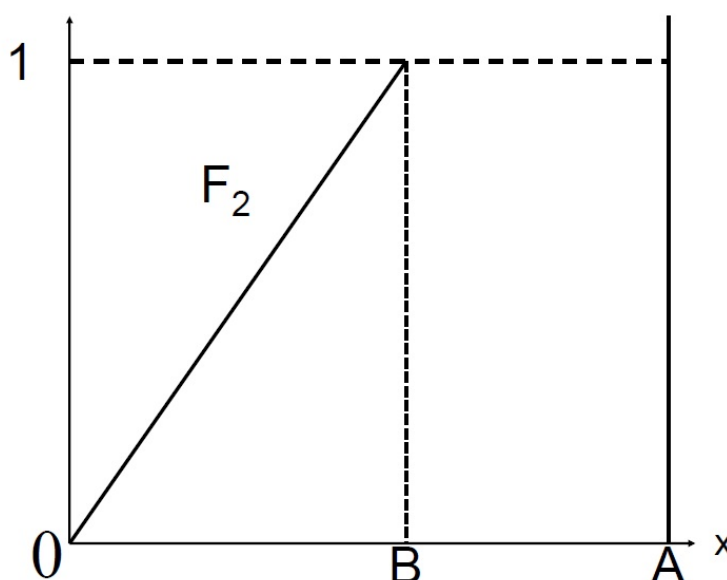
Calificación 4,62 de 10,00 (46%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcular la esperanza de la Función de Distribución Acumulada expresada en el siguiente gráfico, sabiendo que los valores de A y B están dados por $A=17,4$ y $B=70$.



Respuesta: 35



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El peluquero de Milei tiene que decidir que precio ponerle al corte de pelo para mañana porque sabe que el economista va a pasar por su peluquería. El peluquero sabe que si Milei sigue soltero estará dispuesto a pagar hasta \$1740 por el corte. Sin embargo, si el economista se encuentra casado, sabe que solo estará dispuesto a pagar \$50. El peluquero solo puede poner uno de esos dos precios. (Si el precio se encuentra por encima de lo que está dispuesto a pagar Milei, sigue caminando y no se cortará el pelo).



Si la probabilidad de estar soltero es p y la de estar casado es $1-p$, y el peluquero quiere maximizar su utilidad esperada que tiene una función tal que

$$U = \ln(\$x)$$

¿Qué probabilidad dejará al peluquero indistinto entre cobrar 1740 y \$50?

Respuesta: ✖

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un inversor averso al riesgo tiene que elegir entre dos opciones de inversión, proyecto A y proyecto B.

Ambos tienen igual media.

Según la información siguiente de los proyectos, cuál de las siguientes opciones es correcta.

El proyecto A sigue tener unos retornos que siguen la siguiente de distribución acumulada F. La función F se define como:

- $F(x) = 0,8x/100 + 0,1$, para $x \in [0,100)$, y
- $F(x) = 1$, para $x=100$.

Es decir, que F tiene un salto en $x=0$ y en $x=100$. El proyecto B tiene unos retornos definidos por la función G, que se define como:

- $G(x) = x/100$, para $x \in [0,100]$.

Seleccione una:

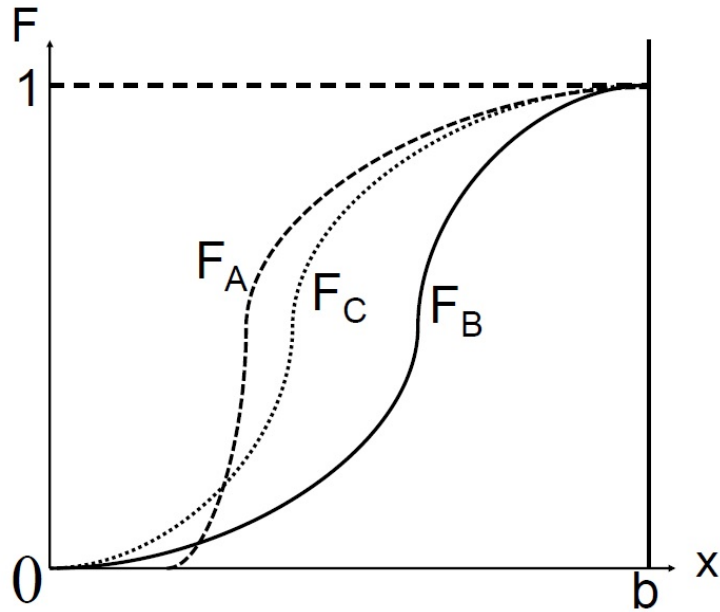
- ☐ a. El inversor está indiferente entre ambas alternativas.
- ☒ b. No hay información suficiente para saber cuál proyecto prefiere. ✖
- ☐ c. El inversor prefiere la alternativa A.
- ☐ d. El inversor prefiere la alternativa B

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Según las funciones de distribución de probabilidad acumuladas A, B y C que se presentan en el siguiente gráfico. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:



Seleccione una:

- ☐ a. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ b. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☒ c. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B. ✗
- ☐ d. No se pueden ordenar estas distribuciones con el criterio de dominancia estocástica de primer orden.
- ☐ e. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ f. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☐ g. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Andrés es una persona que posee un trabajo en el que le pagan \$900 mensuales. Él recientemente ha finalizado sus estudios por lo que, con su nuevo título, sabe que en otro trabajo le ofrecerán un salario mayor. No obstante, para buscar otro trabajo necesita renunciar primero al que tiene actualmente y no es totalmente seguro que consiga uno nuevo. De no conseguir otro trabajo, su salario será de \$0 mensuales.

Si Andrés sabe que, **cada periodo en que busque trabajo**, la probabilidad de conseguir un empleo nuevo es de 0,5. En caso de buscar trabajo, lo buscará hasta que lo encuentre. ¿Cuánto tiene que ser, como mínimo, el pago en el empleo nuevo para que Andrés esté dispuesto a renunciar a su trabajo actual y buscar uno nuevo?.

Suponga que las preferencias de Andrés indican un **factor de descuento** intertemporal de 0,95 (**factor, no tasa de descuento**) y pueden resumirse como $u(x) = x^{1/2}$.

[Aclaración: Andrés toma la decisión de quedarse en su empleo actual o buscar uno nuevo a principio de mes. Suponga que si Andrés renuncia a su empleo actual, el mismo día (primero del mes) se entera si consiguió o no el trabajo nuevo.]

Respuesta: 946,75



Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dadas las siguientes funciones de distribución acumuladas, evalúe la posibilidad de que exista dominancia estocástica de primer y/o segundo orden entre ellas.

F(x) distribuida uniformemente en el intervalo [-3,5]

G(x) distribuida uniformemente en el intervalo [0;6]

Seleccione una:

- ☐ a. G(x) domina en términos estocásticos de primer orden a F(x).
- ☐ b. No existe dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero F(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a G(x).
- ☐ c. No existe dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero G(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a F(x).
- ☐ d. No es posible establecer dominancia estocástica ni de primer ni de segundo orden entre F(x) y G(x).
- ☒ e. F(x) domina en términos estocásticos de primer orden a G(x).

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere las siguientes dos loterías:



Lotería A: \$1 con probabilidad 0.5, \$3 con probabilidad 0.5

Lotería B: \$1 con probabilidad 0.5, \$2 con probabilidad 0.25 y \$4 con probabilidad 0.25

¿Qué puede decir de las dominancias estocásticas de primer y segundo orden?

Seleccione una:

- ☐ a. A domina en términos estocásticos de primer orden a B.
- ☐ b. B domina en términos estocásticos de primer orden a A.
- ☒ c. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre A y B, pero A domina en términos estocásticos de segundo orden a B. ✓
- ☐ d. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre A y B, pero B domina en términos estocásticos de segundo orden a A.
- ☐ e. No es posible establecer dominancia estocástica ni primer orden ni de segundo orden entre A y B.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambos requieren una inversión de \$100.

- La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10% de rentabilidad).
- La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$ 200 cuando sale bien pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0,3.

Antes de tomar la decisión un colega le dijo que existen rumores respecto a que la inversión de la segunda opción es buena (dará retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que dichos rumores tienen algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es $s = \text{buena}$ o es $s = \text{mala}$. Llamemos a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces la historia de la señal es:

$\Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{buena}) = 0,7$ y

$\Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{mala}) = 0,3$.

¿Cuál es el retorno esperado de esta segunda opción?. Como primer paso, usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que los rumores dijeron que sería buena, es decir, $\Pr(\theta = \text{buena} | s = \text{buena})$.

Respuesta:

**Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Ramón es una persona cuya función de utilidad puede ser representada de la siguiente forma: $u(x) = \ln(x)$.

A su vez, Ramón posee una riqueza total de \$750. Una parte de esa riqueza, más precisamente \$400, la tiene guardada en su casa, por lo que si entran ladrones perdería ese valor \$400. El resto de su riqueza no se vería afectada. Ramón sabe que la probabilidad de que entren a robar a su casa es de 0,25.

A Ramón le ofrecen un seguro que consta en devolverle la cantidad en que se asegure (q) pagando un precio $0,25 \cdot q$. Es decir, si Ramón decide asegurarse por \$10, el seguro le cobraría $\$0,25 \cdot 10$.

¿En qué cantidad (q) decide asegurarse Ramón?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000.]

Respuesta:



Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga el siguiente juego simultáneo entre Javier (J1 que tiene que elegir entre C y D) y Mario (J2 que tiene que elegir entre A y B) con los pagos según la matriz de la forma normal.

	A	B
C	(6,4)	(0,3)
D	(2,2)	(1,2)

¿Cuál de las siguientes opciones es un estrategia de Mario?

Seleccione una:

- ☐ a. Jugar (A,B).
- ☐ b. Jugar el pago 2.
- ☐ c. Jugar (C,A).
- ☐ d. Jugar C.
- ☐ e. Jugar el pago 4.
- ☒ f. Jugar A. ✓
- ☐ g. Jugar (2,2).
- ☐ h. Convencer a Javier a que elija C.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(2,2)	(10,0)
B	(1,2)	(2,2)
C	(2,3)	(0,3)

¿Cuál es el pago de Mario si se juega (C,L)?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 3



Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,1)	(1,3)	(3,2)
B	(3,4)	(0,2)	(0,1)
C	(4,0)	(2,1)	(X,2)

¿Cuál es el mínimo valor de "x" para que la estrategia C sea estrictamente dominante para Federico?

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(6,12)	(10,2)
B	(4,5)	(3,3)

Suponga que Javier está jugando una estrategia mixta donde juega (A,B) con probabilidades (0,2; 1-0,2).

¿Cuál es el pago esperado de Mario de jugar la estrategia L?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 2

Comenzado el Saturday, 17 de August de 2019, 21:15

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 17 de August de 2019, 22:22

Tiempo empleado 1 hora 6 minutos

Puntos 8,00/13,00

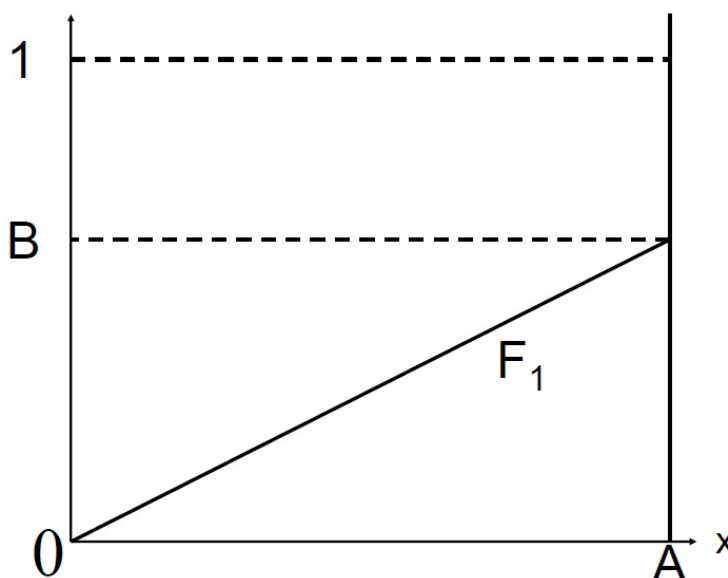
Calificación 6,15 de 10,00 (62%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Calcular la esperanza de la Función de Distribución Acumulada expresada en el siguiente gráfico, sabiendo que los valores de A y B son $A=6$ y $B=0,4$.



Respuesta: ✗

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que tenemos un individuo que tiene que decidir entre aplicarle una vacuna a su perro o no. Este individuo tiene como objetivo minimizar el costo esperado la salud de su perro. Él conoce que el tratamiento si el perro se enferma consta de \$ 984.

Buscando en internet encontró que la probabilidad de que el perro se enferme dado que se vacune es de 0,23, mientras que, si el perro no se vacuna, la probabilidad de que se enferme aumenta a 0.9.

¿Qué Valor debería tener la vacuna para que el individuo se encuentre indiferente entre vacunar o no a su perro?

Respuesta: ❌

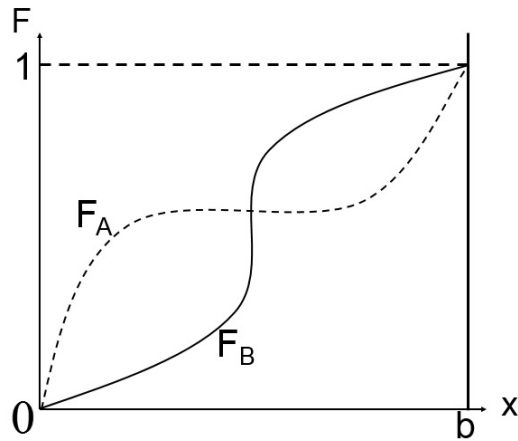
Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un inversor averso al riesgo tiene que elegir entre dos opciones de inversión, proyecto A y proyecto B.

Ambos tienen igual media. Según la información del siguiente gráfico cuál de las siguientes opciones es correcta.



Seleccione una:

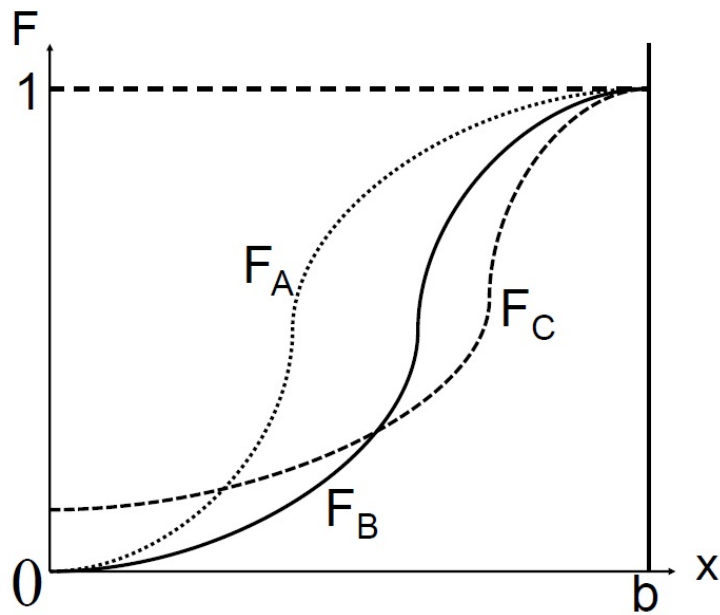
- ☒ a. Está indiferente entre ambas alternativas. ❌
- ☐ b. Prefiere la alternativa A.
- ☐ c. No hay información suficiente para saber cuál prefiere.
- ☐ d. Prefiere la alternativa B.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las funciones de distribución de probabilidad acumuladas A, B y C que se presentan en el siguiente gráfico. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta (solo una es correcta):



Seleccione una:

- ☐ a. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ b. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ c. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ d. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☐ e. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ f. No se pueden ordenar estas distribuciones con el criterio de dominancia estocástica de primer orden con la información disponible.
- ☒ g. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A. ✓

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Andrés es una persona que posee un trabajo en el que le pagan \$900 mensuales. Él recientemente ha finalizado sus estudios por lo que, con su nuevo título, sabe que en otro trabajo le ofrecerán un salario mayor. No obstante, para buscar otro trabajo necesita renunciar primero al que tiene actualmente y no es totalmente seguro que consiga uno nuevo. De no conseguir otro trabajo, su salario será de \$0 mensuales.

Si Andrés sabe que, **cada periodo en que busque trabajo**, la probabilidad de conseguir un empleo nuevo es de 0,4. En caso de buscar trabajo, lo buscará hasta que lo encuentre. ¿Cuánto tiene que ser, como mínimo, el pago en el empleo nuevo para que Andrés esté dispuesto a renunciar a su trabajo actual y buscar uno nuevo?.

Suponga que las preferencias de Andrés indican un **factor de descuento** intertemporal de 0,85 (**factor, no tasa de descuento**) y pueden resumirse como $u(x) = x^{1/2}$.

[Aclaración: Andrés toma la decisión de quedarse en su empleo actual o buscar uno nuevo a principio de mes. Suponga que si Andrés renuncia a su empleo actual, el mismo día (primero del mes) se entera si consiguió o no el trabajo nuevo.]

Respuesta: 7785,47



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dadas las siguientes funciones de distribución acumuladas, evalúe la posibilidad de que exista dominancia estocástica de primer y/o segundo orden entre ellas.

$$F(x) = x^{1/2}, \text{ para } x \in [0,1]$$

$$G(x) = (2(x-0,5))^{1/2}, \text{ para } x \in [0,5;1]$$

Seleccione una:

- ☐ a. No es posible establecer dominancia estocástica ni de primer ni de segundo orden entre $F(x)$ y $G(x)$.
- ☐ b. No existe dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $G(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $F(x)$.
- ☐ c. $F(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $G(x)$.
- ☒ d. $G(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $F(x)$. ✓
- ☐ e. No existe dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $F(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $G(x)$.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siguientes funciones de distribución acumulada son F y G. Ambas definidas en el mismo dominio $[0,1]$.

La función F se define como:

- $F(x) = 0,54x + 0,4$, para $x \in [0,1)$, y
- $F(x) = 1$, para $x=1$.

Es decir, que F tiene un salto en $x=0$ y en $x=1$. La función G se define como:

- $G(x) = (x)^{1/2}$, para $x \in [0,1]$

Establecer la posible dominancia estocástica entre las mismas.

Seleccione una:

- ☐ a. No es posible establecer dominancia estocástica ni primer orden ni de segundo orden entre F(x) y G(x).
- ☐ b. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero G(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a F(x).
- ☐ c. F(x) domina en términos estocásticos de primer orden a G(x).
- ☐ d. G(x) domina en términos estocásticos de primer orden a F(x).
- ☒ e. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero F(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a G(x). ✓

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambos requieren una inversión de \$100.

- La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10% de rentabilidad).
- La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$ 200 cuando sale bien pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0,5.

Antes de tomar la decisión un colega le dijo que existen rumores respecto a que la inversión de la segunda opción es buena (dará retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que dichos rumores tienen algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es $s = \text{buena}$ o es $s = \text{mala}$. Llamemos a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces la historia de la señal es:

$\Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{buena}) = 0,6$ y

$\Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{mala}) = 0,4$.

¿Cuál es el retorno esperado de esta segunda opción?. Como primer paso, usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que los rumores dijeron que sería buena, es decir, $\Pr(\theta = \text{buena} | s = \text{buena})$.

Respuesta:



Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la década del 2000 existió un reality show llamado Gran Hermano, en donde un grupo de participantes debía convivir las 24hs dentro de una casa equipada con cámaras que transmitían por televisión las 24hs. La vida dentro de la casa podía ser tediosa y por ello en algunas ediciones los participantes se divirtieron destruyendo cosas:

Guido vivió su adolescencia durante los años 2000 y fue un asiduo televidente de Gran Hermano. Por ello, hace unos días me habló de su proyecto de producir un Gran Hermano "casero", hospedando a los participantes en su propia casa y transmitiendo la convivencia por Youtube. Guido recuerda los frenesís destructivos de ediciones anteriores y por ello decide contratar un seguro. Además, Guido es una persona estrictamente aversa al riesgo. Por el seguro, Guido debe abonar una fracción del monto que pretende recibir en caso de que los participantes jueguen a La Guerra de Almohadones.

La totalidad del mobiliario de su casa tiene un valor de 1500 dólares y estima que, si los participantes juegan a La Guerra de Almohadones, las pérdidas serán de 75 dólares. En el mercado de Seguros Contra la Destrucción en Reality Shows saben que La Guerra de Almohadones ocurrió en el 20% de las ediciones de Gran Hermano.

Si el mercado de Seguros Contra la Destrucción en Reality Shows es perfectamente competitivo, ¿Cuál es el monto del seguro que decidirá contratar?

Respuesta:



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga el siguiente juego simuláneo entre Javier (J1 que tiene que elegir entre C y D) y Mario (J2 que tiene que elegir entre A y B) con los pagos según la matriz de la forma normal.

	A	B
C	(6,4)	(0,3)
D	(1,2)	(1,1)

¿Cuál de las siguientes opciones es un estrategia de Javier?

Seleccione una:

- ☒ a. Jugar C. ✓
- ☐ b. Jugar el pago 6.
- ☐ c. Jugar (6,4).
- ☐ d. Jugar (C,D).
- ☐ e. Jugar B.
- ☐ f. Convencer a Mario a que elija A.
- ☐ g. Jugar (C,A).
- ☐ h. Jugar el pago 1.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Luis y Juan están en un juego simultáneo. Luis elige entre A, B, C y D. Juan elige entre E, F, G, H. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	E	F	G	H
A	(2,2)	(10,0)	(0,0)	(4,9)
B	(1,2)	(0,3)	(1,1)	(3,1)
C	(2,9)	(1,2)	(5,2)	(2,4)
D	(3,2)	(7,3)	(5,3)	(3,4)

¿Cuál es el pago de Juan si se juega (C,F)?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,1)	(1,3)	(0,5)
B	(2,2)	(0,1)	(1,3)
C	(1,0)	(1,0)	(2,X)

¿Cuál es el mínimo valor de "x" para que la estrategia F sea estrictamente dominante para Matías?

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,6)	(6,5)
B	(2,3)	(4,2)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,2; 1-0,2).

¿Cuál es el pago esperado de Javier de jugar la estrategia A?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 2

Comenzado el Saturday, 17 de August de 2019, 22:51

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 17 de August de 2019, 23:19

Tiempo empleado 28 minutos 6 segundos

Puntos 10,00/13,00

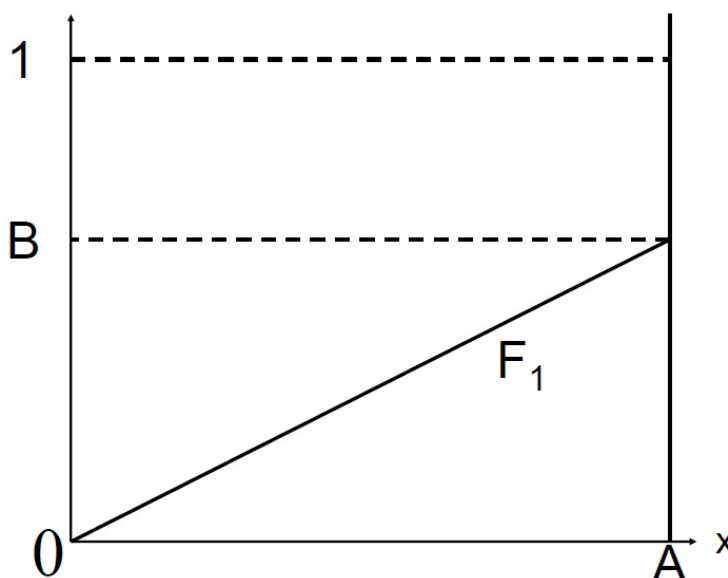
Calificación 7,69 de 10,00 (77%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcular la esperanza de la Función de Distribución Acumulada expresada en el siguiente gráfico, sabiendo que los valores de A y B son $A=2,9$ y $B=0,4$.



Respuesta:



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El peluquero de Milei tiene que decidir que precio ponerle al corte de pelo para mañana porque sabe que el economista va a pasar por su peluquería. El peluquero sabe que si Milei sigue soltero estará dispuesto a pagar hasta \$858 por el corte. Sin embargo, si el economista se encuentra casado, sabe que solo estará dispuesto a pagar \$50. El peluquero solo puede poner uno de esos dos precios. (Si el precio se encuentra por encima de lo que está dispuesto a pagar Milei, sigue caminando y no se cortará el pelo).



Si la probabilidad de estar soltero es p y la de estar casado es $1-p$, y el peluquero quiere maximizar su utilidad esperada que tiene una función tal que

$$U = \ln(\$x)$$

¿Qué probabilidad dejará al peluquero indistinto entre cobrar 858 y \$50?

Respuesta: ❌

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un inversor averso al riesgo tiene que elegir entre dos opciones de inversión, proyecto A y proyecto B.

Ambos tienen igual media.

Según la información siguiente de los proyectos, cuál de las siguientes opciones es correcta.

El proyecto A sigue tener unos retornos que siguen la siguiente de distribución acumulada F. La función F se define como:

- $F(x) = 0,8x/100 + 0,1$, para $x \in [0,100)$, y
- $F(x) = 1$, para $x=100$.

Es decir, que F tiene un salto en $x=0$ y en $x=100$. El proyecto B tiene unos retornos definidos por la función G, que se define como:

- $G(x) = x/100$, para $x \in [0,100]$.

Seleccione una:

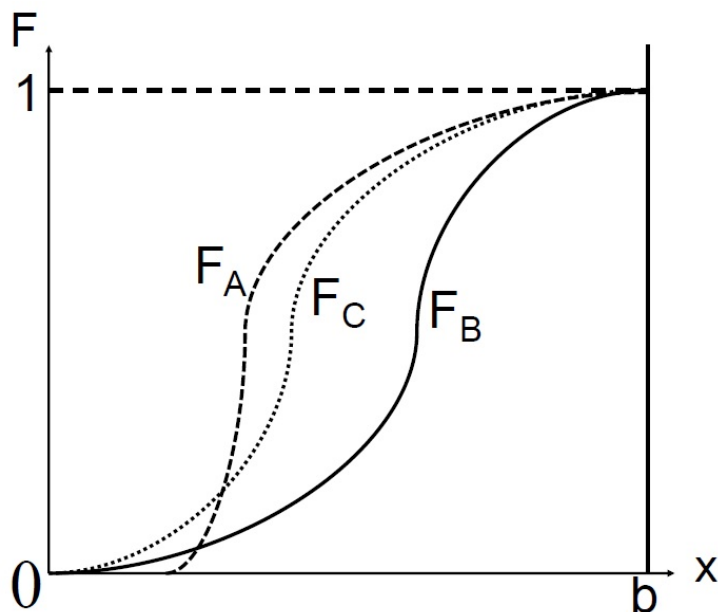
- ☐ a. El inversor prefiere la alternativa A.
- ☐ b. El inversor está indiferente entre ambas alternativas.
- ☒ c. El inversor prefiere la alternativa B 
- ☐ d. No hay información suficiente para saber cuál proyecto prefiere.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las funciones de distribución de probabilidad acumuladas A, B y C que se presentan en el siguiente gráfico. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:



Seleccione una:

- ☒ a. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C. ✓
- ☐ b. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ c. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ d. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ e. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☐ f. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☐ g. No se pueden ordenar estas distribuciones con el criterio de dominancia estocástica de primer orden.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Andrés es una persona que posee un trabajo en el que le pagan \$625 mensuales. Él recientemente ha finalizado sus estudios por lo que, con su nuevo título, sabe que en otro trabajo le ofrecerán un salario mayor. No obstante, para buscar otro trabajo necesita renunciar primero al que tiene actualmente y no es totalmente seguro que consiga uno nuevo. De no conseguir otro trabajo, su salario será de \$0 mensuales.

Si Andrés sabe que, **cada periodo en que busque trabajo**, la probabilidad de conseguir un empleo nuevo es de 0,7. En caso de buscar trabajo, lo buscará hasta que lo encuentre. ¿Cuánto tiene que ser, como mínimo, el pago en el empleo nuevo para que Andrés esté dispuesto a renunciar a su trabajo actual y buscar uno nuevo?.

Suponga que las preferencias de Andrés indican un **factor de descuento** intertemporal de 0,80 (**factor, no tasa de descuento**) y pueden resumirse como $u(x) = x^{1/2}$.

[Aclaración: Andrés toma la decisión de quedarse en su empleo actual o buscar uno nuevo a principio de mes. Suponga que si Andrés renuncia a su empleo actual, el mismo día (primero del mes) se entera si consiguió o no el trabajo nuevo.]

Respuesta: 1275,51



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dadas las siguientes funciones de distribución acumuladas, evalúe la posibilidad de que exista dominancia estocástica de primer y/o segundo orden entre ellas.

$$F(x) = x, \text{ para } x \in [0,1]$$

$$G(x) = (2(x-0,5))^{1/2}, \text{ para } x \in [0,5,1]$$

Seleccione una:

- ☒ a. G(x) domina en términos estocásticos de primer orden a F(x). ✓
- ☐ b. No es posible establecer dominancia estocástica ni de primer ni de segundo orden entre F(x) y G(x).
- ☐ c. No existe dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero F(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a G(x).
- ☐ d. No existe dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero G(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a F(x).
- ☐ e. F(x) domina en términos estocásticos de primer orden a G(x).

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere las siguientes dos loterías:



Lotería A: \$1 con probabilidad 0.5, \$3 con probabilidad 0.5

Lotería B: \$1 con probabilidad 0.5, \$2 con probabilidad 0.25 y \$4 con probabilidad 0.25

¿Qué puede decir de las dominancias estocásticas de primer y segundo orden?

Seleccione una:

- ☐ a. A domina en términos estocásticos de primer orden a B.
- ☐ b. B domina en términos estocásticos de primer orden a A.
- ☒ c. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre A y B, pero A domina en términos estocásticos de segundo orden a B. ✓
- ☐ d. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre A y B, pero B domina en términos estocásticos de segundo orden a A.
- ☐ e. No es posible establecer dominancia estocástica ni primer orden ni de segundo orden entre A y B.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambos requieren una inversión de \$100.

- La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10% de rentabilidad).
- La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$ 200 cuando sale bien pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0,3.

Antes de tomar la decisión un colega le dijo que existen rumores respecto a que la inversión de la segunda opción es buena (dará retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que dichos rumores tienen algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es $s = \text{buena}$ o es $s = \text{mala}$. Llamemos a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces la historia de la señal es:

$\Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{buena}) = 0,8$ y

$\Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{mala}) = 0,2$.

¿Cuál es el retorno esperado de esta segunda opción?. Como primer paso, usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que los rumores dijeron que sería buena, es decir, $\Pr(\theta = \text{buena} | s = \text{buena})$.

Respuesta: ❌

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Ramón es una persona cuya función de utilidad puede ser representada de la siguiente forma: $u(x) = \ln(x)$.

A su vez, Ramón posee una riqueza total de \$550. Una parte de esa riqueza, más precisamente \$300, la tiene guardada en su casa, por lo que si entran ladrones perdería ese valor \$300. El resto de su riqueza no se vería afectada. Ramón sabe que la probabilidad de que entren a robar a su casa es de 0,3.

A Ramón le ofrecen un seguro que consta en devolverle la cantidad en que se asegure (q) pagando un precio $0,3 \cdot q$. Es decir, si Ramón decide asegurarse por \$10, el seguro le cobraría $\$0,3 \cdot 10$.

¿En qué cantidad (q) decide asegurarse Ramón?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000.]

Respuesta: ✅

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga el siguiente juego simuláneo entre Javier (J1 que tiene que elegir entre C y D) y Mario (J2 que tiene que elegir entre A y B) con los pagos según la matriz de la forma normal.

	A	B
C	(6,4)	(0,3)
D	(2,2)	(1,2)

¿Cuál de las siguientes opciones es un estrategia de Mario?

Seleccione una:

- ☐ a. Jugar (2,2).
- ☐ b. Convencer a Javier a que elija C.
- ☐ c. Jugar (A,B).
- ☐ d. Jugar el pago 4.
- ☐ e. Jugar el pago 2.
- ☒ f. Jugar A. ✓
- ☐ g. Jugar C.
- ☐ h. Jugar (C,A).

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(5,2)	(10,0)
B	(1,2)	(4,2)
C	(2,7)	(0,3)

¿Cuál es el pago de Mario si se juega (C,L)?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 7



Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(2,2)	(x,0)
B	(1,2)	(3,2)
C	(2,2)	(0,3)

¿Cuál es el mínimo valor de "x" para que la estrategia A sea estrictamente dominante para Javier?

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(2,6)	(3,5)
B	(8,3)	(7,2)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,75; 1-0,75).

¿Cuál es el pago esperado de Javier de jugar la estrategia B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 2

Comenzado el Sunday, 18 de August de 2019, 00:09

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 18 de August de 2019, 00:27

Tiempo empleado 18 minutos 39 segundos

Puntos 11,00/13,00

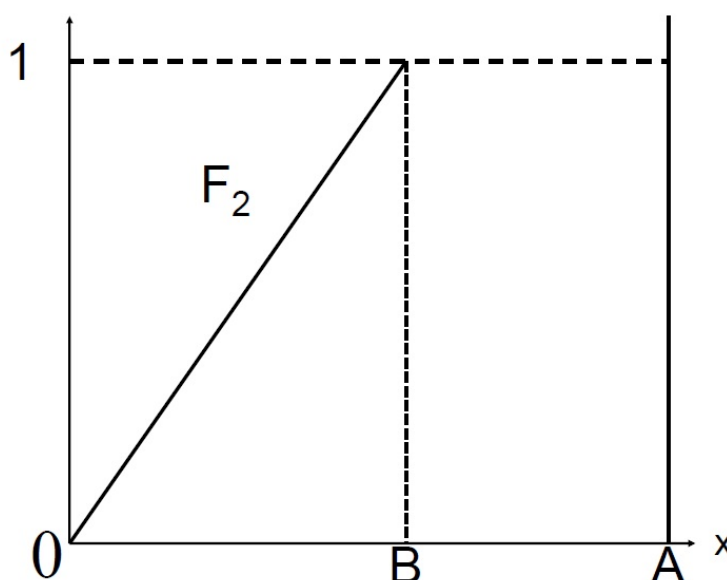
Calificación 8,46 de 10,00 (85%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcular la esperanza de la Función de Distribución Acumulada expresada en el siguiente gráfico, sabiendo que los valores de A y B están dados por $A=16,2$ y $B=10,1$.



Respuesta:



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que tenemos un individuo que tiene que decidir entre aplicarle una vacuna a su perro o no. Este individuo tiene como objetivo minimizar el costo esperado la salud de su perro. Él conoce que el tratamiento si el perro se enferma consta de \$ 165.

Buscando en internet encontró que la probabilidad de que el perro se enferme dado que se vacune es de 0,16, mientras que, si el perro no se vacuna, la probabilidad de que se enferme aumenta a 0.9.

¿Qué Valor debería tener la vacuna para que el individuo se encuentre indiferente entre vacunar o no a su perro?

Respuesta: 122,1



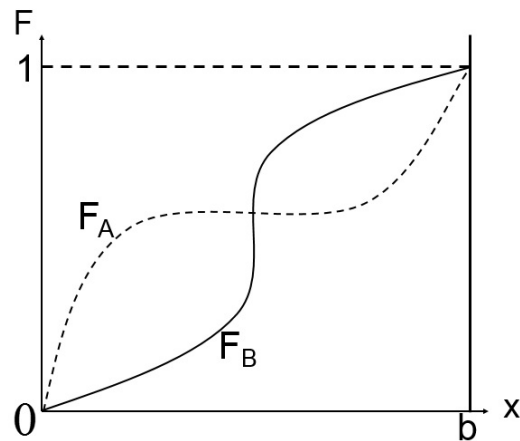
Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un inversor averso al riesgo tiene que elegir entre dos opciones de inversión, proyecto A y proyecto B.

Ambos tienen igual media. Según la información del siguiente gráfico cuál de las siguientes opciones es correcta.



Seleccione una:

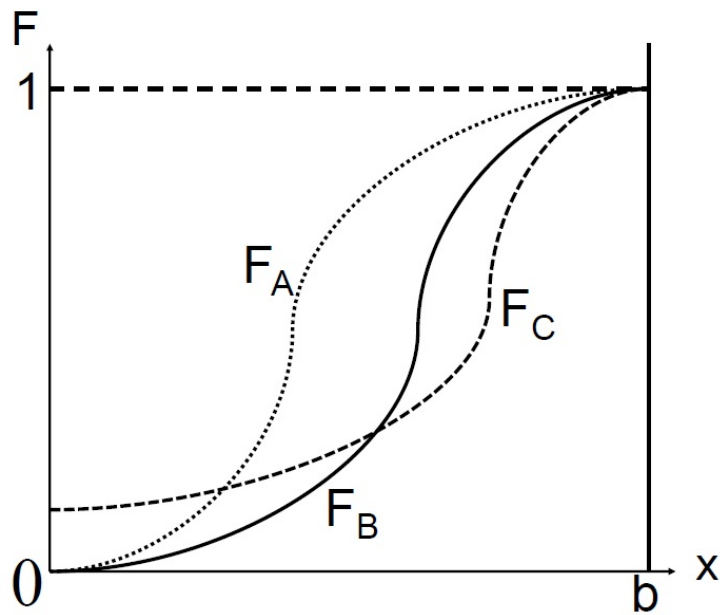
- ☐ a. Está indiferente entre ambas alternativas.
- ☒ b. Prefiere la alternativa B. ✓
- ☐ c. No hay información suficiente para saber cuál prefiere.
- ☐ d. Prefiere la alternativa A.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las funciones de distribución de probabilidad acumuladas A, B y C que se presentan en el siguiente gráfico. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta (solo una es correcta):



Seleccione una:

- ☐ a. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ b. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☐ c. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ d. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ e. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ f. No se pueden ordenar estas distribuciones con el criterio de dominancia estocástica de primer orden con la información disponible.
- ☒ g. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A. ✓

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Andrés es una persona que posee un trabajo en el que le pagan \$729 mensuales. Él recientemente ha finalizado sus estudios por lo que, con su nuevo título, sabe que en otro trabajo le ofrecerán un salario mayor. No obstante, para buscar otro trabajo necesita renunciar primero al que tiene actualmente y no es totalmente seguro que consiga uno nuevo. De no conseguir otro trabajo, su salario será de \$0 mensuales.

Si Andrés sabe que, **cada periodo en que busque trabajo**, la probabilidad de conseguir un empleo nuevo es de 0,8. En caso de buscar trabajo, lo buscará hasta que lo encuentre. ¿Cuánto tiene que ser, como mínimo, el pago en el empleo nuevo para que Andrés esté dispuesto a renunciar a su trabajo actual y buscar uno nuevo?.

Suponga que las preferencias de Andrés indican un **factor de descuento** intertemporal de 0,7 (**factor, no tasa de descuento**) y pueden resumirse como $u(x) = x^{1/2}$.

[Aclaración: Andrés toma la decisión de quedarse en su empleo actual o buscar uno nuevo a principio de mes. Suponga que si Andrés renuncia a su empleo actual, el mismo día (primero del mes) se entera si consiguió o no el trabajo nuevo.]

Respuesta: 729



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dadas las siguientes funciones de distribución acumuladas, evalúe la posibilidad de que exista dominancia estocástica de primer y/o segundo orden entre ellas.

$$F(x) = x^{1/2}, \text{ para } x \in [0,1]$$

$$G(x) = (2(x-0,5))^{1/2}, \text{ para } x \in [0,5;1]$$

Seleccione una:

- ☐ a. No existe dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $G(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $F(x)$.
- ☒ b. $G(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $F(x)$. ✓
- ☐ c. No existe dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $F(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $G(x)$.
- ☐ d. No es posible establecer dominancia estocástica ni de primer ni de segundo orden entre $F(x)$ y $G(x)$.
- ☐ e. $F(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $G(x)$.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siguientes funciones de distribución acumulada son F y G. Ambas definidas en el mismo dominio $[0,1]$.

La función F se define como:

- $F(x) = 0,54x + 0,4$, para $x \in [0,1)$, y
- $F(x) = 1$, para $x=1$.

Es decir, que F tiene un salto en $x=0$ y en $x=1$. La función G se define como:

- $G(x) = (x)^{1/2}$, para $x \in [0,1]$

Establecer la posible dominancia estocástica entre las mismas.

Seleccione una:

- ☒ a. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $F(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $G(x)$. ✓
- ☐ b. $F(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $G(x)$.
- ☐ c. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $G(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $F(x)$.
- ☐ d. $G(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $F(x)$.
- ☐ e. No es posible establecer dominancia estocástica ni primer orden ni de segundo orden entre $F(x)$ y $G(x)$.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Usted es un productor monopolico de tomates y tiene que elegir el precio para vender sus tomates.

Sin embargo, usted no sabe exactamente cuál es la demanda. Lo que sí sabe es que:

- Con una probabilidad 0.5 la demanda es $Q=46-p$,
- Con una probabilidad 0.5 la demanda es $Q=90-p$.

El costo de vender un tomate es de 10 pesos. En este caso usted elegiría el precio que maximice los beneficios esperados.

Sin embargo, hay una persona que sí sabe el nivel de la demanda, pero estaría pidiendo un monto para venderle esta información.

¿Cuál sería el mayor monto que pagaría por saber esta información?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, utilice un decimal como máximo.]

Respuesta: ✗

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la década del 2000 existió un reality show llamado Gran Hermano, en donde un grupo de participantes debía convivir las 24hs dentro de una casa equipada con cámaras que transmitían por televisión las 24hs. La vida dentro de la casa podía ser tediosa y por ello en algunas ediciones los participantes se divirtieron destruyendo cosas:

Guido vivió su adolescencia durante los años 2000 y fue un asiduo televidente de Gran Hermano. Por ello, hace unos días me habló de su proyecto de producir un Gran Hermano "casero", hospedando a los participantes en su propia casa y transmitiendo la convivencia por Youtube. Guido recuerda los frenesís destructivos de ediciones anteriores y por ello decide contratar un seguro. Además, Guido es una persona estrictamente aversa al riesgo. Por el seguro, Guido debe abonar una fracción del monto que pretende recibir en caso de que los participantes jueguen a La Guerra de Almohadones.

La totalidad del mobiliario de su casa tiene un valor de 5750 dólares y estima que, si los participantes juegan a La Guerra de Almohadones, las pérdidas serán de 660 dólares. En el mercado de Seguros Contra la Destrucción en Reality Shows saben que La Guerra de Almohadones ocurrió en el 55% de las ediciones de Gran Hermano.

Si el mercado de Seguros Contra la Destrucción en Reality Shows es perfectamente competitivo, ¿Cuál es el monto del seguro que decidirá contratar?

Respuesta:



Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga el siguiente juego simuláneo entre Javier (J1 que tiene que elegir entre C y D) y Mario (J2 que tiene que elegir entre A y B) con los pagos según la matriz de la forma normal.

	A	B
C	(6,4)	(0,3)
D	(1,2)	(1,1)

¿Cuál de las siguientes opciones es un estrategia de Javier?

Seleccione una:

- ☐ a. Jugar (C,A).
- ☒ b. Jugar C. ✓
- ☐ c. Jugar el pago 1.
- ☐ d. Jugar (C,D).
- ☐ e. Jugar el pago 6.
- ☐ f. Jugar B.
- ☐ g. Jugar (6,4).
- ☐ h. Convencer a Mario a que elija A.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Luis y Juan están en un juego simultáneo. Luis elige entre A, B, C y D. Juan elige entre E, F, G, H. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	E	F	G	H
A	(2,2)	(10,0)	(0,0)	(4,9)
B	(1,2)	(0,3)	(1,1)	(3,1)
C	(2,9)	(5,1)	(5,2)	(2,4)
D	(3,2)	(7,3)	(5,3)	(3,4)

¿Cuál es el pago de Juan si se juega (C,F)?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: ✓

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,1)	(1,3)	(1,2)
B	(3,4)	(0,2)	(3,1)
C	(4,0)	(2,1)	(X,2)

¿Cuál es el mínimo valor de "x" para que la estrategia C sea estrictamente dominante para Federico?

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 4

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L, R, Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(5,6)	(1,5)	(6,1)
B	(2,3)	(4,2)	(3,4)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R,Q) con probabilidades (0,3; 0,1; 1-0,3-0,1).

¿Cuál es el pago esperado de Javier de jugar la estrategia A?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 5,2





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 2

Comenzado el Sunday, 18 de August de 2019, 00:34

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 18 de August de 2019, 00:57

Tiempo empleado 22 minutos 43 segundos

Puntos 11,00/13,00

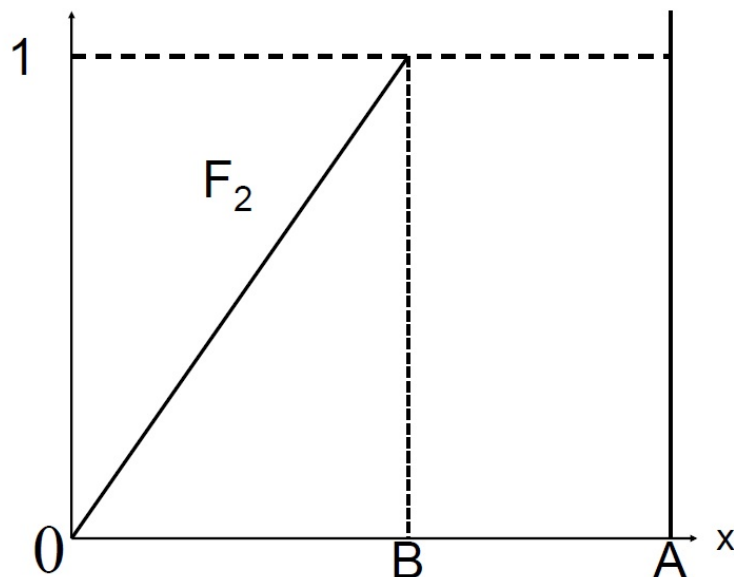
Calificación 8,46 de 10,00 (85%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcular la esperanza de la Función de Distribución Acumulada expresada en el siguiente gráfico, sabiendo que los valores de A y B están dados por $A=19,8$ y $B=9$.



Respuesta:



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que tenemos un individuo que tiene que decidir entre aplicarle una vacuna a su perro o no. Este individuo tiene como objetivo minimizar el costo esperado la salud de su perro. Él conoce que el tratamiento si el perro se enferma consta de \$ 555.

Buscando en internet encontró que la probabilidad de que el perro se enferme dado que se vacune es de 0,21, mientras que, si el perro no se vacuna, la probabilidad de que se enferme aumenta a 0.9.

¿Qué Valor debería tener la vacuna para que el individuo se encuentre indiferente entre vacunar o no a su perro?

Respuesta:



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un inversor averso al riesgo tiene que elegir entre dos opciones de inversión, proyecto A y proyecto B.

Ambos tienen igual media.

Según la información siguiente de los proyectos, cuál de las siguientes opciones es correcta.

El proyecto A sigue tener unos retornos que siguen la siguiente de distribución acumulada F. La función F se define como:

- $F(x) = 0,8x/100 + 0,1$, para $x \in [0,100)$, y
- $F(x) = 1$, para $x=100$.

Es decir, que F tiene un salto en $x=0$ y en $x=100$. El proyecto B tiene unos retornos definidos por la función G, que se define como:

- $G(x) = x/100$, para $x \in [0,100]$.

Seleccione una:

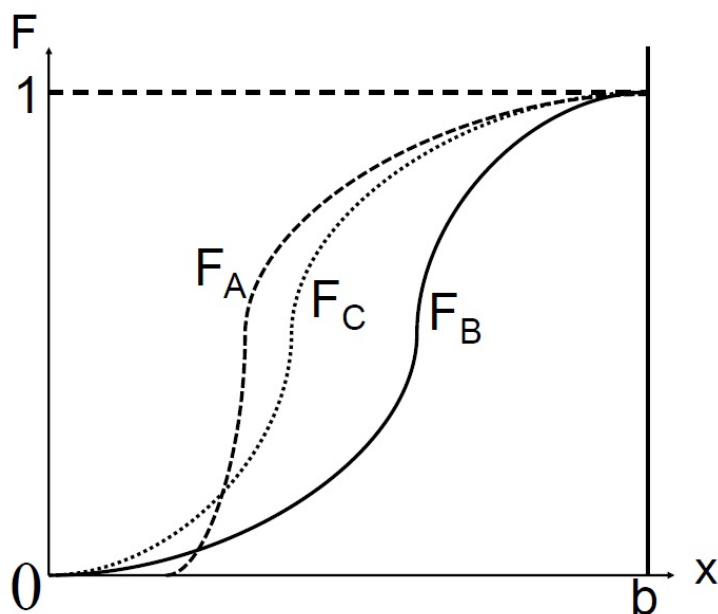
- ☒ a. El inversor prefiere la alternativa B
- ☐ b. No hay información suficiente para saber cuál proyecto prefiere.
- ☐ c. El inversor está indiferente entre ambas alternativas.
- ☐ d. El inversor prefiere la alternativa A.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las funciones de distribución de probabilidad acumuladas A, B y C que se presentan en el siguiente gráfico. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:



Seleccione una:

- ☐ a. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ b. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☐ c. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ d. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ e. No se pueden ordenar estas distribuciones con el criterio de dominancia estocástica de primer orden.
- ☒ f. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C. ✓
- ☐ g. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Andrés es una persona que posee un trabajo en el que le pagan \$625 mensuales. Él recientemente ha finalizado sus estudios por lo que, con su nuevo título, sabe que en otro trabajo le ofrecerán un salario mayor. No obstante, para buscar otro trabajo necesita renunciar primero al que tiene actualmente y no es totalmente seguro que consiga uno nuevo. De no conseguir otro trabajo, su salario será de \$0 mensuales.

Si Andrés sabe que, **cada periodo en que busque trabajo**, la probabilidad de conseguir un empleo nuevo es de 0,5. En caso de buscar trabajo, lo buscará hasta que lo encuentre. ¿Cuánto tiene que ser, como mínimo, el pago en el empleo nuevo para que Andrés esté dispuesto a renunciar a su trabajo actual y buscar uno nuevo?.

Suponga que las preferencias de Andrés indican un **factor de descuento** intertemporal de 0,8 (**factor, no tasa de descuento**) y pueden resumirse como $u(x) = x^{1/2}$.

[Aclaración: Andrés toma la decisión de quedarse en su empleo actual o buscar uno nuevo a principio de mes. Suponga que si Andrés renuncia a su empleo actual, el mismo día (primero del mes) se entera si consiguió o no el trabajo nuevo.]

Respuesta: 1562,5



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dadas las siguientes funciones de distribución acumuladas, evalúe la posibilidad de que exista dominancia estocástica de primer y/o segundo orden entre ellas.

F(x) distribuida uniformemente en el intervalo [-3,5]

G(x) distribuida uniformemente en el intervalo [0;6]

Seleccione una:

- ☐ a. No es posible establecer dominancia estocástica ni de primer ni de segundo orden entre F(x) y G(x).
- ☐ b. No existe dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero F(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a G(x).
- ☐ c. No existe dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero G(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a F(x).
- ☒ d. G(x) domina en términos estocásticos de primer orden a F(x). ✓
- ☐ e. F(x) domina en términos estocásticos de primer orden a G(x).

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siguientes funciones de distribución acumulada son F y G. Ambas definidas en el mismo dominio $[0,1]$.

La función F se define como:

- $F(x) = 0,54x + 0,4$, para $x \in [0,1)$, y
- $F(x) = 1$, para $x=1$.

Es decir, que F tiene un salto en $x=0$ y en $x=1$. La función G se define como:

- $G(x) = (x)^{1/2}$, para $x \in [0,1]$

Establecer la posible dominancia estocástica entre las mismas.

Seleccione una:

- ☒ a. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $F(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $G(x)$. ✓
- ☐ b. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $G(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $F(x)$.
- ☐ c. $F(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $G(x)$.
- ☐ d. No es posible establecer dominancia estocástica ni primer orden ni de segundo orden entre $F(x)$ y $G(x)$.
- ☐ e. $G(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $F(x)$.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Usted es un productor monopolico de tomates y tiene que elegir el precio para vender sus tomates.

Sin embargo, usted no sabe exactamente cuál es la demanda. Lo que sí sabe es que:

- Con una probabilidad 0.5 la demanda es $Q=74-p$,
- Con una probabilidad 0.5 la demanda es $Q=50-p$.

El costo de vender un tomate es de 10 pesos. En este caso usted elegiría el precio que maximice los beneficios esperados.

Sin embargo, hay una persona que sí sabe el nivel de la demanda, pero estaría pidiendo un monto para venderle esta información.

¿Cuál sería el mayor monto que pagaría por saber esta información?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, utilice un decimal como máximo.]

Respuesta: ✗

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Ramón es una persona cuya función de utilidad puede ser representada de la siguiente forma: $u(x) = \ln(x)$.

A su vez, Ramón posee una riqueza total de \$650. Una parte de esa riqueza, más precisamente \$300, la tiene guardada en su casa, por lo que si entran ladrones perdería ese valor \$300. El resto de su riqueza no se vería afectada. Ramón sabe que la probabilidad de que entren a robar a su casa es de 0,3.

A Ramón le ofrecen un seguro que consta en devolverle la cantidad en que se asegure (q) pagando un precio $0,3*q$. Es decir, si Ramón decide asegurarse por \$10, el seguro le cobraría \$0,3*10.

¿En qué cantidad (q) decide asegurarse Ramón?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000.]

Respuesta:



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga el siguiente juego simultáneo entre Javier (J1 que tiene que elegir entre C y D) y Mario (J2 que tiene que elegir entre A y B) con los pagos según la matriz de la forma normal.

	A	B
C	(6,4)	(0,3)
D	(1,2)	(1,1)

¿Cuál de las siguientes opciones es una estrategia de Javier?

Seleccione una:

- ☐ a. Jugar el pago 1.
- ☐ b. Jugar B.
- ☐ c. Convencer a Mario a que elija A.
- ☐ d. Jugar (6,4).
- ☒ e. Jugar C. ✓
- ☐ f. Jugar el pago 6.
- ☐ g. Jugar (C,D).
- ☐ h. Jugar (C,A).

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,2)	(10,0)
B	(1,2)	(4,2)
C	(2,2)	(0,3)

¿Cuál es el pago de Mario si se juega (C,L)?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,2)	(x,0)
B	(1,2)	(2,2)
C	(2,2)	(0,3)

¿Cuál es el mínimo valor de "x" para que la estrategia A sea estrictamente dominante para Javier?

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(2,6)	(3,5)
B	(3,3)	(6,2)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,2; 1-0,2).

¿Cuál es el pago esperado de Javier de jugar la estrategia B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 2

Comenzado el Sunday, 18 de August de 2019, 01:00

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 18 de August de 2019, 01:14

Tiempo empleado 14 minutos 3 segundos

Puntos 9,00/13,00

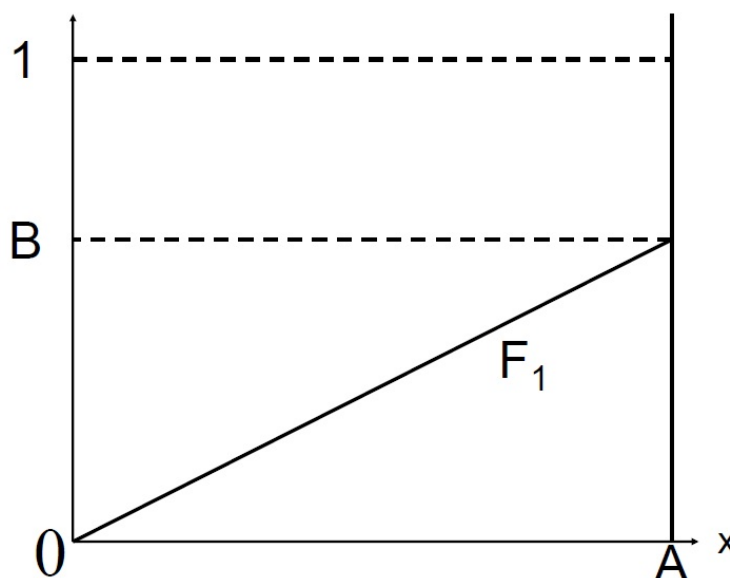
Calificación 6,92 de 10,00 (69%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcular la esperanza de la Función de Distribución Acumulada expresada en el siguiente gráfico, sabiendo que los valores de A y B son $A=9$ y $B=0,6$.



Respuesta:



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El peluquero de Milei tiene que decidir que precio ponerle al corte de pelo para mañana porque sabe que el economista va a pasar por su peluquería. El peluquero sabe que si Milei sigue soltero estará dispuesto a pagar hasta \$1090 por el corte. Sin embargo, si el economista se encuentra casado, sabe que solo estará dispuesto a pagar \$50. El peluquero solo puede poner uno de esos dos precios. (Si el precio se encuentra por encima de lo que está dispuesto a pagar Milei, sigue caminando y no se cortará el pelo).



Si la probabilidad de estar soltero es p y la de estar casado es $1-p$, y el peluquero quiere maximizar su utilidad esperada que tiene una función tal que

$$U = \ln(\$x)$$

¿Qué probabilidad dejará al peluquero indistinto entre cobrar 1090 y \$50?

Respuesta: ✖

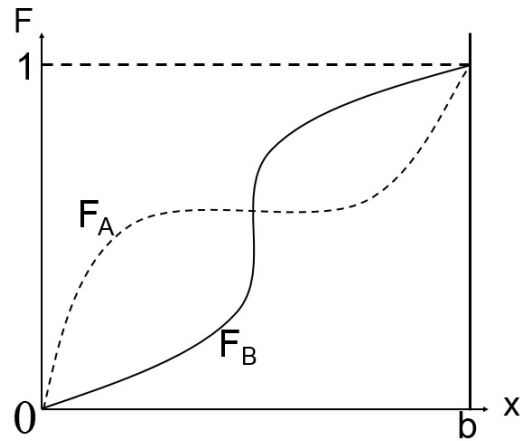
Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un inversor averso al riesgo tiene que elegir entre dos opciones de inversión, proyecto A y proyecto B.

Ambos tienen igual media. Según la información del siguiente gráfico cuál de las siguientes opciones es correcta.



Seleccione una:

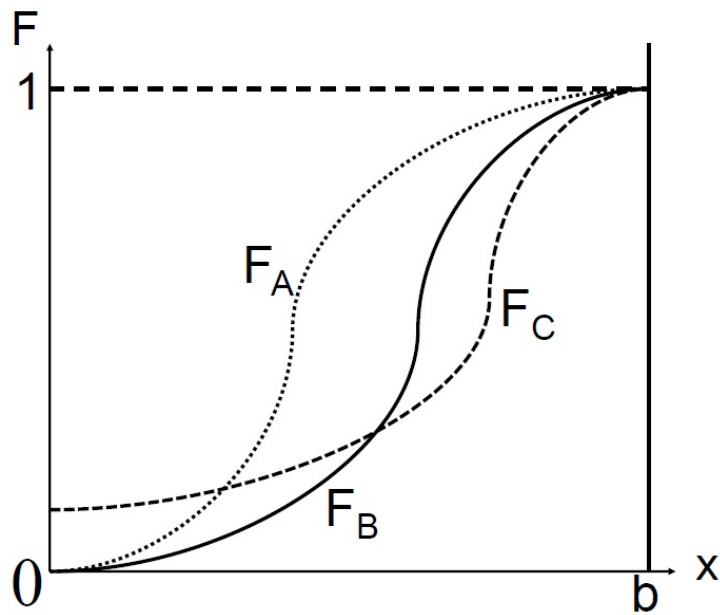
- ☐ a. Está indiferente entre ambas alternativas.
- ☐ b. No hay información suficiente para saber cuál prefiere.
- ☒ c. Prefiere la alternativa B. ✓
- ☐ d. Prefiere la alternativa A.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las funciones de distribución de probabilidad acumuladas A, B y C que se presentan en el siguiente gráfico. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta (solo una es correcta):



Seleccione una:

- ☐ a. No se pueden ordenar estas distribuciones con el criterio de dominancia estocástica de primer orden con la información disponible.
- ☐ b. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ c. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☐ d. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☒ e. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A. ✓
- ☐ f. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ g. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Andrés es una persona que posee un trabajo en el que le pagan \$900 mensuales. Él recientemente ha finalizado sus estudios por lo que, con su nuevo título, sabe que en otro trabajo le ofrecerán un salario mayor. No obstante, para buscar otro trabajo necesita renunciar primero al que tiene actualmente y no es totalmente seguro que consiga uno nuevo. De no conseguir otro trabajo, su salario será de \$0 mensuales.

Si Andrés sabe que, **cada periodo en que busque trabajo**, la probabilidad de conseguir un empleo nuevo es de 0,6. En caso de buscar trabajo, lo buscará hasta que lo encuentre. ¿Cuánto tiene que ser, como mínimo, el pago en el empleo nuevo para que Andrés esté dispuesto a renunciar a su trabajo actual y buscar uno nuevo?.

Suponga que las preferencias de Andrés indican un **factor de descuento** intertemporal de 0,9 (**factor, no tasa de descuento**) y pueden resumirse como $u(x) = x^{1/2}$.

[Aclaración: Andrés toma la decisión de quedarse en su empleo actual o buscar uno nuevo a principio de mes. Suponga que si Andrés renuncia a su empleo actual, el mismo día (primero del mes) se entera si consiguió o no el trabajo nuevo.]

Respuesta: 1500



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dadas las siguientes funciones de distribución acumuladas, evalúe la posibilidad de que exista dominancia estocástica de primer y/o segundo orden entre ellas.

$$F(x) = x, \text{ para } x \in [0,1]$$

$$G(x) = (2(x-0,5))^{1/2}, \text{ para } x \in [0,5,1]$$

Seleccione una:

- ☐ a. No existe dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $G(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $F(x)$.
- ☐ b. No es posible establecer dominancia estocástica ni de primer ni de segundo orden entre $F(x)$ y $G(x)$.
- ☒ c. $G(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $F(x)$. ✓
- ☐ d. $F(x)$ domina en términos estocásticos de primer orden a $G(x)$.
- ☐ e. No existe dominancia estocástica de primer orden entre $F(x)$ y $G(x)$, pero $F(x)$ domina en términos estocásticos de segundo orden a $G(x)$.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere las siguientes dos loterías:



Lotería A: \$1 con probabilidad 0.5, \$3 con probabilidad 0.5

Lotería B: \$1 con probabilidad 0.5, \$2 con probabilidad 0.25 y \$4 con probabilidad 0.25

¿Qué puede decir de las dominancias estocásticas de primer y segundo orden?

Seleccione una:

- ☐ a. A domina en términos estocásticos de primer orden a B.
- ☐ b. B domina en términos estocásticos de primer orden a A.
- ☒ c. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre A y B, pero A domina en términos estocásticos de segundo orden a B. ✓
- ☐ d. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre A y B, pero B domina en términos estocásticos de segundo orden a A.
- ☐ e. No es posible establecer dominancia estocástica ni primer orden ni de segundo orden entre A y B.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Usted es un productor monopolico de tomates y tiene que elegir el precio para vender sus tomates.

Sin embargo, usted no sabe exactamente cuál es la demanda. Lo que sí sabe es que:

- Con una probabilidad 0.5 la demanda es $Q=36-p$,
- Con una probabilidad 0.5 la demanda es $Q=56-p$.

El costo de vender un tomate es de 10 pesos. En este caso usted elegiría el precio que maximice los beneficios esperados.

Sin embargo, hay una persona que sí sabe el nivel de la demanda, pero estaría pidiendo un monto para venderle esta información.

¿Cuál sería el mayor monto que pagaría por saber esta información?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, utilice un decimal como máximo.]

Respuesta: 324



Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la década del 2000 existió un reality show llamado Gran Hermano, en donde un grupo de participantes debía convivir las 24hs dentro de una casa equipada con cámaras que transmitían por televisión las 24hs. La vida dentro de la casa podía ser tediosa y por ello en algunas ediciones los participantes se divirtieron destruyendo cosas:

Guido vivió su adolescencia durante los años 2000 y fue un asiduo televidente de Gran Hermano. Por ello, hace unos días me habló de su proyecto de producir un Gran Hermano "casero", hospedando a los participantes en su propia casa y transmitiendo la convivencia por Youtube. Guido recuerda los frenesís destructivos de ediciones anteriores y por ello decide contratar un seguro. Además, Guido es una persona estrictamente aversa al riesgo. Por el seguro, Guido debe abonar una fracción del monto que pretende recibir en caso de que los participantes jueguen a La Guerra de Almohadones.

La totalidad del mobiliario de su casa tiene un valor de 5000 dólares y estima que, si los participantes juegan a La Guerra de Almohadones, las pérdidas serán de 150 dólares. En el mercado de Seguros Contra la Destrucción en Reality Shows saben que La Guerra de Almohadones ocurrió en el 75% de las ediciones de Gran Hermano.

Si el mercado de Seguros Contra la Destrucción en Reality Shows es perfectamente competitivo, ¿Cuál es el monto del seguro que decidirá contratar?

Respuesta:



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga el siguiente juego simuláneo entre Javier (J1 que tiene que elegir entre C y D) y Mario (J2 que tiene que elegir entre A y B) con los pagos según la matriz de la forma normal.

	A	B
C	(6,4)	(0,3)
D	(2,2)	(1,2)

¿Cuál de las siguientes opciones es un estrategia de Mario?

Seleccione una:

- ☐ a. Jugar (C,A).
- ☒ b. Jugar A. ✓
- ☐ c. Jugar (A,B).
- ☐ d. Jugar el pago 4.
- ☐ e. Jugar C.
- ☐ f. Jugar (2,2).
- ☐ g. Convencer a Javier a que elija C.
- ☐ h. Jugar el pago 2.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Luis y Juan están en un juego simultáneo. Luis elige entre A, B, C y D. Juan elige entre E, F, G, H. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	E	F	G	H
A	(2,2)	(10,0)	(0,0)	(4,9)
B	(1,2)	(0,3)	(1,1)	(3,1)
C	(2,9)	(4,5)	(5,2)	(2,4)
D	(3,2)	(7,3)	(5,3)	(3,4)

¿Cuál es el pago de Juan si se juega (C,F)?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,1)	(1,3)	(0,5)
B	(2,2)	(0,1)	(1,3)
C	(1,2)	(1,0)	(2,X)

¿Cuál es el mínimo valor de "x" para que la estrategia F sea estrictamente dominante para Matías?

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 3



Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(6,12)	(10,2)
B	(4,6)	(3,3)

Suponga que Javier está jugando una estrategia mixta donde juega (A,B) con probabilidades (0,25; 1-0,25).

¿Cuál es el pago esperado de Mario de jugar la estrategia L?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 4,5





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 2

Comenzado el Sunday, 18 de August de 2019, 01:35

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 18 de August de 2019, 01:59

Tiempo empleado 24 minutos 43 segundos

Puntos 11,00/13,00

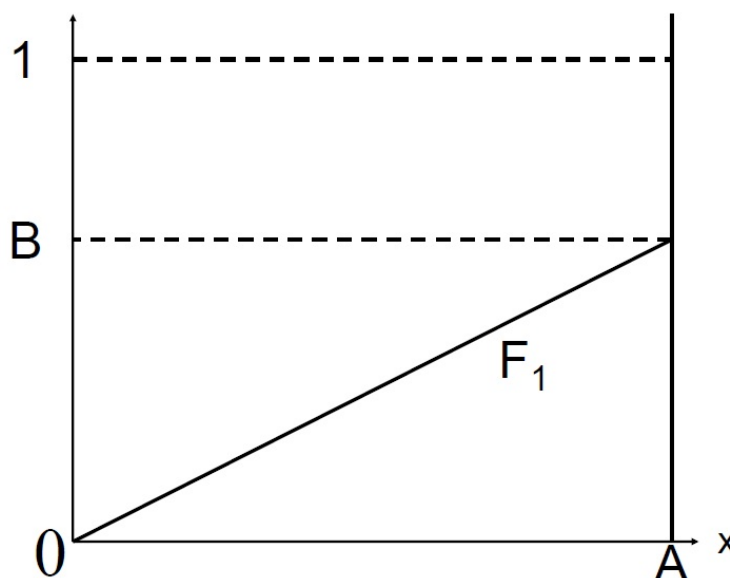
Calificación 8,46 de 10,00 (85%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcular la esperanza de la Función de Distribución Acumulada expresada en el siguiente gráfico, sabiendo que los valores de A y B son $A=1,7$ y $B=0,4$.



Respuesta:



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que tenemos un individuo que tiene que decidir entre aplicarle una vacuna a su perro o no. Este individuo tiene como objetivo minimizar el costo esperado la salud de su perro. Él conoce que el tratamiento si el perro se enferma consta de \$ 505.

Buscando en internet encontró que la probabilidad de que el perro se enferme dado que se vacune es de 0,36, mientras que, si el perro no se vacuna, la probabilidad de que se enferme aumenta a 0.9.

¿Qué Valor debería tener la vacuna para que el individuo se encuentre indiferente entre vacunar o no a su perro?

Respuesta:



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un inversor averso al riesgo tiene que elegir entre dos opciones de inversión, proyecto A y proyecto B.

Ambos tienen igual media.

Según la información siguiente de los proyectos, cuál de las siguientes opciones es correcta.

El proyecto A sigue tener unos retornos que siguen la siguiente de distribución acumulada F. La función F se define como:

- $F(x) = 0,8x/100 + 0,1$, para $x \in [0,100)$, y
- $F(x) = 1$, para $x=100$.

Es decir, que F tiene un salto en $x=0$ y en $x=100$. El proyecto B tiene unos retornos definidos por la función G, que se define como:

- $G(x) = x/100$, para $x \in [0,100]$.

Seleccione una:

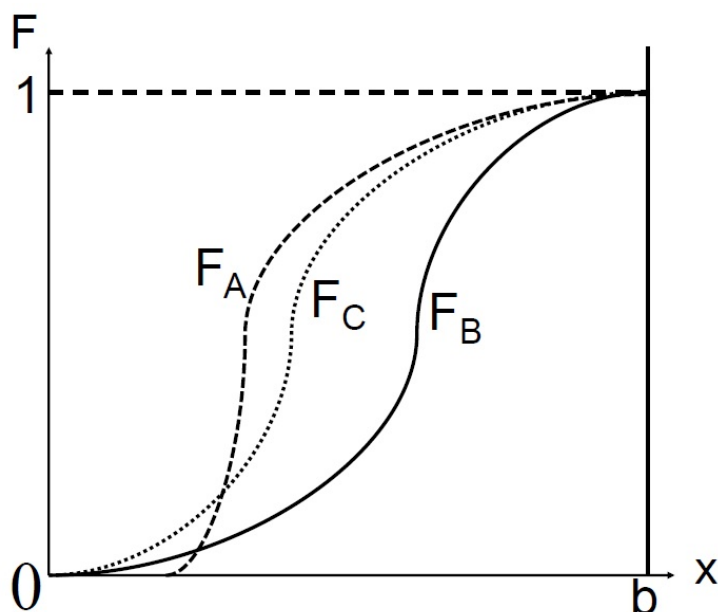
- ☒ a. El inversor prefiere la alternativa B
- ☐ b. El inversor está indiferente entre ambas alternativas.
- ☐ c. El inversor prefiere la alternativa A.
- ☐ d. No hay información suficiente para saber cuál proyecto prefiere.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las funciones de distribución de probabilidad acumuladas A, B y C que se presentan en el siguiente gráfico. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:



Seleccione una:

- ☐ a. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ b. No se pueden ordenar estas distribuciones con el criterio de dominancia estocástica de primer orden.
- ☐ c. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución B.
- ☐ d. La distribución C domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☐ e. La distribución A domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C.
- ☐ f. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución A.
- ☒ g. La distribución B domina estocásticamente en términos de primer orden a la distribución C. ✓

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Andrés es una persona que posee un trabajo en el que le pagan \$529 mensuales. Él recientemente ha finalizado sus estudios por lo que, con su nuevo título, sabe que en otro trabajo le ofrecerán un salario mayor. No obstante, para buscar otro trabajo necesita renunciar primero al que tiene actualmente y no es totalmente seguro que consiga uno nuevo. De no conseguir otro trabajo, su salario será de \$0 mensuales.

Si Andrés sabe que, **cada periodo en que busque trabajo**, la probabilidad de conseguir un empleo nuevo es de 0,6. En caso de buscar trabajo, lo buscará hasta que lo encuentre. ¿Cuánto tiene que ser, como mínimo, el pago en el empleo nuevo para que Andrés esté dispuesto a renunciar a su trabajo actual y buscar uno nuevo?.

Suponga que las preferencias de Andrés indican un **factor de descuento** intertemporal de 0,75 (**factor, no tasa de descuento**) y pueden resumirse como $u(x) = x^{1/2}$.

[Aclaración: Andrés toma la decisión de quedarse en su empleo actual o buscar uno nuevo a principio de mes. Suponga que si Andrés renuncia a su empleo actual, el mismo día (primero del mes) se entera si consiguió o no el trabajo nuevo.]

Respuesta: 940,44



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dadas las siguientes funciones de distribución acumuladas, evalúe la posibilidad de que exista dominancia estocástica de primer y/o segundo orden entre ellas.

F(x) distribuida uniformemente en el intervalo [-3,5]

G(x) distribuida uniformemente en el intervalo [0;6]

Seleccione una:

- ☐ a. F(x) domina en términos estocásticos de primer orden a G(x).
- ☐ b. No existe dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero F(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a G(x).
- ☒ c. G(x) domina en términos estocásticos de primer orden a F(x). ✓
- ☐ d. No es posible establecer dominancia estocástica ni de primer ni de segundo orden entre F(x) y G(x).
- ☐ e. No existe dominancia estocástica de primer orden entre F(x) y G(x), pero G(x) domina en términos estocásticos de segundo orden a F(x).

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere las siguientes dos loterías:



Lotería A: \$1 con probabilidad 0.5, \$3 con probabilidad 0.5

Lotería B: \$1 con probabilidad 0.5, \$2 con probabilidad 0.25 y \$4 con probabilidad 0.25

¿Qué puede decir de las dominancias estocásticas de primer y segundo orden?

Seleccione una:

- ☐ a. A domina en términos estocásticos de primer orden a B.
- ☐ b. B domina en términos estocásticos de primer orden a A.
- ☒ c. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre A y B, pero A domina en términos estocásticos de segundo orden a B. ✓
- ☐ d. No es posible establecer dominancia estocástica de primer orden entre A y B, pero B domina en términos estocásticos de segundo orden a A.
- ☐ e. No es posible establecer dominancia estocástica ni primer orden ni de segundo orden entre A y B.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambos requieren una inversión de \$100.

- La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10% de rentabilidad).
- La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$ 200 cuando sale bien pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0,5.

Antes de tomar la decisión un colega le dijo que existen rumores respecto a que la inversión de la segunda opción es buena (dará retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que dichos rumores tienen algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es $s = \text{buena}$ o es $s = \text{mala}$. Llamemos a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces la historia de la señal es:

$\Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{buena}) = 0,6$ y

$\Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{mala}) = 0,2$.

¿Cuál es el retorno esperado de esta segunda opción?. Como primer paso, usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que los rumores dijeron que sería buena, es decir, $\Pr(\theta = \text{buena} | s = \text{buena})$.

Respuesta: 50



Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la década del 2000 existió un reality show llamado Gran Hermano, en donde un grupo de participantes debía convivir las 24hs dentro de una casa equipada con cámaras que transmitían por televisión las 24hs. La vida dentro de la casa podía ser tediosa y por ello en algunas ediciones los participantes se divirtieron destruyendo cosas:

Guido vivió su adolescencia durante los años 2000 y fue un asiduo televidente de Gran Hermano. Por ello, hace unos días me habló de su proyecto de producir un Gran Hermano "casero", hospedando a los participantes en su propia casa y transmitiendo la convivencia por Youtube. Guido recuerda los frenesís destructivos de ediciones anteriores y por ello decide contratar un seguro. Además, Guido es una persona estrictamente aversa al riesgo. Por el seguro, Guido debe abonar una fracción del monto que pretende recibir en caso de que los participantes jueguen a La Guerra de Almohadones.

La totalidad del mobiliario de su casa tiene un valor de 7000 dólares y estima que, si los participantes juegan a La Guerra de Almohadones, las pérdidas serán de 250 dólares. En el mercado de Seguros Contra la Destrucción en Reality Shows saben que La Guerra de Almohadones ocurrió en el 70% de las ediciones de Gran Hermano.

Si el mercado de Seguros Contra la Destrucción en Reality Shows es perfectamente competitivo, ¿Cuál es el monto del seguro que decidirá contratar?

Respuesta:



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga el siguiente juego simuláneo entre Javier (J1 que tiene que elegir entre C y D) y Mario (J2 que tiene que elegir entre A y B) con los pagos según la matriz de la forma normal.

	A	B
C	(6,4)	(0,3)
D	(1,2)	(1,1)

¿Cuál de las siguientes opciones es un estrategia de Javier?

Seleccione una:

- ☐ a. Jugar (C,D).
- ☒ b. Jugar C. ✓
- ☐ c. Jugar el pago 1.
- ☐ d. Jugar el pago 6.
- ☐ e. Jugar (C,A).
- ☐ f. Jugar (6,4).
- ☐ g. Jugar B.
- ☐ h. Convencer a Mario a que elija A.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Luis y Juan están en un juego simultáneo. Luis elige entre A, B, C y D. Juan elige entre E, F, G, H. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	E	F	G	H
A	(2,2)	(10,0)	(0,0)	(4,9)
B	(1,2)	(0,3)	(1,1)	(3,1)
C	(2,9)	(3,2)	(5,2)	(2,4)
D	(3,2)	(7,3)	(5,3)	(3,4)

¿Cuál es el pago de Juan si se juega (C,F)?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: ✓

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,1)	(1,3)	(2,2)
B	(3,4)	(0,2)	(0,1)
C	(4,0)	(2,1)	(X,2)

¿Cuál es el mínimo valor de "x" para que la estrategia C sea estrictamente dominante para Federico?

[Nota: La respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(6,6)	(5,5)
B	(2,3)	(4,2)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,75; 1-0,75).

¿Cuál es el pago esperado de Javier de jugar la estrategia A?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 



Microeconomía Avanz ...

[Buscar Cursos](#)[Mis cursos](#) [Microeconomía Avanzada](#) [Pruebas On-line](#) [Prueba 3](#)**Comenzado el** Friday, 23 de August de 2019, 12:32**Estado** Finalizado**Finalizado en** Friday, 23 de August de 2019, 13:56**Tiempo empleado** 1 hora 23 minutos**Puntos** 4,00/12,00**Calificación** 3,33 de 10,00 (33%)**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(8,12)	(4,2)
B	(8,3)	(x,3)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,5; 1-0,5).

¿Cuál es el valor de "x" para que Javier esté indiferente entre elegir A y elegir B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un juego tiene dos jugadores A y B. El conjunto de acciones del jugador B es $S_B = \{1, 2, 3\}$ y y del jugador A es $S_A = \{1, 2\}$. El jugador B sigue una estrategia mixta con la siguiente distribución de probabilidad en el conjunto S_B .

$(0,76 ; 0,20 ; 0,04)$

Las función de utilidad del los jugadores es

$$U_A(s_A ; s_B) = s_A (s_B^2 - 2s_B) + 10$$

$$U_B(s_A ; s_B) = s_A * s_B$$

Encuentre la mejor respuesta a esta estrategia mixta por parte del jugador A e indique el pago de esa mejor respuesta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Sebastián están en un juego simultáneo. Juan elige entre las acciones A, B y C, mientras que Sebastián elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,2)	(1,0)	(1,2)
B	(2,2)	(1,1)	(2,2)
C	(2,1)	(1,1)	(0,0)

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia F de Sebastián es débilmente dominante.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores es verdadera,
- ☐ c. La estrategia C de Juan es débilmente dominante.
- ☐ d. La estrategia D de Sebastián es débilmente dominada.
- ☒ e. La estrategia B de Juan es débilmente dominante. ✓

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,3)	(0,x)
B	(1,2)	(1,2)
C	(2,2)	(0,3)

¿Cuál es el máximo valor de x para que (A,L) sea un equilibrio de Nash?

[Nota: La respuesta es un **número entero** entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,3)	(1,4)
B	(4,1)	(2,X)

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

¿Cuál es el máximo valor entero de "x" para que el juego pueda ser considerado un dilema del prisionero?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 6
- ☒ c. 2 
- ☐ d. 1
- ☐ e. 3
- ☐ f. 0

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(5,5)	(10,10)
B	(2,1)	(11,2)

Encuentre el equilibrio de Nash de este juego en estrategias puras e indique a continuación el pago de Javier en este equilibrio (unicamente va el pago).

[Nota: La respuesta es un número ENTERO entre 0 y 10000.]

Respuesta: 11



Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Juan elige A (boxeo) con probabilidad q , mientras que María elige D (cine) con probabilidad $(1-x)$.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan/ María	C (x)	D (1-x)
A (q)	(2,1)	(0,0)
B (1-q)	(0,0)	(1,4)

Este juego tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Indique el valor de la probabilidad "x" en este equilibrio de estrategias mixtas.

[Nota: la respuestas es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,5



Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. El peatón 1 tiene acciones representadas en filas, y el peatón dos tiene acciones representadas en columnas.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	llamar (x)	no llamar (1-x)
llamar (q)	(5,5)	(5,10)
no llamar (1-q)	(10,5)	(0,0)

Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2. Suponga que la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. **En el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, ¿Cuál es la probabilidad de que Kitty sobreviva?**

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 1 

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Elija cual de las siguientes es correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Una estrategia pura no puede ser estrictamente dominada por una estrategia mixta. 
- ☐ b. Una estrategia pura debilmente dominante no puede ser estrictamente dominada por una estrategia mixta.
- ☐ c. Una estrategia mixta no puede ser estrictamente dominada por una estrategia mixta.
- ☐ d. Una estrategia pura no puede ser estrictamente dominada por una estrategia pura.
- ☐ e. Una estrategia mixta no puede ser estrictamente dominada por una estrategia pura.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos jugadores, Carlos y Gloria, se encuentran jugando a un juego de mesa. Ambos deben decidir entre tres acciones posibles del juego, siendo A, B y C las acciones pertenecientes a Carlos, y D, E y F las acciones posibles para Gloria.

Los puntajes de este juego de mesa en base a las decisiones tomadas, pueden ser representados mediante la siguiente forma normal:

	D	E	F
A	(4,2)	(5,5)	(4,3)
B	(3,1)	(4,2)	(1,1)
C	(3,3)	(2,4)	(3,2)

Las estrategias sobrevivientes a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas son:

Seleccione una:

- ☒ a. A para Carlos y E para Gloria ✓
- ☐ b. B para Carlos y E para Gloria
- ☐ c. A para Carlos, D y E para Gloria
- ☐ d. A y B para Carlos, E para Gloria
- ☐ e. A y B para Carlos, E y F para Gloria
- ☐ f. A para Carlos y D para Gloria

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El tiro de penales en un partido de fútbol puede ser interpretado como un juego de suma cero en el cuál el éxito del pateador equivale al perjuicio del arquero, y viceversa.

Supongamos que tanto arquero como pateador tienen tres acciones posibles en cuanto a patear/arrojarse: izquierda, centro y derecha. Los pagos por convertir/atajar el penal son 1 y los pagos por no convertir/no atajar son -1.

En un juego de este tipo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Existe un único equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ✗
- ☐ b. Existen múltiples equilibrios de Nash en estrategias mixtas.
- ☐ c. Una de las acciones se encuentra estrictamente dominada por una estrategia mixta.
- ☐ d. Una de las acciones se encuentra débilmente dominada por una estrategia mixta.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa -1,00 sobre 1,00

En un lago existen dos empresas pesqueras que tienen la licencia para pescar. La empresa A tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_a = CF_a + CV_a * Q_a$$

Donde CF es el costo fijo = \$4000, CV es el costo variable = \$20; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

La empresa B tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_b = CF_b + CV_b * Q_b$$

Donde CF es el costo fijo = \$5000, CV es el costo variable = \$15; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

A su vez, enfrentan una demanda que depende de la cantidad de pesca de las dos empresas dada por

$$Q_a + Q_b = A - B * p$$

Donde p es el precio que reciben las empresas por cada kilo de pescado. A = 500; y B = 2.

Seleccione una:

- ☐ a. Si la empresa A produce 130 a la empresa B le conviene producir 170
- ☐ b. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,110) la empresa A va a estar tentada de reducir su producción
- ☒ c. Si la actual producción es (160,160) la empresa A puede aumentar sus beneficios aumentando su producción ✖
- ☐ d. (150,160) no es un equilibrio de Nash
- ☐ e. Si la empresa A produce 130 a la empresa B le conviene producir 160



Microeconomía Avanz ...

[Buscar Cursos](#)[Mis cursos](#) [Microeconomía Avanzada](#) [Pruebas On-line](#) [Prueba 3](#)**Comenzado el** Monday, 26 de August de 2019, 14:50**Estado** Finalizado**Finalizado en** Monday, 26 de August de 2019, 15:57**Tiempo empleado** 1 hora 6 minutos**Puntos** 8,00/12,00**Calificación** 6,67 de 10,00 (67%)**Pregunta 1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(10,12)	(4,2)
B	(8,3)	(x,3)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,5; 1-0,5).

¿Cuál es el valor de "x" para que Javier esté indiferente entre elegir A y elegir B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un juego tiene dos jugadores A y B. El conjunto de acciones del jugador B es $S_B = \{1, 2, 3\}$ y y del jugador A es $S_A = \{1, 2\}$. El jugador B sigue una estrategia mixta con la siguiente distribución de probabilidad en el conjunto S_B .

$(0,74 ; 0,17 ; 0,09)$

Las función de utilidad del los jugadores es

$$U_A(s_A ; s_B) = s_A (s_B^2 - 2 \cdot s_B) + 10$$

$$U_B(s_A ; s_B) = s_A \cdot s_B$$

Encuentre la mejor respuesta a esta estrategia mixta por parte del jugador A e indique el pago de esa mejor respuesta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Sebastián están en un juego simultáneo. Juan elige entre las acciones A, B y C, mientras que Sebastián elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,2)	(1,0)	(1,2)
B	(3,X)	(1,4)	(2,2)
C	(2,1)	(1,1)	(0,0)

¿Cuál es el mínimo valor de "X" para que la estrategia D sea débilmente dominante para Sebastián?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(1,2)	(1,0)	(3,2)
B	(1,0)	(3,3)	(4,x)
C	(0,1)	(2,2)	(1,2)

¿Cuál es el mínimo valor de x para que (B,Q) sea un equilibrio de Nash?

[Nota: La respuesta es un **número entero** entre 0 y 10000.]

Respuesta: 3

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(x,x)	(1,5)
B	(3,1)	(2,2)

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

¿Cuál es el máximo **valor entero** de "x" para que el juego pueda ser considerado un dilema del prisionero?

[Nota: La respuesta es un **número ENTERO** entre 0 y 10000.]

Respuesta: 2



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(8,7;9,8)	(9,0;8,33)
B	(8,2;5,0)	(6,8;4,7)

Encuentre el equilibrio de Nash de este juego en estrategias puras e indique a continuación el pago de Javier en este equilibrio (unicamente va el pago).

Respuesta: ✓

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Juan elige A (boxeo) con probabilidad q , mientras que María elige D (cine) con probabilidad $(1-x)$.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan/ María	C (x)	D (1-x)
A (q)	(3,1)	(0,0)
B (1-q)	(0,0)	(1,3)

Este juego tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Indique el valor de la probabilidad " q " en este equilibrio de estrategias mixtas.

[Nota: la respuestas es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: ✗

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. El peatón 1 tiene acciones representadas en filas, y el peatón dos tiene acciones representadas en columnas.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	llamar (x)	no llamar (1-x)
llamar (q)	(7,7)	(7,10)
no llamar (1-q)	(10,7)	(0,0)

Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2. Suponga que la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. **¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía en el equilibrio de Nash en estrategias mixtas?**

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,49



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un juego se puede afirmar que un equilibrio de Nash es consistente con:

Seleccione una:

- ☐ a. Cada jugador elige una estrategia que hace lo mejor para sí mismo.
- ☐ b. En el equilibrio de Nash, cada jugador elige una estrategia entre las estrategias que no son debilmente dominadas.
- ☒ c. Cada jugador elige una estrategia que hace lo mejor para sí mismo, dada a la estrategia del otro jugador (u otros jugadores). ✓
- ☐ d. Los jugadores eligen de forma coordinada las acciones que generan el mejor pago posible para ambos.
- ☐ e. Los jugadores eligen de forma coordinada el mejor pago posible para ambos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos partidos políticos (rojo y azul) deciden simultáneamente cuánto gastar en publicidad, pudiendo gastar poco (L), moderadamente (M), y demasiado (H).

Los pagos de este juego pueden ser representados mediante la siguiente forma normal, siendo las acciones del partido rojo las representadas mediante filas, y las acciones del partido azul las representadas mediante columnas:

	L	M	H
L	(80,80)	(0,50)	(0,100)
M	(50,0)	(70,70)	(20,80)
H	(100,0)	(80,20)	(50,50)

Las estrategias sobrevivientes a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas son:

Seleccione una:

- ☐ a. H para el partido rojo y M para el partido azul
- ☐ b. M para el partido rojo y H para el partido azul
- ☒ c. H para el partido rojo y H para el partido azul ✓
- ☐ d. M y H para el partido rojo, H para el partido azul
- ☐ e. M y H para el partido rojo, M y H para el partido azul
- ☐ f. L para el partido rojo y H para el partido azul

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted tienen la siguiente información acerca de un juego de decisiones simultáneas de dos jugadores.

El jugador uno tiene que elegir entre A, B y C. El jugador dos elige entre X, Y y Z.

$$u_1(A,X)=6,$$

$$u_1(A,Y)=0,$$

$$u_1(A,Z)=0,$$

Usted sabe que el juego tiene un equilibrio de Nash en estrategia mixta con las siguientes características:

1. Ambos jugadores randomizan sobre todas las posibles acciones.
2. El pago esperado en el equilibrio del jugador 1 es 4.
3. El pago esperado en el equilibrio del jugador 2 es 5.

Con esta información se le pide que calcule la probabilidad "q(X)" de que el jugador dos elija X en el equilibrio.

El valor de la probabilidad de "q(x)" es:

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un lago existen dos empresas pesqueras que tienen la licencia para pescar. La empresa A tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_a = CF_a + CV_a * Q_a$$

Donde CF es el costo fijo = \$5000, CV es el costo variable = \$20; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

A su vez, enfrenta una demanda que depende de la cantidad de pesca de las dos empresas dada por

$$Q_a + Q_b = A - B * p$$

Donde p es el precio que reciben las empresas por cada kilo de pescado. A = 600; y B = 1.

Dado que la empresa B está pescando una cantidad igual a 353

¿Cuánto se espera que pesque la empresa A?

Nota: La respuesta es un número finito con dos decimales.

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 3

Comenzado el Monday, 26 de August de 2019, 16:13

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 26 de August de 2019, 17:21

Tiempo empleado 1 hora 8 minutos

Puntos 10,00/12,00

Calificación 8,33 de 10,00 (83%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(6,12)	(4,2)
B	(8,7)	(x,3)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,5; 1-0,5).

¿Cuál es el valor de "x" para que Javier esté indiferente entre elegir A y elegir B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 2



Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un juego tiene dos jugadores A y B. El conjunto de acciones del jugador B es $S_B = \{1, 2, 3\}$ y y del jugador A es $S_A = \{1, 2\}$. El jugador B sigue una estrategia mixta con la siguiente distribución de probabilidad en el conjunto S_B .

$(0,68 ; 0,13 ; 0,19)$

Las función de utilidad del los jugadores es

$$U_A(s_A ; s_B) = s_A (s_B^2 - 2 \cdot s_B) + 10$$

$$U_B(s_A ; s_B) = s_A \cdot s_B$$

Encuentre la mejor respuesta a esta estrategia mixta por parte del jugador A e indique el pago de esa mejor respuesta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Sebastián están en un juego simultáneo. Juan elige entre las acciones A, B y C, mientras que Sebastián elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,2)	(1,0)	(1,2)
B	(2,2)	(1,1)	(2,2)
C	(2,1)	(1,1)	(0,0)

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

Seleccione una:

- ☒ a. La estrategia B de Juan es débilmente dominante. ✔️
- ☐ b. La estrategia C de Juan es débilmente dominante.
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es verdadera,
- ☐ d. La estrategia F de Sebastián es débilmente dominante.
- ☐ e. La estrategia D de Sebastián es débilmente dominada.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,4)	(0,x)
B	(1,2)	(3,2)
C	(2,2)	(0,3)

¿Cuál es el máximo valor de x para que (A,L) sea un equilibrio de Nash?

[Nota: La respuesta es un **número entero** entre 0 y 10000.]

Respuesta:

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(x,x)	(1,4)
B	(6,1)	(2,2)

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

¿Cuál es el máximo **valor entero** de " x " para que el juego pueda ser considerado un dilema del prisionero?

[Nota: La respuesta es un **número ENTERO** entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(4,0;9,8)	(5,4;8,33)
B	(5,3;5,7)	(1,8;5,358)

Encuentre el equilibrio de Nash de este juego en estrategias puras e indique a continuación el pago de Javier en este equilibrio (unicamente va el pago).

Respuesta:



Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Juan elige A (boxeo) con probabilidad q , mientras que María elige D (cine) con probabilidad $(1-x)$.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan/ María	C (x)	D (1-x)
A (q)	(2,1)	(0,0)
B (1-q)	(0,0)	(1,3)

Este juego tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Indique el valor de la probabilidad " q " en este equilibrio de estrategias mixtas.

[Nota: la respuestas es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. El peatón 1 tiene acciones representadas en filas, y el peatón dos tiene acciones representadas en columnas.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	llamar (x)	no llamar (1-x)
llamar (q)	(9,9)	(9,10)
no llamar (1-q)	(10,9)	(0,0)

Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2. Suponga que la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. **En el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, ¿Cuál es la probabilidad de que Kitty sobreviva?**

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,91



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes es correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Una estrategia dominada puede ser parte de un equilibrio de Nash, **solo si** el otro u otros jugador/es tiene/n una estrategia estrictamente dominante.
- ☐ b. Una combinación de estrategias debilmente dominadas para todos los jugadores nunca puede ser un equilibrio de Nash.
- ☒ c. Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante, entonces una estrategia debilmente dominada para ese jugador no puede ser parte de un equilibrio de Nash. ✓
- ☐ d. Una estrategia debilmente dominada no puede ser parte de un equilibrio de Nash.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos partidos políticos (rojo y azul) deciden simultáneamente cuánto gastar en publicidad, pudiendo gastar poco (L), moderadamente (M), y demasiado (H).

Los pagos de este juego pueden ser representados mediante la siguiente forma normal, siendo las acciones del partido rojo las representadas mediante filas, y las acciones del partido azul las representadas mediante columnas:

	L	M	H
L	(80,80)	(0,50)	(0,100)
M	(50,0)	(70,70)	(20,80)
H	(100,0)	(80,20)	(50,50)

Las estrategias sobrevivientes a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas son:

Seleccione una:

- ☐ a. H para el partido rojo y M para el partido azul
- ☐ b. M para el partido rojo y H para el partido azul
- ☒ c. H para el partido rojo y H para el partido azul ✓
- ☐ d. L para el partido rojo y H para el partido azul
- ☐ e. M y H para el partido rojo, M y H para el partido azul
- ☐ f. M y H para el partido rojo, H para el partido azul

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tiro de penales en un partido de fútbol puede ser interpretado como un juego de suma cero en el cuál el éxito del pateador equivale al perjuicio del arquero, y viceversa.

Supongamos que tanto arquero como pateador tienen tres acciones posibles en cuanto a patear/arrojarse: izquierda, centro y derecha. Los pagos por convertir/atajar el penal son 1 y los pagos por no convertir/no atajar son -1.

En un juego de este tipo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Existe un único equilibrio de Nash en estrategias mixtas.
- ☒ b. Existen múltiples equilibrios de Nash en estrategias mixtas. ✓
- ☐ c. Una de las acciones se encuentra estrictamente dominada por una estrategia mixta.
- ☐ d. Una de las acciones se encuentra débilmente dominada por una estrategia mixta.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un lago existen dos empresas pesqueras que tienen la licencia para pescar. La empresa A tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_a = CF_a + CV_a * Q_a$$

Donde CF es el costo fijo = \$4000, CV es el costo variable = \$20; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

La empresa B tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_b = CF_b + CV_b * Q_b$$

Donde CF es el costo fijo = \$5000, CV es el costo variable = \$15; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

A su vez, enfrentan una demanda que depende de la cantidad de pesca de las dos empresas dada por

$$Q_a + Q_b = A - B * p$$

Donde p es el precio que reciben las empresas por cada kilo de pescado. A = 500; y B = 2.

Seleccione una:

- ☒ a. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,100) la empresa A va a estar tentada de aumentar su producción ✓
- ☐ b. (130, 200) es un equilibrio de Nash
- ☐ c. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,100) la empresa A va a estar tentada de reducir su producción
- ☐ d. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,100) la empresa B va a estar tentada de reducir su producción
- ☐ e. Si la actual producción es (150,200) la empresa B puede aumentar sus beneficios aumentando su producción



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 3

Comenzado el Monday, 26 de August de 2019, 17:29

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 26 de August de 2019, 17:59

Tiempo empleado 29 minutos 32 segundos

Puntos 12,00/12,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(7,12)	(4,2)
B	(8,5)	(x,3)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,5; 1-0,5).

¿Cuál es el valor de "x" para que Javier esté indiferente entre elegir A y elegir B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 3



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un juego tiene dos jugadores A y B. El conjunto de acciones del jugador B es $S_B = \{1, 2, 3\}$ y y del jugador A es $S_A = \{1, 2\}$. El jugador B sigue una estrategia mixta con la siguiente distribución de probabilidad en el conjunto S_B .

$(0,70 ; 0,20 ; 0,1)$

Las función de utilidad del los jugadores es

$$U_A(s_A ; s_B) = s_A (s_B^2 - 2 \cdot s_B) + 10$$

$$U_B(s_A ; s_B) = s_A \cdot s_B$$

Encuentre la mejor respuesta a esta estrategia mixta por parte del jugador A e indique el pago de esa mejor respuesta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Sebastián están en un juego simultáneo. Juan elige entre las acciones A, B y C, mientras que Sebastián elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,2)	(1,0)	(1,2)
B	(3,X)	(1,2)	(2,2)
C	(1,1)	(1,1)	(0,0)

¿Cuál es el mínimo valor de "X" para que la estrategia D sea débilmente dominante para Sebastián?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(1,2)	(1,0)	(3,2)
B	(1,0)	(3,7)	(4,x)
C	(0,1)	(2,2)	(2,2)

¿Cuál es el mínimo valor de x para que (B,Q) sea un equilibrio de Nash?

[Nota: La respuesta es un **número entero** entre 0 y 10000.]

Respuesta: 7

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,3)	(1,4)
B	(4,1)	(2,X)

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

¿Cuál es el máximo valor entero de "x" para que el juego pueda ser considerado un dilema del prisionero?

Seleccione una:

- ☒ a. 3
- ☐ b. 2
- ☐ c. 4
- ☐ d. 0
- ☐ e. 6
- ☐ f. 1

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(5,5)	(11,11)
B	(10,1)	(10,2)

Encuentre el equilibrio de Nash de este juego en estrategias puras e indique a continuación el pago de Javier en este equilibrio (unicamente va el pago).

[Nota: La respuesta es un número ENTERO entre 0 y 10000.]

Respuesta: 11

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Juan elige A (boxeo) con probabilidad q , mientras que María elige D (cine) con probabilidad $(1-x)$.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan/ María	C (x)	D (1-x)
A (q)	(4,1)	(0,0)
B (1-q)	(0,0)	(1,3)

Este juego tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Indique el valor de la probabilidad "x" en este equilibrio de estrategias mixtas.

[Nota: la respuestas es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,2



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. El peatón 1 tiene acciones representadas en filas, y el peatón dos tiene acciones representadas en columnas.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	llamar (x)	no llamar (1-x)
llamar (q)	(8,8)	(8,10)
no llamar (1-q)	(10,8)	(0,0)

Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2. Suponga que la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. **¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía en el equilibrio de Nash en estrategias mixtas?**

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,64



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando únicamente juegos finitos (con finitos jugadores y finitas estrategias).

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Una característica importante del equilibrio de Nash es que el equilibrio siempre existe en estrategias debilmente dominantes.
- ☐ b. Una característica importante del equilibrio de Nash es que el equilibrio siempre existe en estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ c. Lo importante de los equilibrios de Nash es que garantiza unicidad cuando uno de los jugadores tiene una estrategia estrictamente dominante.
- ☐ d. Un juego no puede tener número par de equilibrios en estrategias puras.
- ☒ e. Una característica importante del equilibrio de Nash es que el equilibrio siempre existe. ✓

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos jugadores, Carlos y Gloria, se encuentran jugando a un juego de mesa. Ambos deben decidir entre tres acciones posibles del juego, siendo A, B y C las acciones pertenecientes a Carlos, y D, E y F las acciones posibles para Gloria.

Los puntajes de este juego de mesa en base a las decisiones tomadas, pueden ser representados mediante la siguiente forma normal:

	D	E	F
A	(4,2)	(5,5)	(4,3)
B	(3,1)	(4,2)	(1,1)
C	(3,3)	(2,4)	(3,2)

Las estrategias sobrevivientes a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas son:

Seleccione una:

- ☐ a. A para Carlos, D y E para Gloria
- ☒ b. A para Carlos y E para Gloria ✓
- ☐ c. B para Carlos y E para Gloria
- ☐ d. A y B para Carlos, E y F para Gloria
- ☐ e. A y B para Carlos, E para Gloria
- ☐ f. A para Carlos y D para Gloria

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted tienen la siguiente información acerca de un juego de decisiones simultáneas de dos jugadores.

El jugador uno tiene que elegir entre A, B y C. El jugador dos elige entre X, Y y Z.

$$u_1(A,X)=7,$$

$$u_1(A,Y)=0,$$

$$u_1(A,Z)=0,$$

Usted sabe que el juego tiene un equilibrio de Nash en estrategia mixta con las siguientes características:

1. Ambos jugadores randomizan sobre todas las posibles acciones.
2. El pago esperado en el equilibrio del jugador 1 es 4.
3. El pago esperado en el equilibrio del jugador 2 es 5.

Con esta información se le pide que calcule la probabilidad " $q(X)$ " de que el jugador dos elija X en el equilibrio.

El valor de la probabilidad de " $q(x)$ " es:

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un lago existen dos empresas pesqueras que tienen la licencia para pescar. La empresa A tiene una función de costos dada por:

$$Costos Total_a = CF_a + CV_a * Q_a$$

Donde CF es el costo fijo = \$4000, CV es el costo variable = \$20; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

La empresa B tiene una función de costos dada por:

$$Costos Total_b = CF_b + CV_b * Q_b$$

Donde CF es el costo fijo = \$5000, CV es el costo variable = \$15; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

A su vez, enfrentan una demanda que depende de la cantidad de pesca de las dos empresas dada por

$$Q_a + Q_b = A - B * p$$

Donde p es el precio que reciben las empresas por cada kilo de pescado. A = 500; y B = 2.

Seleccione una:

- ☒ a. Si la actual producción es (150,200) la empresa B puede aumentar sus beneficios reduciendo su producción ✓
- ☐ b. Si la actual producción es (150,160) la empresa A puede aumentar sus beneficios reduciendo su producción
- ☐ c. Si la empresa B produce 200 a la empresa A le conviene producir 150
- ☐ d. (160,150) es un equilibrio de Nash
- ☐ e. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,110) la empresa B va a estar tentada de reducir su producción



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Wednesday, 28 de August de 2019, 12:50

Estado Finalizado

Finalizado en Wednesday, 28 de August de 2019, 14:20

Tiempo empleado 1 hora 30 minutos

Calificación 2,00 de 10,00 (20%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☒ b. Para que haya un Equilibrio de Nash, el ganador de la subasta tiene que ser el comprador de mayor valoración. ✖
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ d. Ningún jugador puede ofrecer más que su valoración.
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ f. Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D (y)	ND (1-y)
D (x)	(6,6)	(1,10)
ND (1-x)	(10,1)	(0,0)

Definamos las estrategias de Javier como "x". Si $x=1$, Javier juega D, si $x=0$ Javier juega ND y si $x=0.5$ Javier randomiza entre D y ND con probabilidad 0.5 y 0.5, respectivamente. De forma similar la estrategias de Mario se resumen en "y".

Los equilibrios de Nash (x,y), en estrategias puras y mixtas de este juego son:

Seleccione una:

- ☒ a. (0.2,0.2) ❌
- ☐ b. (1,0)
- ☐ c. (0,1) y (1,0)
- ☐ d. (0.25,0.25), (1,1) y (0,0)
- ☐ e. (0,1), (0.2,0.2) y (1,0)
- ☐ f. (0,1)
- ☐ g. (0.25,0.25)
- ☐ h. (0.25,0.25), (0,1) y (1,0)

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad 0,4, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(0,-1)	(2,0)
-C	(2,3)	(3,0)

Si la firma E supone que los costos de la firma I son bajos, con probabilidad 1-0,4 los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,3)	(3,0)

Calcule el pago esperado de la firma E en caso de que decida entrar al mercado (A):

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,4 y la segunda es 0,6.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(11, 27)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:

**Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dos socios, Bernardo y Juan, deben poner dinero para comprar un nuevo equipo en una fábrica. El costo de Bernardo y Juan de contribuir para el equipo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada uno de ellos, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del socio "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el equipo, se necesita que al menos uno de ambos socios aporte dinero. En tal caso, cada socio recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Bernardo y Juan son aportar (A) dinero para el equipo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambos no aporten dinero, el pago de cada uno es 0.

Suponiendo que F_B sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 3]$, y F_J sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 2]$, el costo c_B^* tal que Bernardo contribuye al equipo, cuando sus costos son menores o iguales a los de Juan, es:

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (A,NR) y $p=0.6$ es 5
- ☐ b. El pago esperado del hincha cuando se juega (C,RN) y $p=0.6$ es 6
- ☐ c. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.9$ es -50
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es -44
- ☒ e. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.9$ es -44 ✓

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un simpatizante no violento para que, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, el policía prefiera no disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: ❌

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, ambos jugadores pasan a estar informados (conocen la realización del estado del mundo). Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☐ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor
- ☒ e. Ninguna de las anteriores ❌

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están jugando un juego bayesiano estático, donde Pedro tiene información privada sobre sus pagos cuando Juan elige A. En particular, Juan no sabe si los pagos del juego son los reflejados en la Matriz 1 o 2 (donde se indica su probabilidad):

Matriz de pagos 1 con probabilidad $p=0,4$

	C	D
A	(2,1)	(0,0)
B	(0,0)	(X,2)

Matriz de pagos 2 con probabilidad $1-p$

	C	D
A	(2,0)	(0,1)
B	(0,0)	(X,2)

Sea CD una estrategia pura de Pedro que indica que juega C en la matriz de pagos 1 y D en la matriz de pagos 2.

¿Cuál es el máximo valor de X para que (A,CD) sea un Equilibrio Bayesiano de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1 = 2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2 = 1$ con probabilidad $p = 0,5$, o $c_2 = 3$ con probabilidad $p = 0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 12 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☒ a. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$ ✖
- ☐ b. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$
- ☐ c. $x_1 = 10/6$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$
- ☐ d. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$
- ☐ e. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/6$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos

Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Friday, 30 de August de 2019, 20:12

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 30 de August de 2019, 21:42

Tiempo empleado 1 hora 29 minutos

Calificación 5,00 de 10,00 (50%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(0, 0, 110)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ b. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ c. El único equilibrio de Nash posible en estrategias estrictamente dominantes es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ d. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☒ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash. ✗

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	ND
D	(5,5)	(1,10)
ND	(10,1)	(-100,-100)

Los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (D,D) y (ND,ND)
- ☐ b. (D,ND)
- ☒ c. (ND,D) y (D,ND) ✓
- ☐ d. (ND,D)
- ☐ e. (ND,D) y (D,D)

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad p , en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(0,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

La firma E cree que los costos de la firma I son bajos con probabilidad $1-p$, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Indique cuál de las siguientes respuestas representa el equilibrio bayesiano de Nash del juego anterior:

[Nota: por ejemplo, $((C,-C),A)$ en el equilibrio bayesiano de Nash significa que la firma incumbente compite fuertemente si sus costos son altos, compite suavemente si sus costos son bajos, y la firma entrante accede al mercado.]

Seleccione una:

- ☒ a. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. ✓
- ☐ b. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),-A)$.
- ☐ c. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.
- ☐ d. Si $p \geq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$.
- ☐ e. Si $p \geq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,2 y la segunda es 0,8.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(15, 24)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta: 46,4



Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dos amigas, Belén y Justina, deben poner dinero para comprar un regalo a una amiga en común. El costo de Belén y Justina de contribuir para el regalo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada una de ellas, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo de la amiga "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el regalo, se necesita que al menos una de ambas amigas aporte dinero. En tal caso, cada amiga recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Belén y Justina son aportar (A) dinero para el regalo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambas amigas no aporten dinero, el pago de cada una de ellas es 0.

Suponiendo que $F_B = F_J = F$, con F siguiendo una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el equilibrio bayesiano de Nash del juego propuesto si ambas aportan (A,A) es:

Seleccione una:

- ☐ a. (A,A) si $c_B \leq 4/6$, $c_J \leq 4/6$
- ☐ b. (A,A) si $c_B > 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☒ c. (A,A) si $c_B \leq 2/3$, $c_J \leq 2/3$ ✗
- ☐ d. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J \leq 4/5$
- ☐ e. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J > 4/5$

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RN) y $p=0.1$ es -20
- ☐ b. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.5$ es -30
- ☒ c. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.5$ es -20 ✓
- ☐ d. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RR) y $p=0.6$ es 6
- ☐ e. El pago esperado del manager cuando se juega (A,NR) y $p=0.1$ es -15

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	$(-3,-1)$	$(-1,2)$
-A	$(-2,-1)$	$(0,0)$

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	$(0,0)$	$(2,-2)$
-A	$(-2,-1)$	$(-1,1)$

Si la probabilidad de que el hincha sea un barrabrava es 0.5, ¿qué acción tomará el policía, en el Equilibrio Bayesiano de Nash?

Seleccione una:

- ☒ a. Disparar ✓
- ☐ b. No disparar
- ☐ c. Se encuentra indiferente

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, el jugador 2 pasa a estar informado (conoce la realización del estado del mundo). El jugador 1 sigue con el prior previo. Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☒ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor ✗
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☐ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están involucrados en una interacción estratégica. Juan elige entre C y D, y Pedro entre A y B.

Los pagos para cada combinación de acciones es el siguiente:

	C	D
A	(30,10-X)	(Z,X)
B	(0,0)	(10-Z,30)

El valor de Z es información privada de Pedro y puede tomar el valor 0 o 10. X es información privada de Juan y puede tomar el valor 0 o 10.

La distribución de valores $(Z,X) = ((0,0), (10,0), (0,10), (10,10))$ es la siguiente $q = (0,2,0,3,0,25,0,25)$.

Definamos la estrategia de Juan CD, si juega C cuando $X=0$ y D cuando $X=10$. De forma análoga, AB implica que Pedro juega A si $Z=0$ y juega B si $Z=10$.

Cuál es el pago esperado de Pedro si juega AB y Juan juega CC.

EU1(AA,CC)

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Encuentre el pago esperado del jugador 1

Respuesta: ❌

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1=2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2=1$ con probabilidad $p=0,5$, o $c_2=4$ con probabilidad $p=0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 14 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☐ a. $x_1 = (12,5)/6$; x_2 ^{costos bajos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $= (17,5)/6$
- ☐ b. $x_1 = (12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $= (29,5)/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/3$
- ☐ c. $x_1 = (12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos bajos} $= (17,5)/6$
- ☐ d. $x_1 = (12,5)/3$; x_2 ^{costos bajos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $= (17,5)/6$
- ☒ e. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$ ❌



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos

Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 11:39

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 13:06

Tiempo empleado 1 hora 27 minutos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ b. Para que haya un Equilibrio de Nash, el ganador de la subasta tiene que ser el comprador de mayor valoración.
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☒ d. Ningún jugador puede ofrecer más que su valoración. ✗
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ f. Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	ND
D	(5,5)	(1,10)
ND	(10,1)	(-100,-100)

Los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (D,ND)
- ☐ b. (ND,D)
- ☒ c. (ND,D) y (D,ND) ✓
- ☐ d. (D,D) y (ND,ND)
- ☐ e. (ND,D) y (D,D)

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad p , en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(0,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

La firma E cree que los costos de la firma I son bajos con probabilidad $1-p$, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Indique cuál de las siguientes respuestas representa el equilibrio bayesiano de Nash del juego anterior:

[Nota: por ejemplo, $((C,-C),A)$ en el equilibrio bayesiano de Nash significa que la firma incumbente compite fuertemente si sus costos son altos, compite suavemente si sus costos son bajos, y la firma entrante accede al mercado.]

Seleccione una:

- ☐ a. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),-A)$.
- ☒ b. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. ✓
- ☐ c. Si $p \geq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.
- ☐ d. Si $p \geq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$.
- ☐ e. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,7 y la segunda es 0,3.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(12, 24)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:



Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dos socios, Bernardo y Juan, deben poner dinero para comprar un nuevo equipo en una fábrica. El costo de Bernardo y Juan de contribuir para el equipo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada uno de ellos, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del socio "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el equipo, se necesita que al menos uno de ambos socios aporte dinero. En tal caso, cada socio recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Bernardo y Juan son aportar (A) dinero para el equipo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambos no aporten dinero, el pago de cada uno es 0.

Suponiendo que F_B sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 2]$, y F_J sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el costo c_B^* tal que Bernardo contribuye al equipo, cuando sus costos son menores o iguales a los de Juan, es:

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (C,NR) y $p=0.1$ es -15
- ☐ b. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.5$ es -20
- ☐ c. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.9$ es -44
- ☒ d. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 6 ✓
- ☐ e. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 9

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un barrabrava para que el policía, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, prefiera disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: 0,33



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, ambos jugadores pasan a estar informados (conocen la realización del estado del mundo). Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están involucrados en una interacción estratégica. Juan elige entre C y D, y Pedro entre A y B.

Los pagos para cada combinación de acciones es el siguiente:

	C	D
A	(30,10-X)	(Z,X)
B	(0,0)	(10-Z,30)

El valor de Z es información privada de Pedro y puede tomar el valor 0 o 10. X es información privada de Juan y puede tomar el valor 0 o 10.

La distribución de valores $(Z,X) = ((0,0), (10,0), (0,10), (10,10))$ es la siguiente $q = (0,1,0,3,0,2,0,4)$.

Definamos la estrategia de Juan CD, si juega C cuando $X=0$ y D cuando $X=10$. De forma análoga, AB implica que Pedro juega A si $Z=0$ y juega B si $Z=10$.

Cuál es el pago esperado de Pedro si juega AB y Juan juega CC.

EU1(AA,CC)

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Encuentre el pago esperado del jugador 1

Respuesta: 15 

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1=2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2=1$ con probabilidad $p=0,5$, o $c_2=3$ con probabilidad $p=0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 12 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☐ a. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos altos} $=23/3$, x_2 ^{costos bajos} $=17/6$
- ☐ b. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos bajos} $=23/3$, x_2 ^{costos altos} $=17/3$
- ☒ c. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos bajos} $=23/6$, x_2 ^{costos altos} $=17/6$ 
- ☐ d. $x_1=10/6$; x_2 ^{costos bajos} $=23/6$, x_2 ^{costos altos} $=17/6$
- ☐ e. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos altos} $=23/6$, x_2 ^{costos bajos} $=17/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 15:43

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 17:06

Tiempo empleado 1 hora 22 minutos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash. ✗
- ☐ b. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ c. El único equilibrio de Nash posible en estrategias estrictamente dominantes es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ d. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(0, 0, 110)$ constituyen un equilibrio de Nash.

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D (y)	ND (1-y)
D (x)	(6,6)	(1,10)
ND (1-x)	(10,1)	(0,0)

Definamos las estrategias de Javier como "x". Si $x=1$, Javier juega D, si $x=0$ Javier juega ND y si $x=0.5$ Javier randomiza entre D y ND con probabilidad 0.5 y 0.5, respectivamente. De forma similar la estrategias de Mario se resumen en "y".

Los equilibrios de Nash (x,y), en estrategias puras y mixtas de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (0.2,0.2)
- ☐ b. (0.25,0.25)
- ☐ c. (0,1)
- ☐ d. (0.25,0.25), (1,1) y (0,0)
- ☒ e. (0.25,0.25), (0,1) y (1,0) ✖
- ☐ f. (0,1), (0.2,0.2) y (1,0)
- ☐ g. (1,0)
- ☐ h. (0,1) y (1,0)

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad 0,6, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(2,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Si la firma E supone que los costos de la firma I son bajos, con probabilidad 1-0,6 los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Calcule el pago esperado de la firma E en caso de que decida entrar al mercado (A):

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,4 y la segunda es 0,6.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(14, 20)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta: 48,7



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos amigas, Belén y Justina, deben poner dinero para comprar un regalo a una amiga en común. El costo de Belén y Justina de contribuir para el regalo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada una de ellas, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo de la amiga "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el regalo, se necesita que al menos una de ambas amigas aporte dinero. En tal caso, cada amiga recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Belén y Justina son aportar (A) dinero para el regalo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambas amigas no aporten dinero, el pago de cada una de ellas es 0.

Suponiendo que $F_B = F_J = F$, con F siguiendo una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el equilibrio bayesiano de Nash del juego propuesto si ambas aportan (A,A) es:

Seleccione una:

- ☐ a. (A,A) si $c_B \leq 4/6$, $c_J \leq 4/6$
- ☐ b. (A,A) si $c_B > 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☐ c. (A,A) si $c_B \leq 2/3$, $c_J \leq 2/3$
- ☐ d. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☒ e. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J \leq 4/5$ ✓

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (A,NR) y $p=0.6$ es 5
- ☐ b. El pago esperado del hincha cuando se juega (C,RN) y $p=0.6$ es 6
- ☒ c. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.9$ es -44 ✓
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.9$ es -50
- ☐ e. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es -44

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un barrabrava para que el policía, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, prefiera disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: 0,33



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, el jugador 2 pasa a estar informado (conoce la realización del estado del mundo). El jugador 1 sigue con el prior previo. Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están jugando un juego bayesiano estático, donde Pedro tiene información privada sobre sus pagos cuando Juan elige A. En particular, Juan no sabe si los pagos del juego son los reflejados en la Matriz 1 o 2 (donde se indica su probabilidad):

Matriz de pagos 1 con probabilidad $p=0,3$

	C	D
A	(4,1)	(0,0)
B	(0,0)	(X,2)

Matriz de pagos 2 con probabilidad $1-p$

	C	D
A	(4,0)	(0,1)
B	(0,0)	(X,2)

Sea CD una estrategia pura de Pedro que indica que juega C en la matriz de pagos 1 y D en la matriz de pagos 2.

¿Cuál es el máximo valor de X para que (A,CD) sea un Equilibrio Bayesiano de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 1,71



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1)=c_1 x_1$, con $c_1=2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2)=c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2=1$ con probabilidad $p=0,5$, o $c_2=4$ con probabilidad $p=0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X)=14-X$, con $X=x_1+x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☒ a. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos bajos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $= (17,5)/6$ ✓
- ☐ b. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $= (29,5)/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/3$
- ☐ c. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$
- ☐ d. $x_1=(12,5)/6$; x_2 ^{costos bajos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $= (17,5)/6$
- ☐ e. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $= (29,5)/6$, x_2 ^{costos bajos} $= (17,5)/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 18:02

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 18:34

Tiempo empleado 32 minutos 23 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ b. Para que haya un Equilibrio de Nash, el ganador de la subasta tiene que ser el comprador de mayor valoración.
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ d. Ningún jugador puede ofrecer más que su valoración.
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☒ f. Ninguna de las anteriores es correcta. ✓

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D (y)	ND (1-y)
D (x)	(6,6)	(1,10)
ND (1-x)	(10,1)	(0,0)

Definamos las estrategias de Javier como "x". Si $x=1$, Javier juega D, si $x=0$ Javier juega ND y si $x=0.5$ Javier randomiza entre D y ND con probabilidad 0.5 y 0.5, respectivamente. De forma similar la estrategias de Mario se resumen en "y".

Los equilibrios de Nash (x,y), en estrategias puras y mixtas de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (0.25,0.25)
- ☐ b. (0,1) y (1,0)
- ☒ c. (0,1), (0.2,0.2) y (1,0) ✓
- ☐ d. (0.25,0.25), (0,1) y (1,0)
- ☐ e. (0.25,0.25), (1,1) y (0,0)
- ☐ f. (1,0)
- ☐ g. (0,1)
- ☐ h. (0.2,0.2)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad 0,4, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(1,-1)	(2,0)
-C	(2,2)	(3,0)

Si la firma E supone que los costos de la firma I son bajos, con probabilidad 1-0,4 los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,2)	(3,0)

Calcule el pago esperado de la firma E en caso de que decida entrar al mercado (A):

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,4 y la segunda es 0,6.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(14, 25)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos socios, Bernardo y Juan, deben poner dinero para comprar un nuevo equipo en una fábrica. El costo de Bernardo y Juan de contribuir para el equipo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada uno de ellos, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del socio "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el equipo, se necesita que al menos uno de ambos socios aporte dinero. En tal caso, cada socio recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Bernardo y Juan son aportar (A) dinero para el equipo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambos no aporten dinero, el pago de cada uno es 0.

Suponiendo que F_B sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 3]$, y F_J sigue una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el costo c_B^* tal que Bernardo contribuye al equipo, cuando sus costos son menores o iguales a los de Juan, es:

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.9$ es -44
- ☐ b. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.5$ es -20
- ☒ c. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 6 ✓
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (C,NR) y $p=0.1$ es -15
- ☐ e. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 9

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

Si la probabilidad de que el hincha sea un barrabrava es 0.5, ¿qué acción tomará el policía, en el Equilibrio Bayesiano de Nash?

Seleccione una:

- ☒ a. Disparar ✓
- ☐ b. No disparar
- ☐ c. Se encuentra indiferente

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, el jugador 2 pasa a estar informado (conoce la realización del estado del mundo). El jugador 1 sigue con el prior previo. Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están jugando un juego bayesiano estático, donde Pedro tiene información privada sobre sus pagos cuando Juan elige A. En particular, Juan no sabe si los pagos del juego son los reflejados en la Matriz 1 o 2 (donde se indica su probabilidad):

Matriz de pagos 1 con probabilidad $p=0,5$

	C	D
A	(4,1)	(0,0)
B	(0,0)	(X,2)

Matriz de pagos 2 con probabilidad $1-p$

	C	D
A	(4,0)	(0,1)
B	(0,0)	(X,2)

Sea CD una estrategia pura de Pedro que indica que juega C en la matriz de pagos 1 y D en la matriz de pagos 2.

¿Cuál es el máximo valor de X para que (A,CD) sea un Equilibrio Bayesiano de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 1,71



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1 = 2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2 = 1$ con probabilidad $p = 0,5$, o $c_2 = 3$ con probabilidad $p = 0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 12 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☒ a. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$ ✓
- ☐ b. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$
- ☐ c. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/6$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$
- ☐ d. $x_1 = 10/6$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$
- ☐ e. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 18:36

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 19:27

Tiempo empleado 51 minutos 27 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(0, 0, 110)$ constituyen un equilibrio de Nash. ✓
- ☐ b. El único equilibrio de Nash posible en estrategias estrictamente dominantes es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ d. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ e. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	ND
D	(5,5)	(1,10)
ND	(10,1)	(-100,-100)

Los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (ND,D) y (D,D)
- ☒ b. (ND,D) y (D,ND) ✓
- ☐ c. (D,D) y (ND,ND)
- ☐ d. (D,ND)
- ☐ e. (ND,D)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad p , en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(0,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

La firma E cree que los costos de la firma I son bajos con probabilidad $1-p$, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Indique cuál de las siguientes respuestas representa el equilibrio bayesiano de Nash del juego anterior:

[Nota: por ejemplo, $((C,-C),A)$ en el equilibrio bayesiano de Nash significa que la firma incumbente compite fuertemente si sus costos son altos, compite suavemente si sus costos son bajos, y la firma entrante accede al mercado.]

Seleccione una:

- ☐ a. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((C,C),-A)$.
- ☐ b. Si $p \geq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,75$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$.
- ☐ c. Si $p \geq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,25$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.
- ☐ d. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$.
- ☒ e. Si $p \geq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),A)$. Si $p \leq 0,5$ las estrategias de equilibrio son $((-C,C),-A)$. ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,6 y la segunda es 0,4.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(11, 24)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos amigas, Belén y Justina, deben poner dinero para comprar un regalo a una amiga en común. El costo de Belén y Justina de contribuir para el regalo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada una de ellas, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo de la amiga "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el regalo, se necesita que al menos una de ambas amigas aporte dinero. En tal caso, cada amiga recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Belén y Justina son aportar (A) dinero para el regalo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambas amigas no aporten dinero, el pago de cada una de ellas es 0.

Suponiendo que $F_B = F_J = F$, con F siguiendo una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el equilibrio bayesiano de Nash del juego propuesto si ambas aportan (A,A) es:

Seleccione una:

- ☐ a. (A,A) si $c_B \leq 2/3$, $c_J \leq 2/3$
- ☐ b. (A,A) si $c_B \leq 4/6$, $c_J \leq 4/6$
- ☐ c. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☒ d. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J \leq 4/5$ ✓
- ☐ e. (A,A) si $c_B > 4/5$, $c_J > 4/5$

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.5$ es -30
- ☐ b. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RR) y $p=0.6$ es 6
- ☒ c. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RR) y $p=0.5$ es -20 ✓
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (A,RN) y $p=0.1$ es -20
- ☐ e. El pago esperado del manager cuando se juega (A,NR) y $p=0.1$ es -15

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un simpatizante no violento para que, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, el policía prefiera no disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: ❌

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, ambos jugadores pasan a estar informados (conocen la realización del estado del mundo). Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están involucrados en una interacción estratégica. Juan elige entre C y D, y Pedro entre A y B.

Los pagos para cada combinación de acciones es el siguiente:

	C	D
A	(30,10-X)	(Z,X)
B	(0,0)	(10-Z,30)

El valor de Z es información privada de Pedro y puede tomar el valor 0 o 10. X es información privada de Juan y puede tomar el valor 0 o 10.

La distribución de valores $(Z,X) = ((0,0), (10,0), (0,10), (10,10))$ es la siguiente $q = (0,1,0,4,0,1,0,4)$.

Definamos la estrategia de Juan CD, si juega C cuando $X=0$ y D cuando $X=10$. De forma análoga, AB implica que Pedro juega A si $Z=0$ y juega B si $Z=10$.

Cuál es el pago esperado de Pedro si juega AB y Juan juega CC.

EU1(AA,CC)

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Ponga un decimal como máximo.]

Encuentre el pago esperado del jugador 1

Respuesta: 6



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1=2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2=1$ con probabilidad $p=0,5$, o $c_2=4$ con probabilidad $p=0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 14 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☐ a. $x_1=10/3$; x_2 ^{costos bajos} $=23/3$, x_2 ^{costos altos} $=17/3$
- ☐ b. $x_1=(12,5)/6$; x_2 ^{costos bajos} $=(29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $=(17,5)/6$
- ☐ c. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $=(29,5)/3$, x_2 ^{costos bajos} $=17/3$
- ☐ d. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos altos} $=(29,5)/6$, x_2 ^{costos bajos} $=(17,5)/6$
- ☒ e. $x_1=(12,5)/3$; x_2 ^{costos bajos} $=(29,5)/6$, x_2 ^{costos altos} $=(17,5)/6$ ✓



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 4

Comenzado el Monday, 2 de September de 2019, 19:29

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 2 de September de 2019, 20:33

Tiempo empleado 1 hora 3 minutos

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que hay un vendedor que subasta un bien. Hay 3 posibles compradores con valoraciones: $v=(v_1, v_2, v_3)=(100, 90, 10)$. Todos conocen las valoraciones.

La subasta es de segundo precio. Se lo asigna al que puge más alto y este pagará el precio que corresponde con el segundo precio más alta. Por ejemplo, si los precios elegidos son $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$, gana el jugador 1 y paga \$ 89.

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. El único equilibrio de Nash posible es $p=(p_1, p_2, p_3)=(99, 89, 9)$.
- ☐ b. Para que haya un Equilibrio de Nash, el ganador de la subasta tiene que ser el comprador de mayor valoración.
- ☐ c. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(89, 90, 9)$ constituyen un equilibrio de Nash.
- ☐ d. Ningún jugador puede ofrecer más que su valoración.
- ☐ e. Las estrategias $p=(p_1, p_2, p_3)=(100, 0, 90)$ no constituyen un equilibrio de Nash.
- ☒ f. Ninguna de las anteriores es correcta. ✓

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario se encuentran manejando enfrentados en una ruta de una sola mano. Ambos deben decidir entre doblar (D) para no chocar de frente, o no doblar (ND) y ser considerado valiente. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D (y)	ND (1-y)
D (x)	(6,6)	(1,10)
ND (1-x)	(10,1)	(0,0)

Definamos las estrategias de Javier como "x". Si $x=1$, Javier juega D, si $x=0$ Javier juega ND y si $x=0.5$ Javier randomiza entre D y ND con probabilidad 0.5 y 0.5, respectivamente. De forma similar la estrategias de Mario se resumen en "y".

Los equilibrios de Nash (x,y), en estrategias puras y mixtas de este juego son:

Seleccione una:

- ☐ a. (0,1) y (1,0)
- ☐ b. (0.2,0.2)
- ☐ c. (0.25,0.25), (1,1) y (0,0)
- ☒ d. (0,1), (0.2,0.2) y (1,0) ✓
- ☐ e. (0.25,0.25), (0,1) y (1,0)
- ☐ f. (0,1)
- ☐ g. (0.25,0.25)
- ☐ h. (1,0)

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que en un mercado monopolístico existe una firma incumbente (I), y una firma entrante (E) que evalúa acceder al mercado. La firma E tiene como acciones posibles acceder al mercado (A), y no acceder al mismo (-A). Por su parte la firma I elige simultáneamente competir fuertemente con la nueva firma (C), o competir suavemente (-C).

Supongamos también que la firma I conoce los costos de la firma E, pero esta última desconoce los costos de la firma incumbente. De esta forma, la firma E supone que los costos de la firma I son altos con probabilidad 0,3, en cuyo caso los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(1,-1)	(2,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Si la firma E supone que los costos de la firma I son bajos, con probabilidad 1-0,3 los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
C	(3,-1)	(5,0)
-C	(2,1)	(3,0)

Calcule el pago esperado de la firma E en caso de que decida entrar al mercado (A):

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un pueblo pesquero hay dos embarcaciones que salen a pescar todos los días, y tienen que decidir cuánta pesca es suficiente para parar.

Los costos de la embarcación A de pescar x kilos de pescado son $C(x)=100+5x$.

Los costos de la embarcación B son información privada (porque hizo una modernización). No se sabe si son

$$CB1(x) = 50 + 3x$$

$$CB2(x) = 50 + 5x,$$

La probabilidad de que sea la primera estructura de costos es 0,6 y la segunda es 0,4.

Definamos las estrategias de la embarcación B como $S=(x_1, x_2)$ dependiendo de los costos.

Se sabe que si se pesca en total X en el pueblo, el precio del kilo de pescado será $P=120-X$.

Indique la mejor respuesta de la empresa A si sabe que la embarcación B sigue la estrategia $S=(x_1, x_2)=(15, 27)$.

Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Utilice un decimales como máximo.

Respuesta:



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos amigas, Belén y Justina, deben poner dinero para comprar un regalo a una amiga en común. El costo de Belén y Justina de contribuir para el regalo es c_i , y toma valores en el intervalo $[c_L, c_H]$, con $i=B, J$. Estos costos son información privada de cada una de ellas, sin embargo la distribución de estos costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo de la amiga "i" sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$.

Para que se compre el regalo, se necesita que al menos una de ambas amigas aporte dinero. En tal caso, cada amiga recibe un pago de 1. Las acciones posibles de Belén y Justina son aportar (A) dinero para el regalo afrontando el costo, y no aportar (-A). En caso que ambas amigas no aporten dinero, el pago de cada una de ellas es 0.

Suponiendo que $F_B = F_J = F$, con F siguiendo una distribución uniforme definida en el intervalo $[0, 4]$, el equilibrio bayesiano de Nash del juego propuesto si ambas aportan (A,A) es:

Seleccione una:

- ☐ a. (A,A) si $c_B \leq 2/3$, $c_J \leq 2/3$
- ☐ b. (A,A) si $c_B \leq 4/6$, $c_J \leq 4/6$
- ☐ c. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J > 4/5$
- ☒ d. (A,A) si $c_B \leq 4/5$, $c_J \leq 4/5$ ✓
- ☐ e. (A,A) si $c_B > 4/5$, $c_J > 4/5$

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un hincha de Boca tiene muchas ganas de ir a romper el McDonald's de Nueve de julio y Corrientes dado que es propiedad de una empresa capitalista. El hincha sabe que si va solo terminará en la comisaría, mientras que si la "banda" lo acompaña se puede sacar las ganas de destruir al capitalismo tranquilo.



Por otro lado, el gerente de McDonald's conoce esta situación y tiene que decidir si abrir el local ese día o dejarlo cerrado, dado que hay una manifestación de hinchas de Boca alrededor del obelisco. La probabilidad de que la "banda" se una al hincha de Boca es de p .

Definimos las acciones del hincha de Boca como R (Romper) o N (No romper). Las acciones del gerente son A (abrir el local) o C (Cerrar el local). Dado los pagos en cada una de las situaciones, el conflicto puede escribirse en la forma normal como

	R	N
A	$(-50, 10)$	$(10, 0)$
C	$(0, 5)$	$(0, 0)$

Con probabilidad p de que la "banda" acompañe al hincha

	R	N
A	$(10, -5)$	$(10, 0)$
C	$(0, -1)$	$(0, 0)$

Con probabilidad $1-p$.

Para que no queden dudas, se define el pago (A, RN) como el pago cuando el gerente abre el local y el hincha juega la estrategia de romper si la gente lo acompaña y de no romper si la gente no lo acompaña.

Nota: El manager conoce la probabilidad de que el hincha de Boca convenza a los amigos para ir a romper el local, pero tiene que decidir sin saber todavía que es lo que va a pasar. El hincha tiene la opción de decidir si romper o no el local una vez que conoce que los amigos lo ayudarán o no. Aunque la estrategia la define antes de saber si efectivamente los amigos lo ayudan o no.

Elija la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 9
- ☒ b. El pago esperado del hincha cuando se juega (A,RN) y $p=0.6$ es 6 ✓
- ☐ c. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.5$ es -20
- ☐ d. El pago esperado del manager cuando se juega (C,NR) y $p=0.1$ es -15
- ☐ e. El pago esperado del manager cuando se juega (C,RR) y $p=0.9$ es -44

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Se juega una nueva edición del clásico Platense - Tigre. La hinchada del primero es famosa por arrojar piedras a los simpatizantes rivales. Por eso, los hinchas de Tigre han compuesto distintos cánticos al respecto (un ejemplo es el siguiente cántico homofóbico):

En los alrededores del estadio, un policía se encuentra vigilando tranquilamente la zona cuando, de repente, su mirada se clava en un hincha de Platense con un objeto en la mano, pero no llega a identificar qué es. A su vez, el hincha se da cuenta que el policía lo mira en estado de alerta.

Existe una posibilidad "p" de que el hincha sea un barrabrava (al cuál se le aplica derecho de admisión) sosteniendo una piedra, y una posibilidad "1-p" de que se trate de un simpatizante no violento que sostiene su celular. El dilema en el caso del policía está en disparar o no disparar (D) con su escopeta de balas de goma y, en el caso del hincha, de arrojar o no aquello que sostiene (A).

El policía prefiere disparar si el hincha arroja el objeto, y no disparar si no lo hace.

El barrabrava prefiere arrojar la piedra incluso si el policía no dispara, para así escaparle al derecho de admisión.

El simpatizante no violento prefiere no arrojar su celular incluso aunque el policía dispare, ya que si lo arroja no podrá hablar por celular.

Si el hincha es un simpatizante no violento, los pagos pueden representarse por la siguiente matriz:

	D	-D
A	(-3,-1)	(-1,2)
-A	(-2,-1)	(0,0)

Si, en cambio, el hincha es efectivamente un barrabrava, los pagos pueden representarse por esta otra matriz:

	D	-D
A	(0,0)	(2,-2)
-A	(-2,-1)	(-1,1)

¿Cuál tiene que ser la probabilidad de que el hincha sea un simpatizante no violento para que, en el Equilibrio Bayesiano de Nash, el policía prefiera no disparar? (Responda con el mínimo valor y con no más de dos decimales).

Respuesta: ❌

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen dos estados (ω_1 y ω_2) con dos matrices de pagos correspondientes:

ω_1	L	M	R
T	1,2	1,0	1,3
B	4,4	0,0	0,5

ω_2	L	M	R
T	1,2	1,3	1,0
B	4,4	0,5	0,0

El jugador 1 elige entre T y B, mientras que el jugador 2 elige entre L, M y R.

En un primer momento, ambos jugadores tienen un prior de que la probabilidad de encontrarse en cada estado es la misma, esto es, $(\omega_1, \omega_2) = (0.5, 0.5)$. Bajo este escenario es posible alcanzar un Equilibrio Bayesiano de Nash.

Luego, ambos jugadores pasan a estar informados (conocen la realización del estado del mundo). Con respecto a los pagos en el equilibrio inicial, en el nuevo equilibrio:

Seleccione una:

- ☐ a. El jugador 1 obtiene un pago mayor, el jugador 2 obtiene un pago menor
- ☐ b. El jugador 1 obtiene un pago menor, el jugador 2 obtiene un pago mayor
- ☐ c. Ambos jugadores obtienen un pago mayor
- ☒ d. Ambos jugadores obtienen un pago menor ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están jugando un juego bayesiano estático, donde Pedro tiene información privada sobre sus pagos cuando Juan elige A. En particular, Juan no sabe si los pagos del juego son los reflejados en la Matriz 1 o 2 (donde se indica su probabilidad):

Matriz de pagos 1 con probabilidad $p=0,4$

	C	D
A	(4,1)	(0,0)
B	(0,0)	(X,2)

Matriz de pagos 2 con probabilidad $1-p$

	C	D
A	(4,0)	(0,1)
B	(0,0)	(X,2)

Sea CD una estrategia pura de Pedro que indica que juega C en la matriz de pagos 1 y D en la matriz de pagos 2.

¿Cuál es el máximo valor de X para que (A,CD) sea un Equilibrio Bayesiano de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 100000. Ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el mercado hay un duopolio que compite en cantidades producidas. La empresa 1 tiene una función de costos $c_1(x_1) = c_1 x_1$, con $c_1 = 2$. La empresa 2 tiene una función de costos $c_2(x_2) = c_2 x_2$, sin embargo el costo marginal de 2 es $c_2 = 1$ con probabilidad $p = 0,5$, o $c_2 = 3$ con probabilidad $p = 0,5$. Sólo la empresa 2 conoce el verdadero valor de c_2 , y a su vez la empresa 2 conoce perfectamente los costos que enfrenta la firma 1. La función de demanda inversa del mercado es $p(X) = 12 - X$, con $X = x_1 + x_2$.

Las cantidades de equilibrio de la firma 1 y 2 son:

[Ayuda: cuando las empresas maximizan las cantidades, hay una que sabe exactamente el costo del rival, y puede anticipar lo que hará. La otra tiene que anticipar con probabilidades lo que hará su competidor.]

Seleccione una:

- ☒ a. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$ ✓
- ☐ b. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/3$, x_2 ^{costos altos} $= 17/3$
- ☐ c. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/6$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$
- ☐ d. $x_1 = 10/3$; x_2 ^{costos altos} $= 23/3$, x_2 ^{costos bajos} $= 17/6$
- ☐ e. $x_1 = 10/6$; x_2 ^{costos bajos} $= 23/6$, x_2 ^{costos altos} $= 17/6$



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 5

Comenzado el Saturday, 7 de September de 2019, 17:13

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 7 de September de 2019, 18:09

Tiempo empleado 56 minutos 4 segundos

Puntos 5,00/9,00

Calificación 5,56 de 10,00 (56%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una librería y comenta que necesita un libro y que está dispuesto a pagar 60\$ por el mismo. Es decir, que si el precio es mayor a 60\$ Juan no acepta comprar el libro, y si el precio es menor o igual que 60\$ Juan lo comprará.

El vendedor comenta que el libro disponible podría ser vendido en otra sucursal a 40\$ (de otro provincia muy lejana para Juan, pero que la empresa puede transferir muy fácilmente), pero que si llegan a un acuerdo mejor que ese precio se lo vende a Juan.

Si ambos jugadores son simétricos en preferencias, el librero es el vendedor más hábil de la ciudad y Juan es el comprador más sumiso de la ciudad, ¿Qué precio debería surgir como resultado de una solución de negociación de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 59,99



Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen la oportunidad de hacer un negocio que genera 100\$, y están discutiendo cómo se lo reparten. Si no llegan a un acuerdo cada uno puede hacer un negocio por su parte, que genera 10\$ para Juan y 30\$ para Pedro.

Según la solución de negociación de Nash, se comenta que Juan debería recibir 46\$.

¿Cuál es el poder de negociación de Juan consistente con que Juan reciba 46\$?

[Nota: la solución es un número real entre 0 y 10000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están en un proceso de negociación para repartirse 100\$. Si no hay acuerdo el valor de reserva de ambos es 0. El poder de negociación relativo de Juan es 0,75.

Según el proceso de negociación de Nash, se puede predecir cuánto se llevaría Juan y cuánto Pedro.

Antes de la negociación Juan puede invertir 10 en aumentar su propio valor de reserva a X. Sería (X,0) en lugar de (0,0). Esto afectaría el reparto de la negociación. ¿Cuál es el mínimo valor de X para que compense hacer la inversión de 10?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ✅

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan entra a una vinoteca y comenta que necesita un whisky. Juan está dispuesto a pagar 140\$ por el mismo: es decir, que si el precio es mayor a 140\$ Juan no compra el whisky, y si el precio es menor o igual que 140\$ Juan lo compra.

El vendedor tiene un costo 30 por conseguir el whisky, y puede hacer una oferta tipo "tomalo o dejalo". ¿Qué precio debería ofrecer al comprador para maximizar sus beneficios, según la teoría de la negociación de Rubinstein?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: ❌

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Carlitos están negociando un contrato. Carlitos le hace una oferta a Juan que le genera \$X. Si rechaza la oferta, Juan sabe que obtendrá \$10000 recién dentro de 4 semanas. Si Juan tiene un factor de descuento de 0,5 por cada semana, ¿cuál debería ser el mínimo valor de la oferta X, para que Juan la acepte?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ✓

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga que Juan y Pedro tienen que repartirse \$1000. Si no logran un acuerdo se pierde todo el dinero, es decir que sus valores de reserva son (0,0).

En una negociación a la Rubinstein donde se alternan ofertas hasta el infinito, suponga que el factor de descuento para Juan es 0,55, mientras que el factor de descuento para Pedro es 0,6, y que Pedro comienza a hacer las ofertas, ¿Cuál es la participación relativa de Juan en el equilibrio subjuego perfecto?

[La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

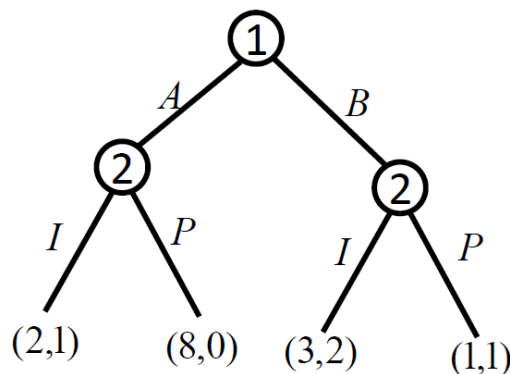
Respuesta: ✗

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El jugador 1 elige entre A y B. Luego de observar esta acción, el jugador 2 elige entre I y P. Los pagos se muestran en la figura a continuación.



Si el jugador 1 elige la estrategia "B", y el jugador 2 elige la estrategia "I,P". ¿Cuál sería el pago del jugador 1 con estas estrategias?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: ✓

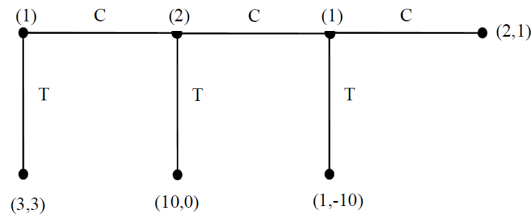
Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que (1) y (2) son dos individuos que participan de un juego dinámico. En el primer período, (1) decide si juega C (continuar) o T (terminar). Si (1) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el segundo período (2) debe decidir entre jugar C o T. Si (2) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el tercer período (1) debe decidir entre jugar C o T, y termina el juego de ambas maneras.

Este juego puede representarse junto con sus pagos mediante la forma extensiva mostrada abajo. El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:



Seleccione una:

- ☐ a. (1,-10)
- ☐ b. (3,3)
- ☐ c. (2,1)
- ☐ d. (10,0)
- ☒ e. Ninguna de las anteriores es correcta. ✖

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las corridas cambiarias no son poco frecuentes en Argentina. Cuando ocurren, la ciudadanía se pregunta por qué el dólar sube de modo abrupto. En dichos contextos, es común convocar a expertos a los medios de comunicación para que expongan de modo sencillo las razones, como puede verse a continuación:

Para frenar una corrida, o cuando las reservas comienzan a escasear, usualmente se instauran restricciones a la compraventa de divisas. Cuando ello ocurre, las "cuevas" (negocio de compraventa ilegal de divisas) comienzan a ser redituables. A su vez, las cuevas contratan "arbolitos", personas que se posicionan en la calle y tratan de captar clientes:

El dueño de una "cueva" debe elegir la forma de remunerar a un "arbolito". El esfuerzo que realiza este último (como gritar "CAMBIO!!!! CAMBIO!!!!" lo más fuerte posible o usar un disfraz de árbol) determina las ganancias del dueño de la cueva. Las ganancias son \$400 con probabilidad "e" (de acuerdo con el esfuerzo positivo del arbolito) y \$0 en caso contrario (por ejemplo si, lejos de esforzarse, se va a ver un recital de la banda Arbolito, no obtendrá ganancia por las ventas ya que no habrá habido ventas). Además, puede optar por pagarle un salario fijo W.

El arbolito tiene un costo de esforzarse $c(e) = 1400 * e^2$. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

En este juego, ¿cuál será el salario que paga el dueño de la cueva en el ESPN?

[La respuesta es un número real entre 0 y 1. Use dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 5

Comenzado el Saturday, 7 de September de 2019, 18:20

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 7 de September de 2019, 19:25

Tiempo empleado 1 hora 4 minutos

Puntos 8,00/9,00

Calificación 8,89 de 10,00 (89%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una librería y comenta que necesita un libro y que está dispuesto a pagar 400\$ por el mismo. Es decir, que si el precio es mayor a 400\$ Juan no acepta comprar el libro, y si el precio es menor o igual que 400\$ Juan lo comprará.

El vendedor comenta que el libro disponible podría ser vendido en otra sucursal a 100\$ (de otro provincia muy lejana para Juan, pero que la empresa puede transferir muy fácilmente), pero que si llegan a un acuerdo mejor que ese precio se lo vende a Juan.

Si ambos jugadores son simétricos en preferencias y poder de negociación, ¿Qué precio debería surgir como resultado de una solución de negociación de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 250



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen la oportunidad de hacer un negocio que genera 90\$, y están discutiendo cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo cada uno puede hacer un negocio por su parte, que genera 20\$ para Juan y 10\$ para Pedro.

Suponiendo que la habilidad de negociar es un número real entre 0 y 1, y **la suma de las habilidades para negociar es 1**, tomemos que la habilidad para negociar de Juan es 0,8.

¿Cuánto dinero se lleva Pedro?

[Nota: la solución es un número real entre 0 y 10000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están en un proceso de negociación para repartirse 100\$. Si no hay acuerdo el valor de reserva de ambos es 0. El poder de negociación relativo de Juan es 0,5.

Según el proceso de negociación de Nash, se puede predecir cuánto se llevaría Juan y cuánto Pedro.

Antes de la negociación Juan puede invertir 25 en aumentar su propio valor de reserva a X. Sería (X,0) en lugar de (0,0). Esto afectaría el reparto de la negociación. ¿Cuál es el mínimo valor de X para que compense hacer la inversión de 25?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una vinoteca y comenta que necesita un whisky. Juan está dispuesto a pagar 140\$ por el mismo: es decir, que si el precio es mayor a 140\$ Juan no compra el whisky, y si el precio es menor o igual que 140\$ Juan lo compra.

El vendedor tiene un costo 20 por conseguir el whisky, y puede hacer una oferta tipo "tomalo o dejalo". ¿Qué precio debería ofrecer al comprador para maximizar sus beneficios, según la teoría de la negociación de Rubinstein?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen un monto de \$1000 para repartirse entre ellos.

El protocolo de negociación es el siguiente:

1. En el primer período, Juan le hace una oferta a Pedro por \$X. Si Pedro acepta, se implementa. Si Pedro rechaza, pasan al siguiente período.
2. En el segundo período, Juan le hace una nueva oferta a Pedro de \$Y. Si Pedro acepta, se implementa. Si Pedro rechaza, pasan al siguiente período.
3. En el tercer período, se acaba el tiempo de negociación. Pedro obtiene el pago de reserva \$400 y Juan el pago de reserva \$300.

Si el factor de descuento es 0,5, y suponemos que no hay demora en la aceptación del acuerdo, ¿cuál será esta oferta de \$X que Juan le hará a Pedro?

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que Juan y Pedro tienen que repartirse \$800. Si no logran un acuerdo se pierde todo el dinero, es decir que sus valores de reserva son (0,0).

En una negociación a la Rubinstein donde se alternan ofertas hasta el infinito, suponga que el factor de descuento común para Juan y Pedro es 0,5, y que Juan comienza a hacer las ofertas, ¿Cuál es la participación relativa de Juan en el equilibrio subjuego perfecto?

[La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

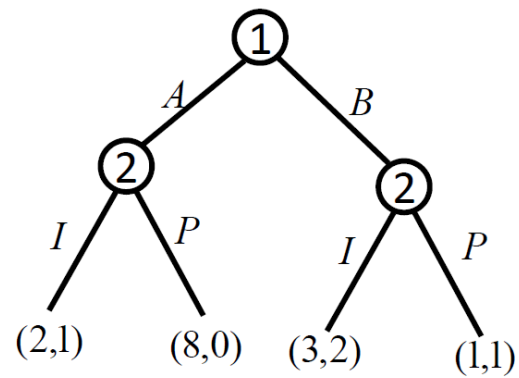


Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El jugador 1 elige entre A y B. Luego de observar esta acción, el jugador 2 elige entre I y P. Los pagos se muestran en la figura a continuación.



Si el jugador 1 elige la estrategia "B", y el jugador 2 elige la estrategia "P,I". ¿Cuál sería el pago del jugador 2 con estas estrategias?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 2



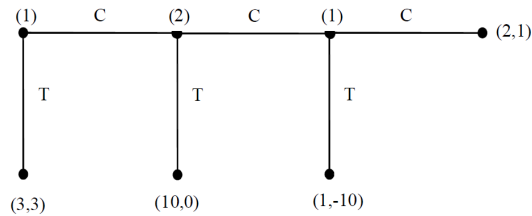
Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que (1) y (2) son dos individuos que participan de un juego dinámico. En el primer período, (1) decide si juega C (continuar) o T (terminar). Si (1) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el segundo período (2) debe decidir entre jugar C o T. Si (2) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el tercer período (1) debe decidir entre jugar C o T, y termina el juego de ambas maneras.

Este juego puede representarse junto con sus pagos mediante la forma extensiva mostrada abajo. El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:



Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ b. (3,3)
- ☐ c. (1,-10)
- ☒ d. (10,0) ✖
- ☐ e. (2,1)

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las corridas cambiarias no son poco frecuentes en Argentina. Cuando ocurren, la ciudadanía se pregunta por qué el dólar sube de modo abrupto. En dichos contextos, es común convocar a expertos a los medios de comunicación para que expongan de modo sencillo las razones, como puede verse a continuación:

Para frenar una corrida, o cuando las reservas comienzan a escasear, usualmente se instauran restricciones a la compraventa de divisas. Cuando ello ocurre, las "cuevas" (negocio de compraventa ilegal de divisas) comienzan a ser redituables. A su vez, las cuevas contratan "arbolitos", personas que se posicionan en la calle y tratan de captar clientes:

El dueño de una "cueva" debe elegir la forma de remunerar a un "arbolito". El esfuerzo que realiza este último (como gritar "CAMBIO!!!! CAMBIO!!!!" lo más fuerte posible o usar un disfraz de árbol) determina las ganancias del dueño de la cueva. Las ganancias son \$300 con probabilidad "e" (de acuerdo con el esfuerzo positivo del arbolito) y \$0 en caso contrario (por ejemplo si, lejos de esforzarse, se va a ver un recital de la banda Arbolito, no obtendrá ganancia por las ventas ya que no habrá habido ventas). Además, puede optar por pagarle un salario fijo W.

El arbolito tiene un costo de esforzarse $c(e) = 900 * e^2$. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

En este juego, ¿cuál será la utilidad del dueño de la cueva en el sendero de equilibrio?

[La respuesta es un número real entre 0 y 100. No use más de dos decimales.]

Respuesta: 12,50





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 5

Comenzado el Saturday, 7 de September de 2019, 19:26

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 7 de September de 2019, 19:43

Tiempo empleado 16 minutos 16 segundos

Puntos 8,00/9,00

Calificación 8,89 de 10,00 (89%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una librería y comenta que necesita un libro y que está dispuesto a pagar 70\$ por el mismo. Es decir, que si el precio es mayor a 70\$ Juan no acepta comprar el libro, y si el precio es menor o igual que 70\$ Juan lo comprará.

El vendedor comenta que el libro disponible podría ser vendido en otra sucursal a 50\$ (de otro provincia muy lejana para Juan, pero que la empresa puede transferir muy fácilmente), pero que si llegan a un acuerdo mejor que ese precio se lo vende a Juan.

Si ambos jugadores son simétricos en preferencias, el librero es el vendedor más hábil de la ciudad y Juan es el comprador más sumiso de la ciudad, ¿Qué precio debería surgir como resultado de una solución de negociación de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen la oportunidad de hacer un negocio que genera 100\$, y están discutiendo cómo se lo reparten. Si no llegan a un acuerdo cada uno puede hacer un negocio por su parte, que genera 15\$ para Juan y 5\$ para Pedro.

Según la solución de negociación de Nash, se comenta que Juan debería recibir 55\$.

¿Cuál es el poder de negociación de Juan consistente con que Juan reciba 55\$?

[Nota: la solución es un número real entre 0 y 10000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están en un proceso de negociación para repartirse 200\$. Si no hay acuerdo el valor de reserva de ambos es 0. El poder de negociación relativo de Juan es 0,9.

Según el proceso de negociación de Nash, se puede predecir cuánto se llevaría Juan y cuánto Pedro.

Antes de la negociación Juan puede invertir 16 en aumentar su propio valor de reserva a X. Sería (X,0) en lugar de (0,0). Esto afectaría el reparto de la negociación. ¿Cuál es el mínimo valor de X para que compense hacer la inversión de 16?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una vinoteca y comenta que necesita un whisky. Juan está dispuesto a pagar 100\$ por el mismo: es decir, que si el precio es mayor a 100\$ Juan no compra el whisky, y si el precio es menor o igual que 100\$ Juan lo compra.

El vendedor tiene un costo 20 por conseguir el whisky, y puede hacer una oferta tipo "tomalo o dejalo". ¿Qué precio debería ofrecer al comprador para maximizar sus beneficios, según la teoría de la negociación de Rubinstein?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Mateo y Juana tienen un monto de \$1500 para repartirse entre ellos.

El protocolo de negociación es el siguiente:

1. En el primer período, Mateo le hace una oferta a Juana por \$X. Si Juana acepta, se implementa. Si Juana rechaza, pasan al siguiente período.
2. En el segundo período, Juana le toca hacer una oferta a Mateo de \$Y. Si Mateo acepta, se implementa. Si Mateo rechaza, pasan al siguiente período.
3. En el tercer período, se acaba el tiempo de negociación. Mateo obtiene el pago de reserva \$500 y Juana el pago de reserva \$200.

Si el factor de descuento es 0,2, y suponemos que no hay demora en la aceptación del acuerdo, ¿cuál será la oferta de \$Y que Juana le hará a Mateo?

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que Juan y Pedro tienen que repartirse \$600. Si no logran un acuerdo se pierde todo el dinero, es decir que sus valores de reserva son (0,0).

En una negociación a la Rubinstein donde se alternan ofertas hasta el infinito, suponga que el factor de descuento para Juan es 0,3, mientras que el factor de descuento para Pedro es 0,8, y que Pedro comienza a hacer las ofertas, ¿Cuál es la participación relativa de Juan en el equilibrio subjuego perfecto?

[La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

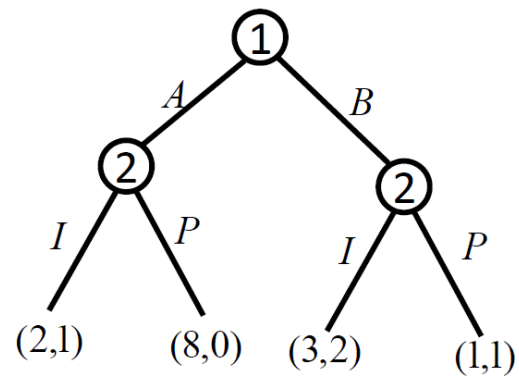


Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El jugador 1 elige entre A y B. Luego de observar esta acción, el jugador 2 elige entre I y P. Los pagos se muestran en la figura a continuación.



Si el jugador 1 elige la estrategia "A", y el jugador 2 elige la estrategia "P,I". ¿Cuál sería el pago del jugador 1 con estas estrategias?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 8



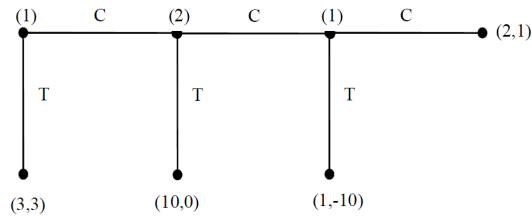
Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que (1) y (2) son dos individuos que participan de un juego dinámico. En el primer período, (1) decide si juega C (continuar) o T (terminar). Si (1) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el segundo período (2) debe decidir entre jugar C o T. Si (2) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el tercer período (1) debe decidir entre jugar C o T, y termina el juego de ambas maneras.

Este juego puede representarse junto con sus pagos mediante la forma extensiva mostrada abajo. El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:



Seleccione una:

- ☒ a. (3,3) ✓
- ☐ b. (2,1)
- ☐ c. (1,-10)
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ e. (10,0)

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las corridas cambiarias no son poco frecuentes en Argentina. Cuando ocurren, la ciudadanía se pregunta por qué el dólar sube de modo abrupto. En dichos contextos, es común convocar a expertos a los medios de comunicación para que expongan de modo sencillo las razones, como puede verse a continuación:

Para frenar una corrida, o cuando las reservas comienzan a escasear, usualmente se instauran restricciones a la compraventa de divisas. Cuando ello ocurre, las "cuevas" (negocio de compraventa ilegal de divisas) comienzan a ser redituables. A su vez, las cuevas contratan "arbolitos", personas que se posicionan en la calle y tratan de captar clientes:

El dueño de una "cueva" debe elegir la forma de remunerar a un "arbolito". El esfuerzo que realiza este último (como gritar "CAMBIO!!!! CAMBIO!!!!" lo más fuerte posible o usar un disfraz de árbol) determina las ganancias del dueño de la cueva. Las ganancias son \$400 con probabilidad "e" (de acuerdo con el esfuerzo positivo del arbolito) y \$0 en caso contrario (por ejemplo si, lejos de esforzarse, se va a ver un recital de la banda Arbolito, no obtendrá ganancia por las ventas ya que no habrá habido ventas). Además, puede optar por pagarle un salario fijo W.

El arbolito tiene un costo de esforzarse $c(e) = 1400 * e^2$. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

En este juego, ¿cuál será el esfuerzo del arbolito en el sendero de equilibrio?

[La respuesta es un número real entre 0 y 1. Use dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,07





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 5

Comenzado el Saturday, 7 de September de 2019, 19:44

Estado Finalizado

Finalizado en Saturday, 7 de September de 2019, 19:52

Tiempo empleado 8 minutos 1 segundos

Puntos 9,00/9,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una librería y comenta que necesita un libro y que está dispuesto a pagar 50\$ por el mismo. Es decir, que si el precio es mayor a 50\$ Juan no acepta comprar el libro, y si el precio es menor o igual que 50\$ Juan lo comprará.

El vendedor comenta que el libro disponible podría ser vendido en otra sucursal a 10\$ (de otro provincia muy lejana para Juan, pero que la empresa puede transferir muy fácilmente), pero que si llegan a un acuerdo mejor que ese precio se lo vende a Juan.

Si ambos jugadores son simétricos en preferencias y poder de negociación, ¿Qué precio debería surgir como resultado de una solución de negociación de Nash?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 30



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen la oportunidad de hacer un negocio que genera 100\$, y están discutiendo cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo cada uno puede hacer un negocio por su parte, que genera 10\$ para Juan y 20\$ para Pedro.

Suponiendo que la habilidad de negociar es un número real entre 0 y 1, y **la suma de las habilidades para negociar es 1**, tomemos que la habilidad para negociar de Juan es 0,3.

¿Cuánto dinero se lleva Pedro?

[Nota: la solución es un número real entre 0 y 10000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro están en un proceso de negociación para repartirse 200\$. Si no hay acuerdo el valor de reserva de ambos es 0. El poder de negociación relativo de Juan es 0,75.

Según el proceso de negociación de Nash, se puede predecir cuánto se llevaría Juan y cuánto Pedro.

Antes de la negociación Juan puede invertir 40 en aumentar su propio valor de reserva a X. Sería (X,0) en lugar de (0,0). Esto afectaría el reparto de la negociación. ¿Cuál es el mínimo valor de X para que compense hacer la inversión de 40?

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan entra a una vinoteca y comenta que necesita un whisky. Juan está dispuesto a pagar 100\$ por el mismo: es decir, que si el precio es mayor a 100\$ Juan no compra el whisky, y si el precio es menor o igual que 100\$ Juan lo compra.

El vendedor tiene un costo 30 por conseguir el whisky, y puede hacer una oferta tipo "tomalo o dejalo". ¿Qué precio debería ofrecer al comprador para maximizar sus beneficios, según la teoría de la negociación de Rubinstein?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro tienen un monto de \$1000 para repartirse entre ellos.

El protocolo de negociación es el siguiente:

1. En el primer período, Juan le hace una oferta a Pedro por \$X. Si Pedro acepta, se implementa. Si Pedro rechaza, pasan al siguiente período.
2. En el segundo período, Juan le hace una nueva oferta a Pedro de \$Y. Si Pedro acepta, se implementa. Si Pedro rechaza, pasan al siguiente período.
3. En el tercer período, se acaba el tiempo de negociación. Pedro obtiene el pago de reserva \$500 y Juan el pago de reserva \$200.

Si el factor de descuento es 0,3, y suponemos que no hay demora en la aceptación del acuerdo, ¿cuál será esta oferta de \$X que Juan le hará a Pedro?

[Nota: la respuesta es un valor real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponga que Juan y Pedro tienen que repartirse \$600. Si no logran un acuerdo se pierde todo el dinero, es decir que sus valores de reserva son (0,0).

En una negociación a la Rubinstein donde se alternan ofertas hasta el infinito, suponga que el factor de descuento común para Juan y Pedro es 0,3, y que Juan comienza a hacer las ofertas, ¿Cuál es la participación relativa de Juan en el equilibrio subjuego perfecto?

[La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales, utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

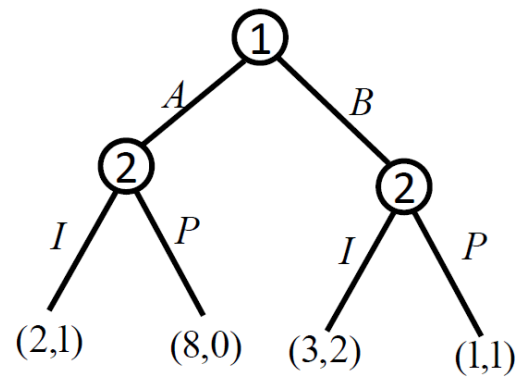


Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El jugador 1 elige entre A y B. Luego de observar esta acción, el jugador 2 elige entre I y P. Los pagos se muestran en la figura a continuación.



Si el jugador 1 elige la estrategia "A", y el jugador 2 elige la estrategia "I,P". ¿Cuál sería el pago del jugador 2 con estas estrategias?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta: 1



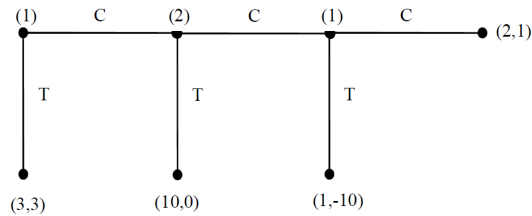
Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que (1) y (2) son dos individuos que participan de un juego dinámico. En el primer período, (1) decide si juega C (continuar) o T (terminar). Si (1) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el segundo período (2) debe decidir entre jugar C o T. Si (2) juega T el juego termina; pero si decide jugar C, en el tercer período (1) debe decidir entre jugar C o T, y termina el juego de ambas maneras.

Este juego puede representarse junto con sus pagos mediante la forma extensiva mostrada abajo. El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:



Seleccione una:

- ☐ a. (1,-10)
- ☐ b. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ c. (10,0)
- ☒ d. (3,3) ✓
- ☐ e. (2,1)

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las corridas cambiarias no son poco frecuentes en Argentina. Cuando ocurren, la ciudadanía se pregunta por qué el dólar sube de modo abrupto. En dichos contextos, es común convocar a expertos a los medios de comunicación para que expongan de modo sencillo las razones, como puede verse a continuación:

Para frenar una corrida, o cuando las reservas comienzan a escasear, usualmente se instauran restricciones a la compraventa de divisas. Cuando ello ocurre, las "cuevas" (negocio de compraventa ilegal de divisas) comienzan a ser redituables. A su vez, las cuevas contratan "arbolitos", personas que se posicionan en la calle y tratan de captar clientes:

El dueño de una "cueva" debe elegir la forma de remunerar a un "arbolito". El esfuerzo que realiza este último (como gritar "CAMBIO!!!! CAMBIO!!!!" lo más fuerte posible o usar un disfraz de árbol) determina las ganancias del dueño de la cueva. Las ganancias son \$100 con probabilidad "e" (de acuerdo con el esfuerzo positivo del arbolito) y \$0 en caso contrario (por ejemplo si, lejos de esforzarse, se va a ver un recital de la banda Arbolito, no obtendrá ganancia por las ventas ya que no habrá habido ventas). Además, puede optar por pagarle un salario fijo W.

El arbolito tiene un costo de esforzarse $c(e) = 400 * e^2$. Suponga que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas.

En este juego, ¿cuál será el esfuerzo del arbolito en el sendero de equilibrio?

[La respuesta es un número real entre 0 y 1. Use dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,06





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el	Saturday, 14 de September de 2019, 19:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	Saturday, 14 de September de 2019, 23:40
Tiempo empleado	4 horas 36 minutos
Puntos	5,00/9,00
Calificación	5,56 de 10,00 (56%)

Pregunta 1

Parcialmente
correcta

Puntúa 2,00 sobre
5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene tres ✗ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,F) ✗ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☒ estrategias débilmente dominantes ✗
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☐ estrategias débilmente dominadas

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(20,20)	(0,30)
C	(0,0)	(30,0)	(15,15)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☐ a. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ b. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ c. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ d. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☒ e. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$. ✓
- ☐ f. Javier juega E en $t=1$ y E en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ h. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que se va a jugar un dilema del prisionero repetido infinitas veces, y se busca lograr un equilibrio socialmente óptimo. Supongamos también que las estrategias pareto superiores se pueden implementar con una estrategia gatillo, siempre que el factor de descuento sea mayor que X (digamos, mayor a 0.5).

Luego de un cambio en los parámetros del ejercicio, suponga que el valor de X cae (por ejemplo cae a 0.3), entonces podemos concluir que:

Seleccione una:

- ☐ a. Ahora es más difícil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia se sostiene la estrategia pareto superior.
- ☒ b. Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia todavía se puede sostener la estrategia pareto superior. ✓
- ☐ c. Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que hay que ser más paciente para sostener la estrategia pareto superior.
- ☐ d. Ahora es más difícil sostener la estrategia gatillo, ya que hay que ser más paciente para poder sostener la estrategia pareto superior.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia todavía se puede sostener la estrategia pareto superior.

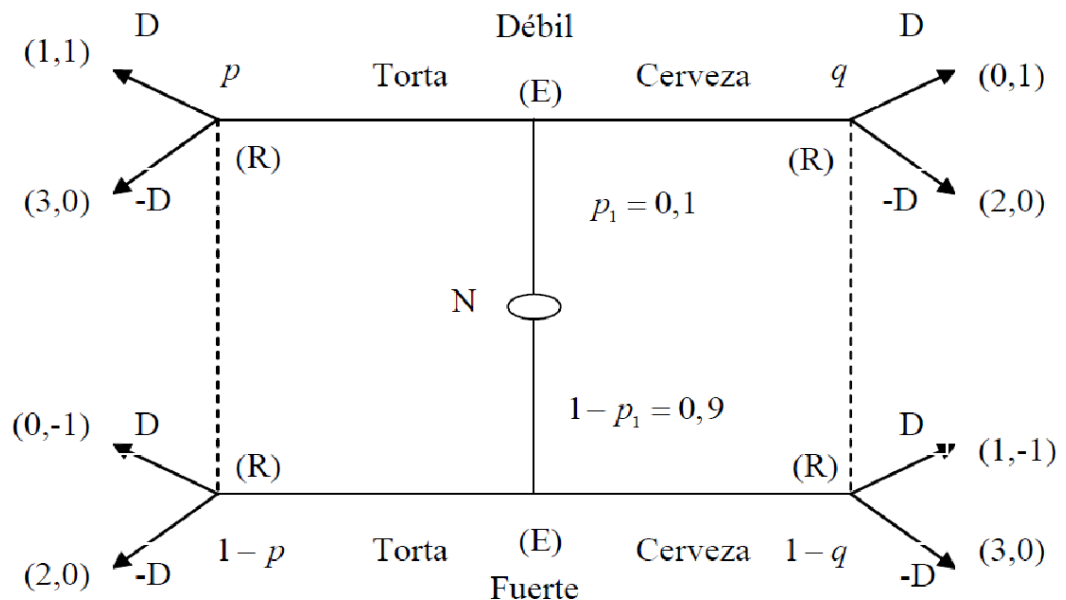
Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo débil o fuerte, siendo la naturaleza quien determina si el emisor es débil con probabilidad $p_1=0,1$, o fuerte con probabilidad $1-p_1=0,9$. El emisor observa si es débil o fuerte y elige un mensaje para el receptor, que puede ser torta o cerveza. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (débil o fuerte), y debe decidir entre batirse a duelo (D) o no (-D). El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió torta es débil (fuerte), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió cerveza es débil (fuerte).

La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados (refinamiento 5 en Gibbons)?

[Nota: por ejemplo, $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige torta si es débil y cerveza si es fuerte, el receptor elige duelo si observa torta, y no duelo si observa cerveza, y sus creencias son que si el emisor es débil juega torta y si el emisor es fuerte juega cerveza.]

Seleccione una:

- ☐ a. Ningún equilibrio bayesiano perfecto sobrevive al refinamiento de mensajes estrictamente dominados.
- ☐ b. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q \geq 0,5)$ y $((C,C), (D,-D), p \geq 0,5, q=0,1)$
- ☐ c. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ y $((C,C), (D,-D), p \geq 0,5, q=0,1)$
- ☐ d. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q \geq 0,5)$
- ☒ e. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: $((T,T), (-D,D), p=0,1, q \geq 0,5)$ y $((C,C), (D,-D), p \geq 0,5, q=0,1)$

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☒ b. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F 
- ☐ c. La estrategia D está estrictamente dominada.
- ☐ d. La estrategia E domina a la estrategia D.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el Saturday, 14 de September de 2019, 23:43

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 15 de September de 2019, 00:36

Tiempo empleado 52 minutos 54 segundos

Puntos 6,00/9,00

Calificación 6,67 de 10,00 (67%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(10,10)	(1,13)
B	(13,1)	(3,3)

Supongamos que este dilema del prisionero se repite infinitamente. Si los jugadores son lo suficientemente pacientes, se puede implementar la estrategia socialmente eficiente (A,L) en cada período con estrategias gatillo: se comienza proponiendo (A,L), y si alguien se desvía en algún período se juega (B,R) para siempre.

¿Cuál es el mínimo factor de descuento para que (A,L) pueda ser implementado con la estrategia gatillo?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



La respuesta correcta es: 0,30

Pregunta 2

Parcialmente
correcta

Puntúa 3,00 sobre
5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene cuatro ✗ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,E) ✗ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ estrategias débilmente dominantes
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☒ estrategias débilmente dominadas ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(30,30)	(0,35)
C	(0,0)	(35,0)	(20,20)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☐ a. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☒ b. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$. ✓
- ☐ c. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ d. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ e. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ f. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ h. Javier juega A en $t=1$ y C en $t=2$.

Respuesta correcta

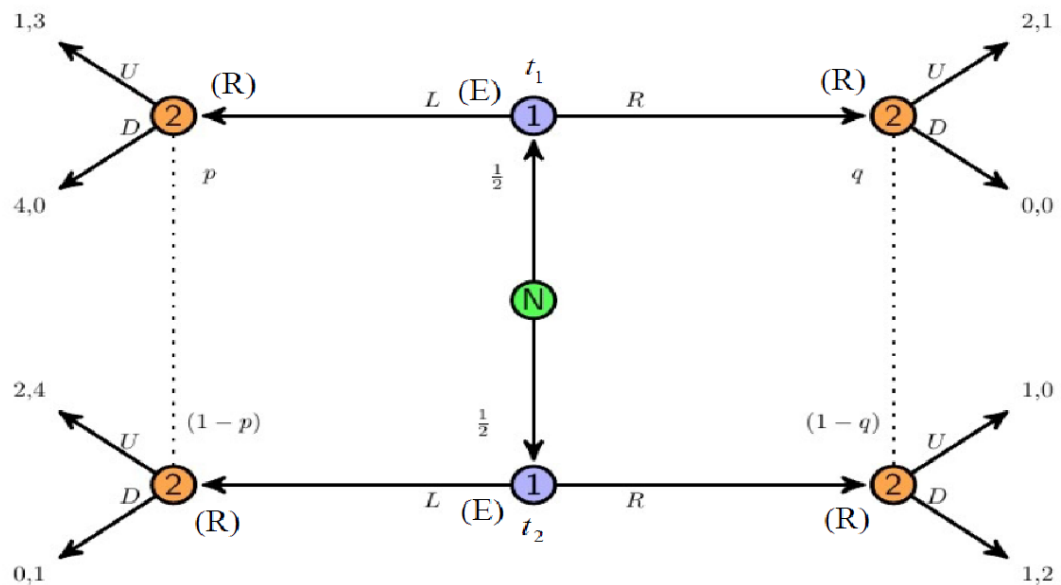
La respuesta correcta es: Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo t_1 o t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad 0,5, o t_2 con probabilidad 0,5. El emisor observa su tipo t_i ($i=1,2$) y elige un mensaje para el receptor, que puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i), y en consecuencia elige la acción arriba U o abajo D. El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió L es t_1 (t_2), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió R es t_1 (t_2). La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados?

[Nota: por ejemplo, $((R,L), (D,U), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige derecha si es t_1 e izquierda si es t_2 , el receptor elige abajo si observa izquierda, y arriba si observa derecha, y sus creencias son que si el emisor es t_1 si juega izquierda y si el emisor es t_2 juega derecha.]

Seleccione una:

- ☐ a. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((R,R), (U,D), p \text{ entre } [0,1], q=1/2)$
- ☐ b. Ninguno de los ítems anteriores es la respuesta correcta.
- ☒ c. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$, $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$ y $((R,R), (U,D), p \text{ entre } [0,1], q=1/2)$
- ☐ d. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$
- ☐ e. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☒ a. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F 
- ☐ b. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☐ c. La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☐ d. La estrategia D está estrictamente dominada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el Sunday, 15 de September de 2019, 21:22

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 15 de September de 2019, 21:32

Tiempo empleado 9 minutos 34 segundos

Puntos 7,00/9,00

Calificación 7,78 de 10,00 (78%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y Pedro participan del siguiente juego simultáneo repetido con horizonte infinito. En cada período Juan elige entre A y B y Pedro elige entre L y R. Cada uno elige una estrategia gatillo para cooperar. En particular, Juan elige A y elegirá A siempre que se juegue (A,L) en cada período anterior; si alguna vez no observa (A,L), jugará B para siempre. Por su parte Pedro elige L, y jugará L siempre que se observe (A,L) en cada período anterior; si alguna vez se observa algo diferente a (A,L), jugará R para siempre.

Calcule el beneficio esperado descontado máximo de Pedro de desviarse de esta estrategia gatillo, si el factor de descuento de ambos jugadores es 0,9.

	L	R
A	(8,8)	(1,12)
B	(12,1)	(3,3)

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

La respuesta correcta es: 39,00

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(20,20)	(0,30)
C	(0,0)	(30,0)	(15,15)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☒ a. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$. ✓
- ☐ b. Javier juega E en $t=1$ y E en $t=2$.
- ☐ c. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ d. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ e. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ f. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ h. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.

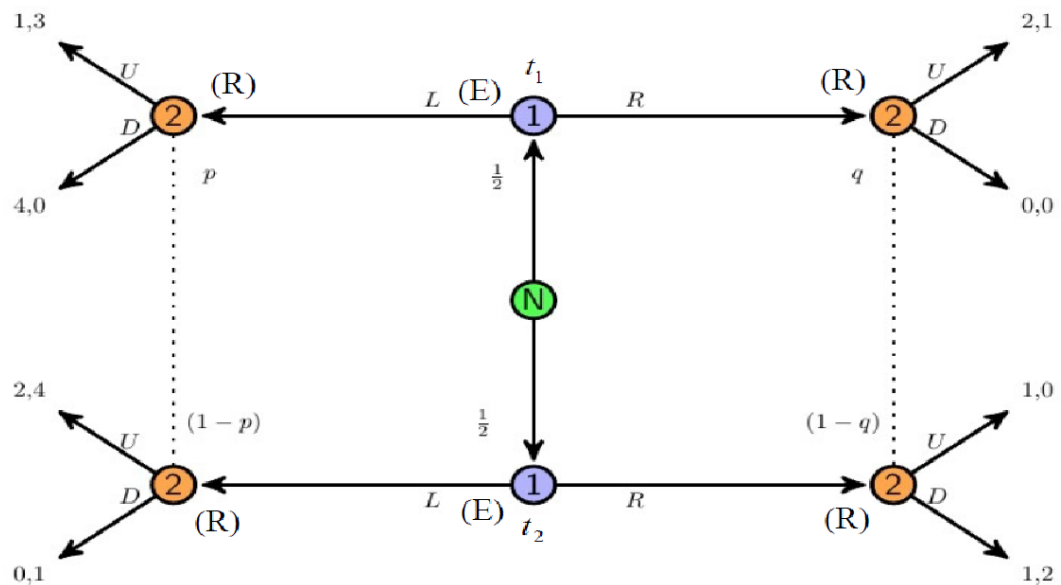
Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo t_1 o t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad 0,5, o t_2 con probabilidad 0,5. El emisor observa su tipo t_i ($i=1,2$) y elige un mensaje para el receptor, que puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i), y en consecuencia elige la acción arriba U o abajo D. El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió L es t_1 (t_2), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió R es t_1 (t_2).

La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados?

[Nota: por ejemplo, $((R,L), (D,U), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige derecha si es t_1 e izquierda si es t_2 , el receptor elige abajo si observa izquierda, y arriba si observa derecha, y sus creencias son que si el emisor es t_1 si juega izquierda y si el emisor es t_2 juega derecha.]

Seleccione una:

- ☒ a. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$ ✓
- ☐ b. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$
- ☐ c. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((R,R), (U,D), p \text{ entre } [0,1], q=1/2)$
- ☐ d. Ninguno de los ítems anteriores es la respuesta correcta.
- ☐ e. $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$, $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$ y $((R,R), (U,D), p \text{ entre } [0,1], q=1/2)$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: $((R,L), (U,U), p=0, q=1)$ y $((L,L), (U,D), p=0,5, q \leq 2/3)$

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☐ b. La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☐ c. La estrategia D está estrictamente dominada.
- ☒ d. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Pregunta 5

Parcialmente
correctaPuntúa 4,00 sobre
5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene tres ✗ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,D) ✓ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ estrategias débilmente dominantes
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☒ estrategias débilmente dominadas ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el	Sunday, 15 de September de 2019, 21:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	Sunday, 15 de September de 2019, 21:47
Tiempo empleado	3 minutos 3 segundos
Puntos	8,00/9,00
Calificación	8,89 de 10,00 (89%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(30,30)	(0,35)
C	(0,0)	(35,0)	(20,20)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☐ a. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ b. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ c. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ d. Javier juega A en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ e. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ f. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☒ h. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene infinitos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,D) ✓ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ estrategias débilmente dominantes
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☒ estrategias débilmente dominadas ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que se va a jugar un dilema del prisionero repetido infinitas veces, y se busca lograr un equilibrio socialmente óptimo. Supongamos también que las estrategias pareto superiores se pueden implementar con una estrategia gatillo, siempre que el factor de descuento sea mayor que X (digamos, mayor a 0.5).

Luego de un cambio en los parámetros del ejercicio, suponga que el valor de X cae (por ejemplo cae a 0.3), entonces podemos concluir que:

Seleccione una:

- ☒ a. Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia todavía se puede sostener la estrategia pareto superior. ✓
- ☐ b. Ahora es más difícil sostener la estrategia gatillo, ya que hay que ser más paciente para poder sostener la estrategia pareto superior.
- ☐ c. Ahora es más difícil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia se sostiene la estrategia pareto superior.
- ☐ d. Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que hay que ser más paciente para sostener la estrategia pareto superior.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ahora es más fácil sostener la estrategia gatillo ya que con menor paciencia todavía se puede sostener la estrategia pareto superior.

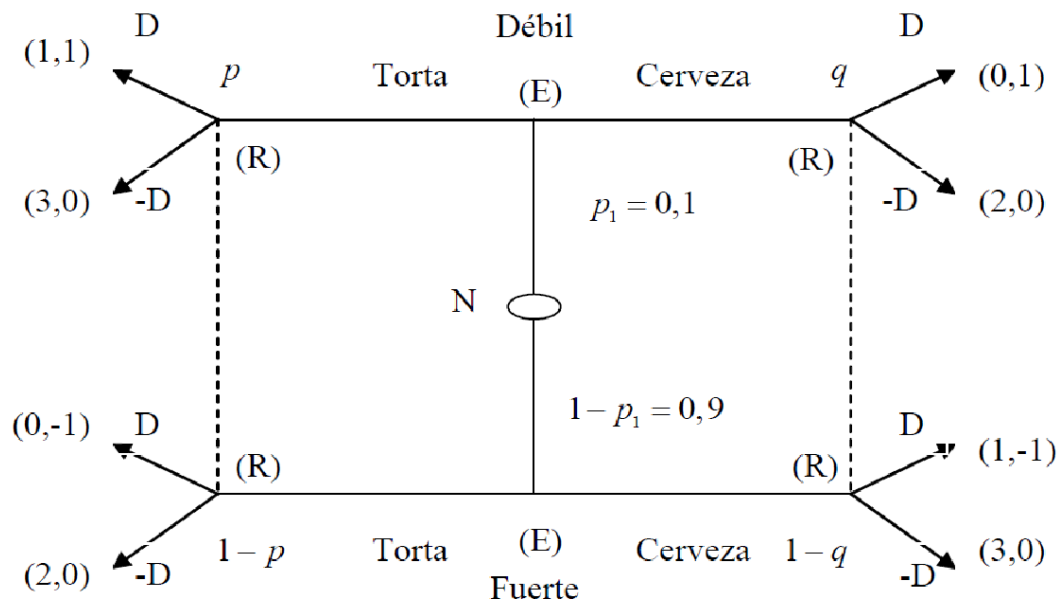
Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo débil o fuerte, siendo la naturaleza quien determina si el emisor es débil con probabilidad $p_1=0,1$, o fuerte con probabilidad $1-p_1=0,9$. El emisor observa si es débil o fuerte y elige un mensaje para el receptor, que puede ser torta o cerveza. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (débil o fuerte), y debe decidir entre batirse a duelo (D) o no (-D). El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió torta es débil (fuerte), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió cerveza es débil (fuerte).

La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados (refinamiento 5 en Gibbons)?

[Nota: por ejemplo, $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige torta si es débil y cerveza si es fuerte, el receptor elige duelo si observa torta, y no duelo si observa cerveza, y sus creencias son que si el emisor es débil juega torta y si el emisor es fuerte juega cerveza.]

Seleccione una:

- ☒ a. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q>=0,5)$ y $((C,C), (D,-D), p>=0,5, q=0,1)$ ✗
- ☐ b. Ningún equilibrio bayesiano perfecto sobrevive al refinamiento de mensajes estrictamente dominados.
- ☐ c. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q>=0,5)$
- ☐ d. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$
- ☐ e. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ y $((C,C), (D,-D), p>=0,5, q=0,1)$

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☐ b. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☒ c. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F 
- ☐ d. La estrategia D está estrictamente dominada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 6- prueba

Comenzado el Sunday, 15 de September de 2019, 21:48

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 15 de September de 2019, 21:53

Tiempo empleado 5 minutos 3 segundos

Puntos 9,00/9,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente juego en su forma normal:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia D está estrictamente dominada.
- ☐ b. La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☐ c. La estrategia B domina debilmente a la estrategia A.
- ☒ d. La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario participan de un juego simultáneo repetido 2 veces. Javier elige entre las acciones A, B y C. Mario elige entre las acciones D, E, y F. Los pagos de cada combinación de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(10,10)	(0,0)	(0,0)
B	(0,0)	(30,30)	(0,35)
C	(0,0)	(35,0)	(20,20)

Supongamos que Mario hace el siguiente anuncio de estrategia. Mario juega E en $t=1$. Luego en $t=2$, Mario jugará F si en $t=1$ se jugó (B,E), y jugará D en caso contrario. Supongamos un factor de descuento $\delta=1$.

Indique cual es la estrategia de Javier que le otorga la mayor utilidad esperada dado que Mario se comprometió a seguir la estrategia comentada.

Seleccione una:

- ☐ a. Javier juega C en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ b. Javier juega C en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☒ c. Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$. ✓
- ☐ d. Javier juega (C,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ e. Javier juega (C,E) en $t=1$ y A en $t=2$.
- ☐ f. Javier juega B en $t=1$ y B en $t=2$.
- ☐ g. Javier juega (B,E) en $t=1$ y C en $t=2$.
- ☐ h. Javier juega A en $t=1$ y C en $t=2$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Javier juega B en $t=1$ y C en $t=2$.

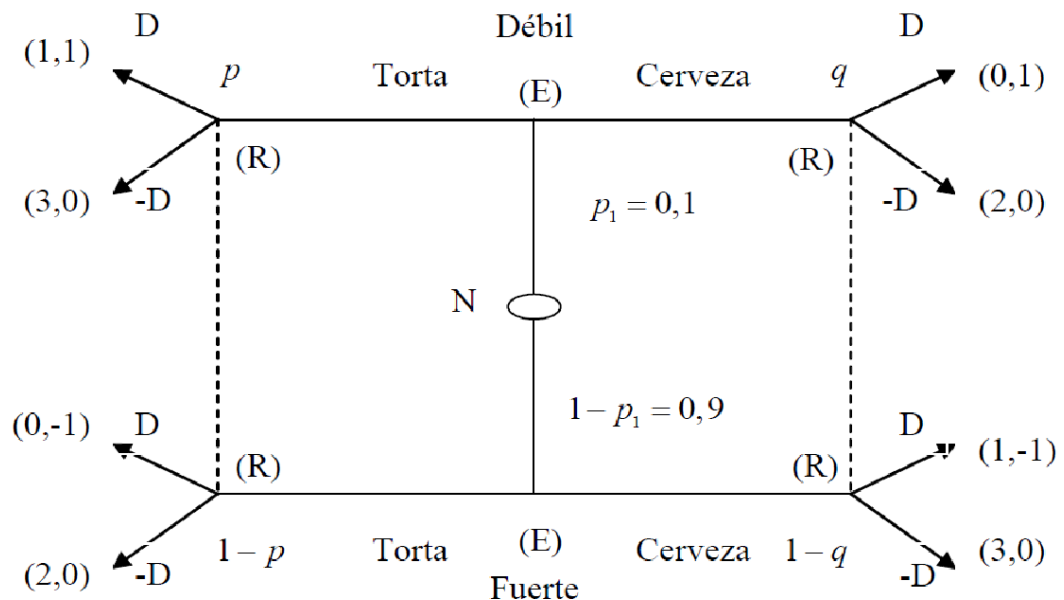
Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que un emisor (E) y un receptor (R) juegan un juego de señales. El emisor puede ser de tipo débil o fuerte, siendo la naturaleza quien determina si el emisor es débil con probabilidad $p_1=0,1$, o fuerte con probabilidad $1-p_1=0,9$. El emisor observa si es débil o fuerte y elige un mensaje para el receptor, que puede ser torta o cerveza. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (débil o fuerte), y debe decidir entre batirse a duelo (D) o no (-D). El receptor debe formar creencias acerca del tipo de emisor: con probabilidad p ($1-p$) el emisor que eligió torta es débil (fuerte), y con probabilidad q ($1-q$) el emisor que eligió cerveza es débil (fuerte).

La siguiente figura representa a este juego de señales en su forma extensiva:



¿Cuáles son los equilibrios bayesianos perfectos de este juego, que sobreviven al refinamiento de mensajes estrictamente dominados (refinamiento 5 en Gibbons)?

[Nota: por ejemplo, $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ indica que el emisor elige torta si es débil y cerveza si es fuerte, el receptor elige duelo si observa torta, y no duelo si observa cerveza, y sus creencias son que si el emisor es débil juega torta y si el emisor es fuerte juega cerveza.]

Seleccione una:

- ☐ a. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q \geq 0,5)$ y $((C,C), (D,-D), p \geq 0,5, q=0,1)$
- ☐ b. Ningún equilibrio bayesiano perfecto sobrevive al refinamiento de mensajes estrictamente dominados.
- ☐ c. $((T,T), (-D,D), p=0,1, q \geq 0,5)$
- ☒ d. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ ✓
- ☐ e. $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$ y $((C,C), (D,-D), p \geq 0,5, q=0,1)$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: $((T,C), (D,-D), p=1, q=0)$

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Pedro participan del siguiente juego simultáneo repetido con horizonte infinito. En cada período Juan elige entre A y B y Pedro elige entre L y R. Cada uno elige una estrategia gatillo para cooperar. En particular, Juan elige A y elegirá A siempre que se juegue (A,L) en cada período anterior; si alguna vez no observa (A,L), jugará B para siempre. Por su parte Pedro elige L, y jugará L siempre que se observe (A,L) en cada período anterior; si alguna vez se observa algo diferente a (A,L), jugará R para siempre.

Calcule el beneficio esperado descontado máximo de Pedro de desviarse de esta estrategia gatillo, si el factor de descuento de ambos jugadores es 0,8.

	L	R
A	(6,6)	(1,10)
B	(10,1)	(3,3)

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

La respuesta correcta es: 22,00

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

El jugador 1, que elige entre A, B y C, y el jugador 2 que elige entre D,E y F están envueltos en un juego con los siguientes pagos:

	D	E	F
A	(10,0)	(0,10)	(3,3)
B	(3,0)	(10,2)	(6,4)
C	(2,6)	(4,3)	(6,6)

El juego es simultáneo. En este juego se puede afirmar que:

- ☐ La estrategia E domina a la estrategia D.
- ☒ La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F ✓
- ☐ La estrategia B domina débilmente a la estrategia A.
- ☐ La estrategia D está estrictamente dominada.

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: La estrategia B es una mejor respuesta a la estrategia F

Este juego tiene dos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras, pero tiene infinitos ✓ equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas.

En particular, el par de estrategias (C,D) ✓ es un equilibrio de Nash en

- ☐ estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ estrategias débilmente dominantes
- ☐ estrategias estrictamente dominadas
- ☒ estrategias débilmente dominadas ✓

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta correcta es: estrategias débilmente dominadas

(Complete la oración correctamente)